studeersnel

Báo cáo - Đừng làm theo <(")

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Trường Đại học Sài Gòn)



Scan to open on Studeersnel

Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---□□□—

BÁO CÁO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG SIÊU THỊ MINI

THÀNH VIÊN
PHAN TRUNG NGHĨA - 3121410345
BẠCH NGUYỄN HỮU HIỆU - 3121560031
HUỲNH MINH TRÍ - 3121560094
NGUYỄN TRÍ BẢO - 3121410076
NGUYỄN CÔNG VINH- 3122410473

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS PHAN NGUYỆT MINH

TP. HỒ CHÍ MINH, 12/2023

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Mục Lục

Lời mở đầu....4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG....6
1.Tên đề tài.... 6
2. Lý do chọn đề tài....6
3.Mô tả hệ thống.... 6
4.Công cụ và môi trường phát triển.... 7
5.Mục tiêu xây dựng hệ thống....7
6.Bảng phân công công việc....8
6.1 Bảng tiến độ làm việc....8
6.2 Bảng phân công chi tiết....8
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG....10
1. Đặc tả chức năng....10
2. Sơ đồ chức năng (BFD)....12
3. Mô hình UseCase....13
3.1 Mô hình UseCase Tổng quát.... 13
3.2 Đặc tả UseCase từng chức năng....13
3.2.1 Đăng nhập....13
3.2.2 Quản lý tài khoản....14
3.2.3 Quản lý nhân viên....16
3.2.4 Quản lý thành viên....18
3.2.5 Quản lý nhà cung cấp....20
3.2.6 Quản lý loại sản phẩm....22

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.7 Quản lý sản phẩm..... 23
3.2.8 Quản lý Chương trình khuyến mãi..... 25
3.2.9 Quản lý phiếu giảm giá..... 27
3.2.10 Quản lý bán hàng..... 29
3.2.11 Quản lý nhập hàng..... 30
3.2.12 Quản lý thống kê..... 32
4. Mô hình tuần tự (Sequence Diagram)..... 34
4.1 Mô hình tuần tự chức năng đăng nhập..... 34
4.2 Mô hình tuần tự chức năng quản lý tài khoản..... 35
4.3 Mô hình tuần tự chức năng quản lý nhân viên..... 36
4.4 Mô hình tuần tự chức năng quản lý thành viên..... 37
4.5 Mô hình tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp..... 38
4.6 Mô hình tuần tự chức năng quản lý loại sản phẩm..... 39
4.7 Mô hình tuần tự chức năng quản lý sản phẩm..... 40
4.8 Mô hình tuần tự chức năng quản lý chương trình khuyến mãi..... 41
4.9 Mô hình tuần tự chức năng quản lý phiếu giảm giá..... 42
4.10 Mô hình tuần tự chức năng bán hàng..... 43
4.11 Mô hình tuần tự chức năng nhập hàng..... 44
4.12 Mô hình tuần tự chức năng thống kê..... 45
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG..... 46
1. Thiết kế dữ liệu..... 46
1.1 Lược đồ dữ liệu quan hệ (Lược đồ cơ sở dữ liệu)..... 46
1.2 Mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ..... 46
2. Kiến trúc chương trình..... 50
3. Thiết kế sơ đồ lớp hệ thống..... 52
3.1 Sơ đồ lớp (Class diagram)..... 52
3.2 Bảng mô tả..... 52
4. Thiết kế giao diện..... 65
4.1 Giao diện đăng nhập..... 65
4.2 Giao diện bán hàng..... 66
4.3 Giao diện đăng ký thành viên..... 73
4.4 Giao diện thay đổi thông tin tài khoản..... 75
4.5 Giao diện admin (quản lý)..... 78
4.5.1 Quản lý nhân viên..... 78
4.5.2 Quản lý tài khoản..... 82
4.5.3 Quản lý loại sản phẩm..... 86
4.5.4 Quản lý sản phẩm..... 88
4.5.5 Quản lý nhà cung cấp..... 92
4.5.6 Quản lý phiếu giảm giá..... 95
4.5.7 Quản lý chương trình khuyến mãi..... 99
4.5.8 Chi tiết chương trình khuyến mãi..... 106
4.5.9 Quản lý chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm..... 109
4.5.10 Quản lý nhập hàng..... 111
4.5.11 Thống kê tổng quát..... 115

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.12 Thống kê hóa đơn..... 116
4.5.13 Thống kê đơn nhập..... 120
4.5.14 Chi tiết hóa đơn..... 124
4.5.15 Chi tiết đơn nhập..... 127
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ DEMO..... 129
1. Cài đặt..... 129
2. Demo..... 131
KẾT LUẬN..... 131
Hướng phát triển..... 132

Lời mở đầu

Trong thời đại số hóa hiện nay, công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống và doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

nhanh chóng của ngành công nghiệp phần mềm, các dự án phát triển ứng dụng và hệ thống phần mềm đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa quy trình, và giải quyết các thách thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Và với ngành thương mại đang trải qua sự biến đổi và phát triển nhanh chóng. Siêu thị mini, với quy mô nhỏ và sự tiện lợi, đang trở thành một hình thức mua sắm phổ biến và thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng. Điều này đã đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho ngành siêu thị mini để nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa quản lý hàng hóa và cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Từ những điều trên, chúng em đã lựa chọn phát triển một phần mềm quản lý siêu thị mini tiên tiến.Chúng tôi tin rằng phần mềm siêu thị mini này không chỉ đáp ứng nhu cầu của các chủ cửa hàng và nhà quản lý siêu thị, mà còn giúp họ phát triển doanh nghiệp của mình trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt.

Báo cáo này sẽ giới thiệu chi tiết về quá trình phát triển phần mềm, cách thức triển khai và sử dụng nó trong môi trường thực tế. Chúng em cũng sẽ trình bày kết quả đạt được và hướng phát triển tiềm năng trong tương lai. này.Mặc dù đã rất cố gắng,nhưng đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về mặt thời gian và nhân lực,chúng em rất mong cô thông cảm.Những góp ý của cô sẽ là bài học kinh nghiệm đánh giá và giúp chúng em ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai.Chúng em xin chân thành cảm ơn!

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG

1.Tên đề tài

Phần mềm quản lý hệ thống siêu thị mini.

2. Lý do chọn đề tài

Siêu thị mini đang trở thành một phần quan trọng của ngành bán lẻ, và chúng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho phát triển các giải pháp phần mềm để cải thiện quản lý và hiệu suất trong loại hình kinh doanh này.

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều công cụ và giải pháp mới để quản lý kinh doanh. Phát triển phần mềm cho siêu thị mini là cách tận dụng các công nghệ này để tạo ra lợi ích cho cả chủ cửa hàng và khách hàng.Siêu thị mini gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý hàng tồn kho, tối ưu hóa quy trình bán hàng và cạnh tranh. Phát triển phần mềm có thể giúp giải quyết những thách thức này và tạo ra cơ hội mới trong lĩnh vực này.

Vì vậy, nhóm chúng em lựa chọn đề tài này nhằm giúp giải quyết những thách thức này và tạo ra cơ hội mới trong lĩnh vực này.Và nó cũng cung cấp một cơ hội tốt để nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm, từ việc xây dựng ứng dụng di động đến phân tích dữ liệu và quản lý hệ thống.

3.Mô tả hệ thống

Một siêu thị mini A đang kinh doanh và họ đang cần số hóa mô hình kinh doanh của mình nên đã quyết định xây dựng một hệ thống quản lý siêu thị mini để giúp tiết kiệm chi phí quản lý, thời gian, cũng như hạn chế tối thiểu sai sót trong quá trình quản lý. Hệ thống bao gồm các chức năng như: quản lý bán hàng, quản lý nhập hàng, quản lý nhà cung ứng, quản lý tài khoản, quản lý nhân viên, quản lý thành viên, quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, quản lý chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, quản lý doanh thu, thống kê.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hệ thống sẽ có 2 phân quyền tài khoản truy cập, cụ thể là là phân quyền dành cho admin và staff. Khi đăng nhập hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản đăng nhập là của admin hay của staff. Tài khoản của staff (Nhân viên) chỉ được cấp chức năng như: bán hàng; thay đổi thông tin tài khoản; nhập phiếu giảm giá khi thanh toán; đăng ký thành viên cho khách hàng. Trong khi ngoài các chức năng tương tự như staff thì tài khoản của admin sẽ được cấp thêm nhiều quyền nữa như: bán hàng, nhập hàng, quản lý nhà cung ứng, quản lý tài khoản, quản lý nhân viên, quản lý sản phẩm, loại sản phẩm, quản lý thành viên, quản lý chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá, quản lý doanh thu, thống kê.

4.Công cụ và môi trường phát triển

- ❖ Ngôn ngữ phát triển hệ thống: Java, ngôn ngữ truy vấn SQL
- ❖ Môi trường phát triển ứng dụng: Intellij, Xampp, Netbean, MySQL, draw.io, Visual paradigm,…

5.Mục tiêu xây dựng hệ thống

- ❖ Số hóa mô hình kinh doanh siêu thị truyền thống với mức tăng trưởng kinh doanh kém.
- ❖ Tăng năng suất làm việc, giúp tăng trưởng bứt phá trong kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ.
- ❖ Tiết kiệm chi phí thuê nhân viên, giúp nhân viên xử lý thông tin, dữ liệu dễ dàng.
- ❖ Thuận tiện cho việc lưu trữ các thông thông tin và vận hành của cửa hàng
- ❖ Đón đầu xu hướng, chuyển đổi công nghệ.
- ❖ Thay đổi tư duy, thói quen người dùng, thân thiện với môi trường (giảm thiểu số lượng giấy tờ sử dụng để lưu trữ thông tin).

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

6.Bảng phân công công việc

6.1 Bảng tiến độ làm việc

STT	Họ tên	Đóng góp
1	Phan Trung Nghĩa	20%
2	Nguyễn Trí Bảo	20%
3	Bạch Nguyễn Hữu Hiệu	20%
4	Huỳnh Minh Trí	20%
5	Nguyễn Công Vinh	20%

6.2 Bảng phân công chi tiết

STT	Họ tên	Công việc
1	Phan Trung Nghĩa	Thu thập yêu cầu, mô tả hệ thống
		Đặc tả từng chức năng của hệ thống
		Mô tả Usecase và vẽ biểu đồ tuần tự của những chức năng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Họ tên	Công việc
		Thiết kế sơ đồ dữ liệu quan hệ
2	Nguyễn Trí Bảo	Thiết kế sơ đồ Usecase tổng quát của hệ thống
		Thiết kế sơ đồ lớp của hệ thống
		Mô tả Usecase và vẽ biểu đồ tuần tự của những chức năng
		Mô tả mô hình dữ liệu quan hệ
3	Bạch Nguyễn Hữu Hiệu	Mô tả Usecase và vẽ biểu đồ tuần tự của những chức năng
		Mô tả sơ đồ lớp của hệ thống
		Thiết kế giao diện, mô tả giao diện
4	Huỳnh Minh Trí	Mô tả Usecase và vẽ biểu đồ tuần tự của những chức năng
		Mô tả kiến trúc hệ thống
		Thiết kế giao diện, mô tả giao diện

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Họ tên	Công việc
5	Nguyễn Công Vinh	Mô tả Usecase và vẽ biểu đồ tuần tự của những chức năng
		Mô tả kiến trúc hệ thống
		Thiết kế sơ đồ chức năng (BFD)

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Đặc tả chức năng

Hệ thống bao gồm các chức năng sau

- Phân quyền tài khoản: Mỗi tài khoản ứng với từng phân quyền khác nhau sẽ có những chức năng khác nhau (phân quyền admin sẽ nhiều chức năng hơn phân quyền staff).
- Chức năng tìm kiếm, filter theo giá, ngày, số lượng,… (trong những phần quản lý của admin).
- Quản lý bán hàng (admin/staff): nhập chọn sản phẩm mà khách hàng mua, nhập mã giảm giá hoặc thẻ thành viên nếu khách hàng có và yêu cầu xác nhận, xuất hóa đơn bao gồm chi tiết sản phẩm và giá (giá trước và sau khi nhập mã giảm giá hoặc trừ điểm tích lũy).
- Chức năng đăng ký thành viên (admin/staff): đăng ký thẻ thành viên cho khách hàng và thực hiện tính điểm tích lũy (khách hàng nhập mã thành viên sau khi thanh toán sẽ được tích lũy điểm tương ứng sau mỗi lần thanh toán, cụ thể là 1% được hoàn vào điểm tích lũy).

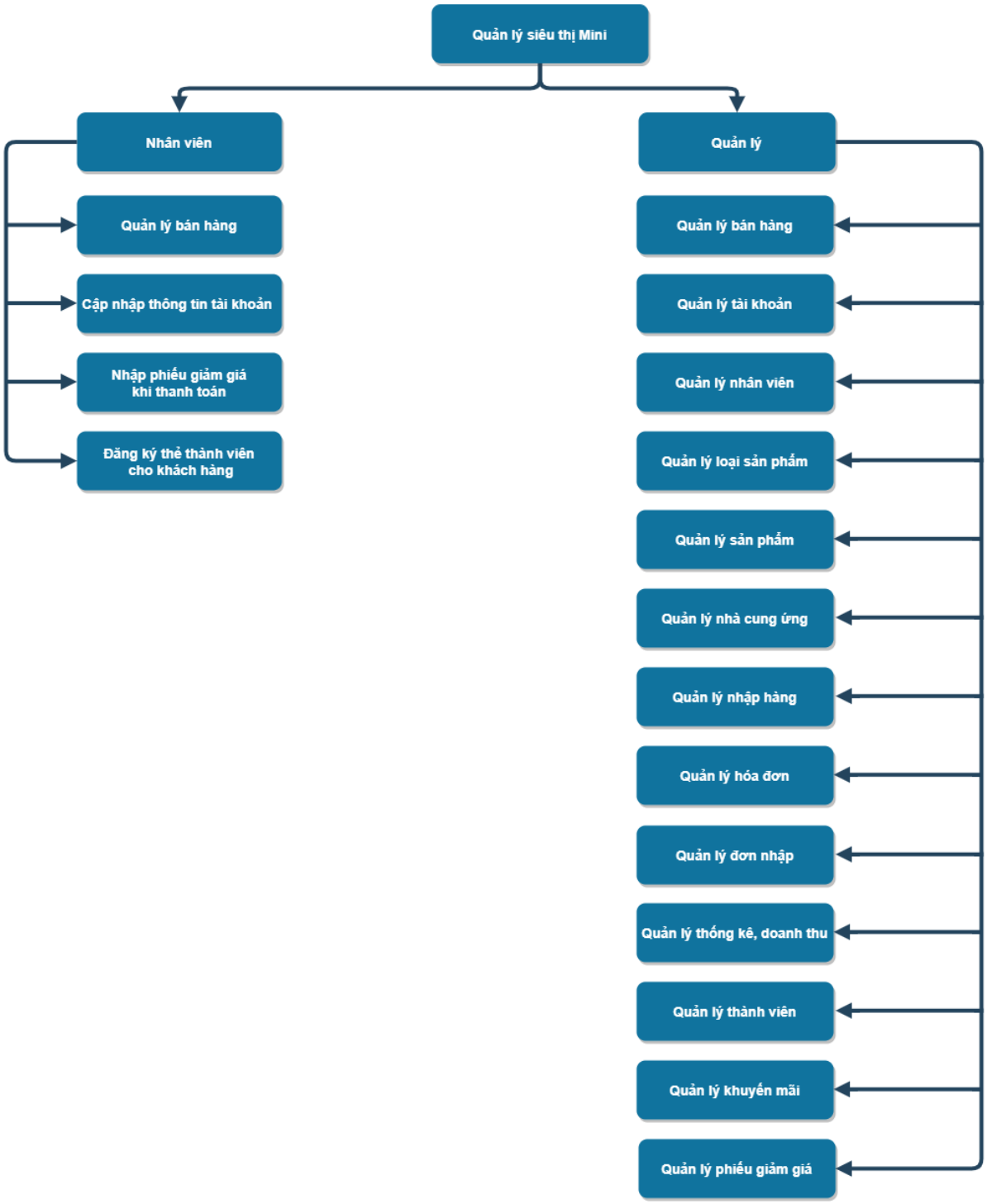
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

- ❖ Sửa thông tin tài khoản (admin/staff): sửa thông tin tài khoản (họ, tên, tài khoản , mật khẩu).
- ❖ Quản lý nhập hàng: chọn sản phẩm thuộc nhà cung cấp tương ứng vào danh sách nhập hàng, sau đó xác nhận nhập. Những sản phẩm sau khi nhập sẽ được cập nhật vào danh sách sản phẩm.
- ❖ Quản lý nhà cung cấp (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete nhà cung cấp. Đồng thời create, read, update, delete thông tin những sản phẩm mà nhà cung cấp đấy phân phối.
- ❖ Quản lý loại sản phẩm (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create; read; update; delete loại sản phẩm.
- ❖ Quản lý sản phẩm (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete (sản phẩm sau khi được thêm chỉ có số lượng là 0, nếu muốn cập nhật số lượng sản phẩm thì phải tiến hành nhập hàng với số lượng tương ứng).
- ❖ Quản lý tài khoản (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete tài khoản. Đồng thời được quyền cấp quyền cho tài khoản.
- ❖ Quản lý nhân viên (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete tài khoản. Cấp tài khoản cụ thể cho nhân viên.
- ❖ Quản lý chương trình khuyến mãi (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete chương trình khuyến mãi. Đồng thời thêm, xóa, sửa thông tin chi tiết của chương trình khuyến mãi (chương trình khuyến mãi đó có những sản phẩm nào được giảm giá, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của chương trình khuyến mãi,). Áp dụng và ngưng chương trình khuyến mãi trước thời hạn.
- ❖ Quản lý phiếu giảm giá (admin): thực hiện 4 chức năng cơ bản là: create, read, update, delete phiếu giảm giá.
- ❖ Quản lý thành viên (admin): thực hiện chức năng: đọc, sửa, xóa thông tin thành viên.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

❖ Chức năng thống kê: thống kê tổng quát, thống kê doanh thu (hóa đơn thanh toán), thống kê nhập hàng (đơn nhập hàng), xuất thông tin ra file excel, pdf.

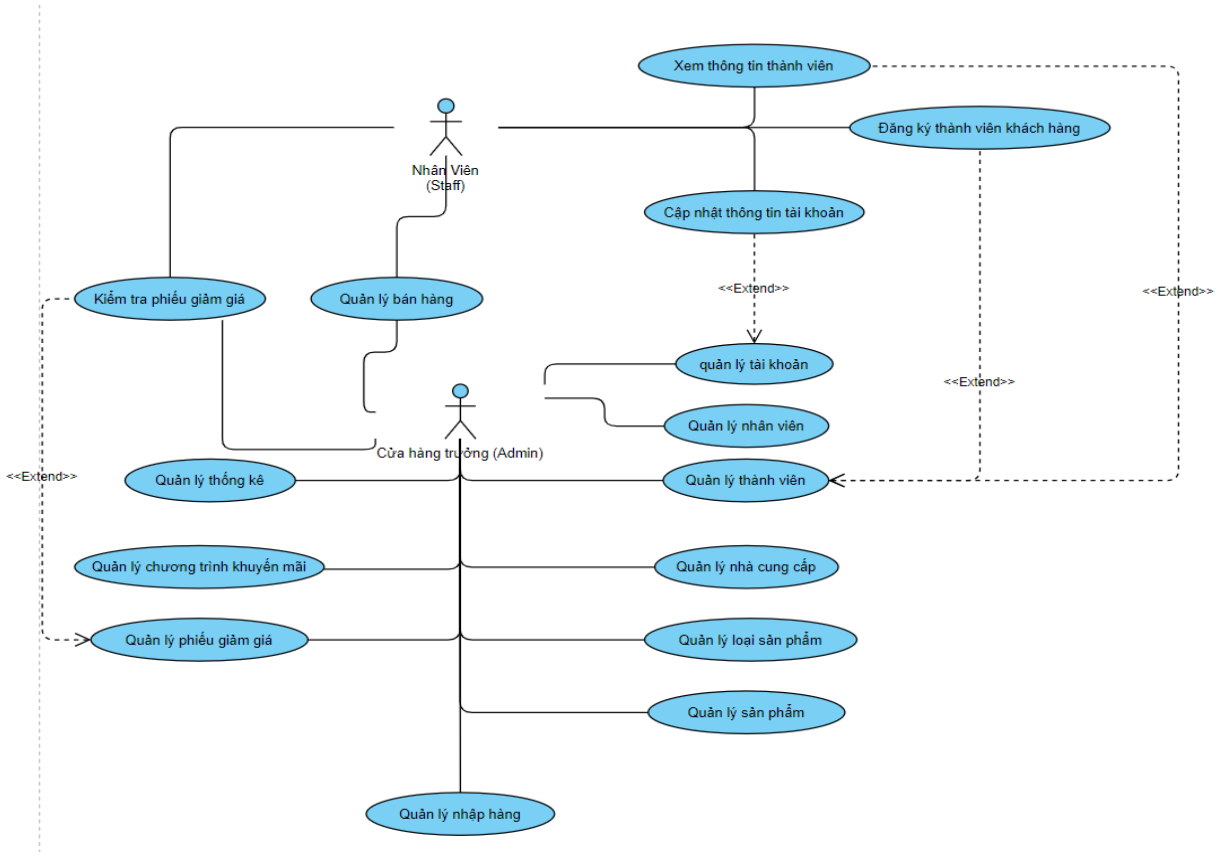
2. Sơ đồ chức năng (BFD)



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

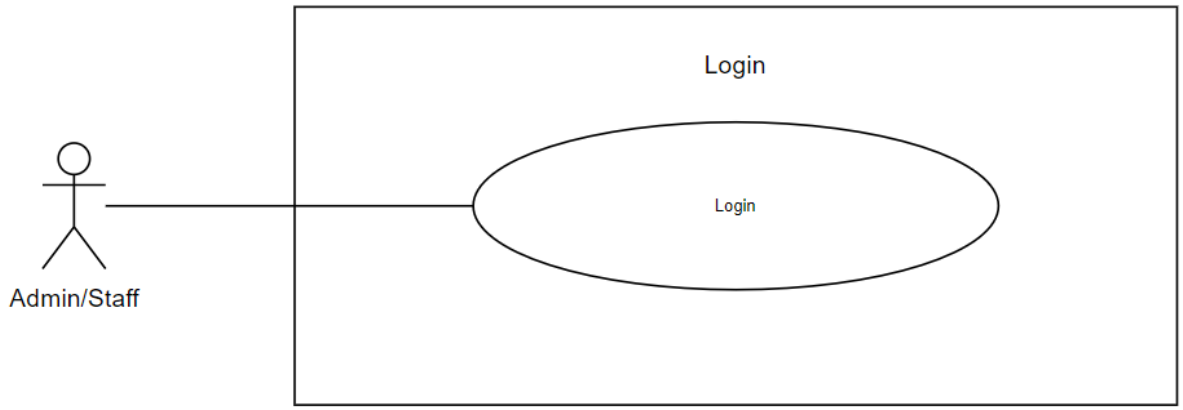
3. Mô hình UseCase

3.1 Mô hình UseCase Tổng quát



3.2 Đặc tả UseCase từng chức năng

3.2.1 Đăng nhập

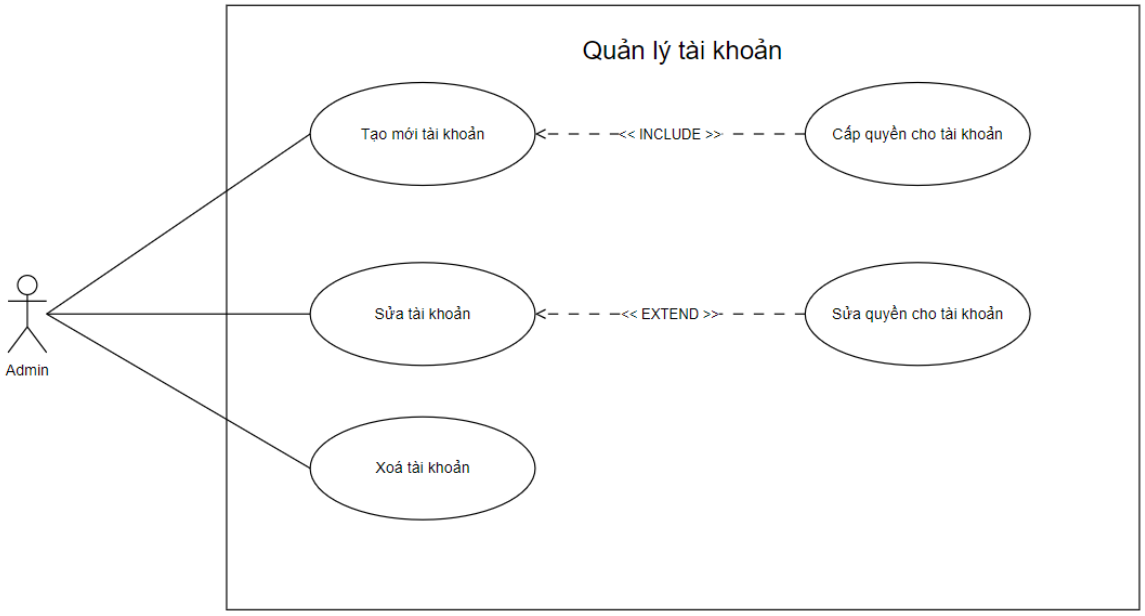


Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin / Staff** truy cập vào hệ thống.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện chính: 1. Hệ thống hiển thị giao diện yêu cầu đăng nhập 2. **Admin / Staff** nhập thông tin tài khoản và mật khẩu. 3. **Admin / Staff** chọn đăng nhập để truy cập vào hệ thống
Dòng sự kiện phụ: 1. Thông báo lỗi sai mật khẩu hoặc tài khoản và yêu cầu nhập lại
Tiền điều kiện: Nhấn biểu tượng mở chương trình để truy cập vào hệ thống
Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin tài khoản và nhân viên sẽ được lưu lại vào bộ nhớ tạm, đồng thời cho phép truy cập vào hệ thống với quyền hạn của tài khoản (**Admin** hoặc **Staff**).

3.2.2 Quản lý tài khoản



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** vào trình quản lý tài khoản.
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** tài khoản **2.** Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tài khoản trên giao diện

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3. Admin chọn và thực hiện 1 trong các chức năng sau:

3.1. Admin chọn tạo mới tài khoản: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin tài khoản. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin tài khoản, sau đó **Admin** chọn nút "**Thêm**". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu.

3.1.1. Admin cấp quyền cho tài khoản: Admin chọn 1 trong 2 quyền là **Admin / Staff** cho tài khoản trước khi nhấn "**Thêm**".

3.2. Admin chọn sửa tài khoản: **Admin** chọn tài khoản muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

3.2.1. Admin sửa quyền của tài khoản: **Admin** sửa quyền của tài khoản trước khi nhấn chọn "**Sửa**".

3.3. Admin chọn xóa tài khoản: **Admin** chọn tài khoản cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin tài khoản cần xóa. Admin chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản. Hệ thống cập nhật danh sách tài khoản vào cơ sở dữ liệu.

4. Đóng trình **Admin** để trở về giao diện ban đầu

Dòng sự kiện phụ:

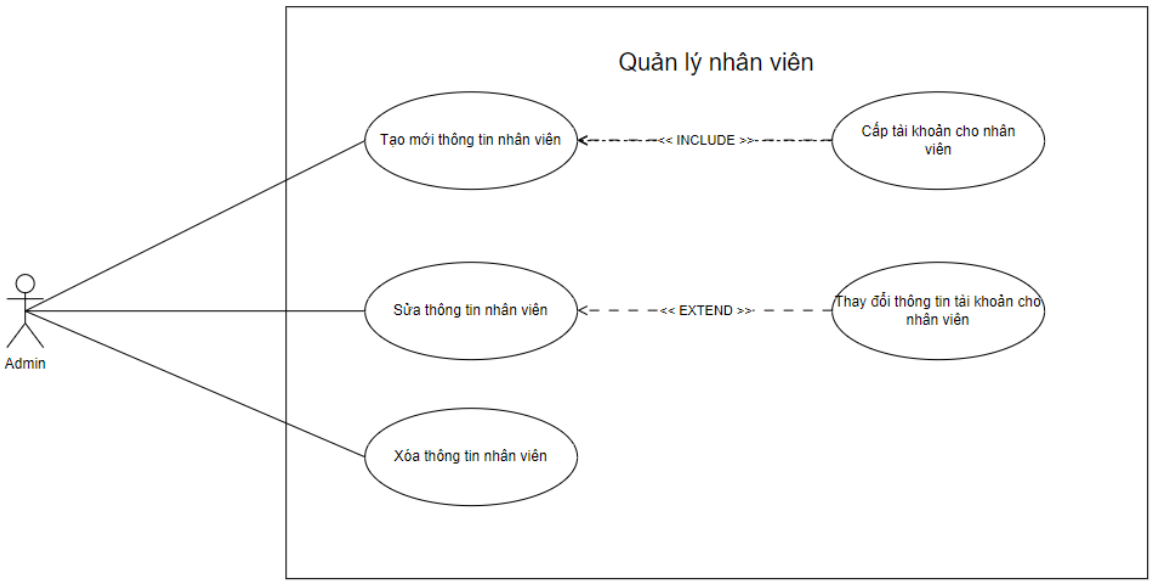
1. Thông tin tài khoản không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ bị thiếu thông tin. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

Tiền điều kiện: Tài khoản phải có phân quyền **Admin** để thực hiện các chức năng trên

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của tài khoản sẽ được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.3 Quản lý nhân viên



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** vào trình quản lý nhân viên.

Dòng sự kiện chính:

1. Admin vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** nhân viên

2. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách nhân viên trên giao diện

3. Admin chọn và thực hiện 1 trong các chức năng sau:

3.1. Admin chọn tạo mới nhân viên: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin nhân viên. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin nhân viên, sau đó **Admin** chọn nút "**Thêm**". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu.

3.1.1. Admin cấp tài khoản cho nhân viên: **Admin** chọn tài khoản có trạng thái "**Chưa sở hữu**" để cấp nhân viên trước khi nhấn "**Thêm**".

3.2. Admin chọn sửa thông tin nhân viên: **Admin** chọn nhân viên muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin nhân viên mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.1. Admin thay đổi tài khoản cho nhân viên: **Admin** thay đổi tài khoản hiện tại bằng một tài khoản có trạng thái "**Chưa sở hữu**" khác trước khi nhấn chọn "**Sửa**".

3.3. Admin chọn xóa nhân viên: **Admin** chọn nhân viên cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin nhân viên cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin nhân viên. Hệ thống cập nhật danh sách nhân viên vào cơ sở dữ liệu.

4. Đóng trình **Admin** để trở về giao diện ban đầu.

Dòng sự kiện phụ:

1. Thông tin nhân viên không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ bị thiếu thông tin và bị lỗi. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

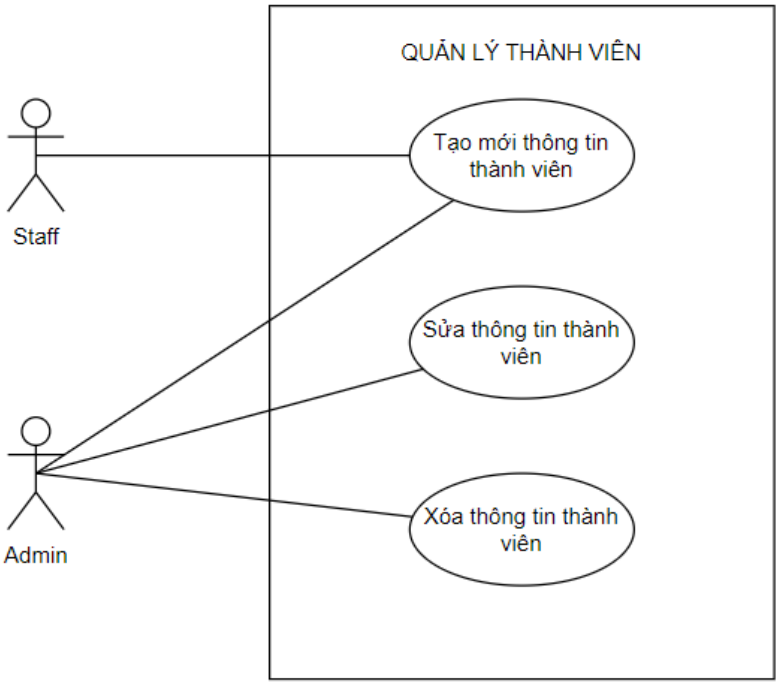
2. Thông báo "Tài khoản đã tồn tại" nếu **Admin** cấp tài khoản đã tồn tại rồi cho nhân viên.

Tiền điều kiện: Tài khoản phải có phân quyền **Admin** để thực hiện các chức năng trên

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của nhân viên sẽ được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.4 Quản lý thành viên

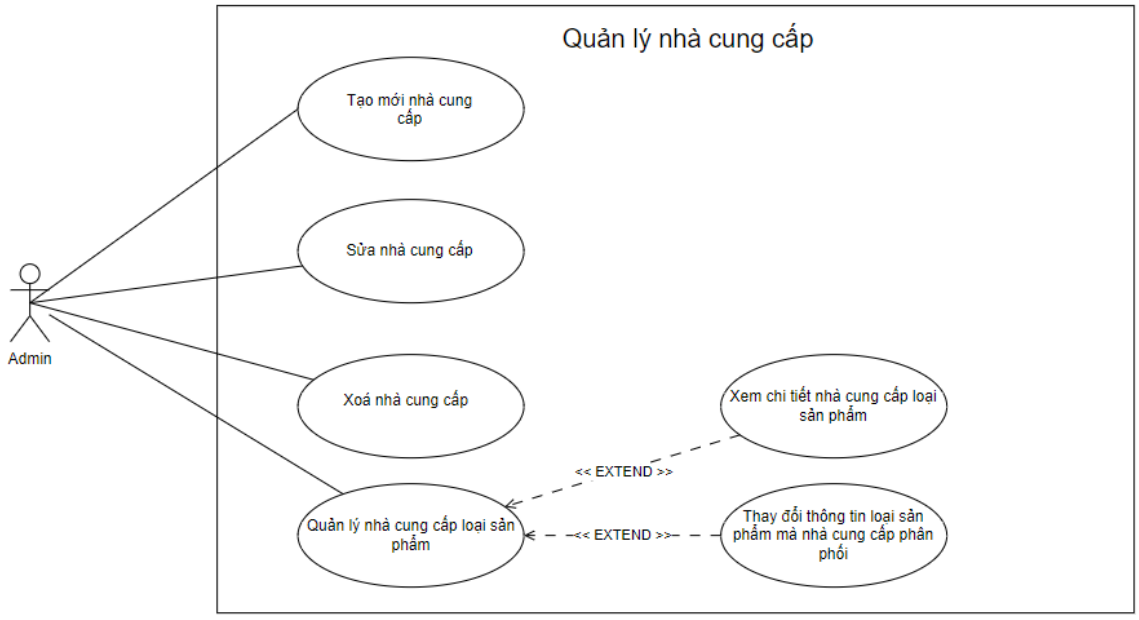


Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** vào trình quản lý thành viên hoặc **Staff** đăng ký thành viên cho khách hàng.
Dòng sự kiện chính: **1.** Tại giao diện bán hàng **1.1 Admin / Staff** nhấn chọn đăng ký thành viên tại giao diện bán hàng **2.2 Admin / Staff** nhập thông tin khách hàng **3.3 Admin / Staff** nhấn đăng ký thành viên để kết thúc quá trình đăng ký thành viên: Hệ thống sẽ lấy những input đầu vào, tiến hành kiểm tra và lưu vào cơ sở dữ liệu. **2.** Tại giao diện làm việc của **Admin,** một trong các chức năng sau được thực hiện: **2.1. Admin** chọn sửa thông tin thành viên: **Admin** chọn thành viên muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin thành viên mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2.2. Admin chọn xóa thành viên: **Admin** chọn thành viên cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin thành viên cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin thành viên. Hệ thống cập nhật danh sách thành viên vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ: **1**. Thông tin thành viên không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ sửa thiếu thông tin. Admin có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.
Tiền điều kiện: 1. Tài khoản phải có phân quyền **Admin** để thực hiện các chức năng quản lý 2. Tài khoản chỉ cần đăng nhập thành công không phân biệt phân quyền được phép đăng ký thành viên cho khách hàng
Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của thành viên sẽ được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

3.2.5 Quản lý nhà cung cấp



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** chọn chức năng quản lý nhà cung cấp.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện chính:

1. Admin vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** nhà cung cấp.

2. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp

3. Một trong các chức năng sau được thực hiện:

3.1. Thêm nhà cung cấp: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin nhà cung cấp. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin nhà cung cấp, sau đó **Admin** chọn nút "**Thêm**". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

3.2. Sửa thông tin nhà cung cấp: **Admin** chọn nhà cung cấp muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

3.3. Xóa nhà cung cấp: **Admin** chọn nhà cung cấp cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin nhà cung cấp cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin nhà cung cấp. Hệ thống cập nhật lại danh sách của nhà cung cấp vào cơ sở dữ liệu.

4. Quản lý chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm

4.1. Xem chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm: **Admin** nhấn vào nhà cung cấp cần xem chi tiết và nhấn vào biểu tượng "Xem chi tiết".

4.2. Sửa thông tin loại sản phẩm nhà cung cấp phân phối

Dòng sự kiện phụ:

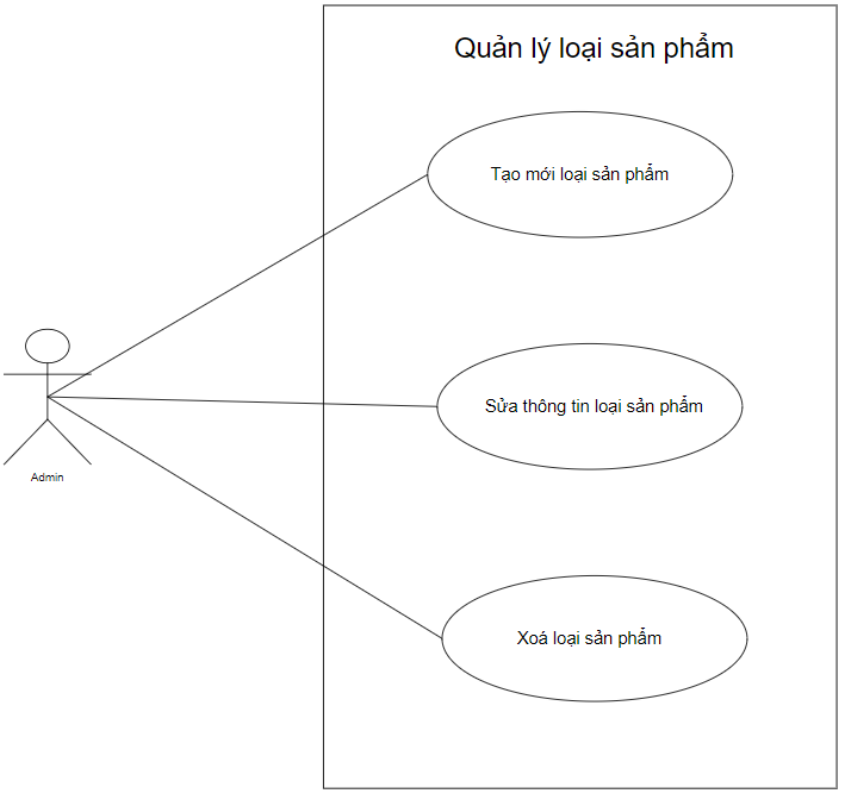
1. Thông tin nhà cung cấp không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ bị thiếu thông tin. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền admin trước khi **Use case** bắt đầu

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của nhà cung cấp sẽ được được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.6 Quản lý loại sản phẩm

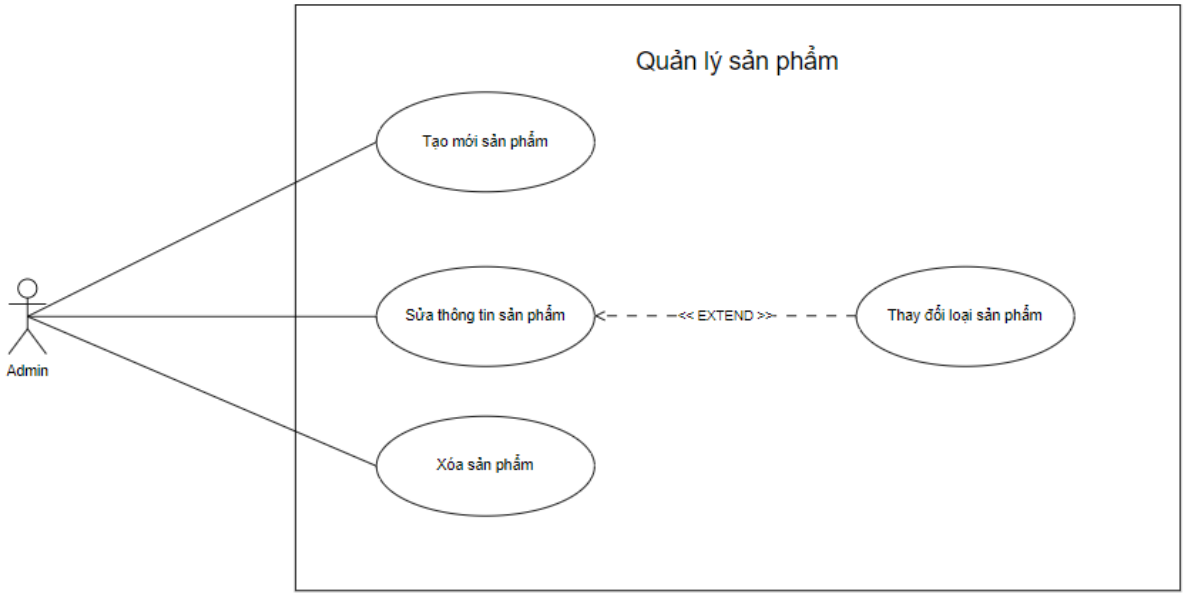


Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** chọn chức năng quản lý loại sản phẩm
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** loại sản phẩm. **2.** Hệ thống hiển thị danh sách loại sản phẩm **3.** Một trong các chức năng sau được thực hiện: **3.1.** Thêm loại sản phẩm: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin loại sản phẩm. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin loại sản phẩm, sau đó **Admin** chọn nút "Thêm". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu loại sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. **3.2.** Sửa thông tin loại sản phẩm: **Admin** chọn loại sản phẩm muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin loại sản phẩm mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.3. Xóa loại sản phẩm: **Admin** chọn loại sản phẩm cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin loại sản phẩm cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin loại sản phẩm. Hệ thống cập nhật danh sách loại sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ: 1. Thông tin loại sản phẩm không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ bảo lỗi. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.
Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền **Admin** trước khi **Use case** bắt đầu.
Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của loại sản phẩm sẽ được được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

13.2.7 Quản lý sản phẩm



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** chọn chức năng quản lý sản phẩm
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** sản phẩm. **2.** Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3. Một trong các chức năng sau được thực hiện:

3.1. Thêm loại sản phẩm: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin sản phẩm. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin sản phẩm, sau đó **Admin** chọn nút "**Thêm**". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.

3.2. Sửa thông tin sản phẩm: **Admin** chọn sản phẩm muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

3.2.1. Thay đổi loại sản phẩm: Thay đổi thông tin loại sản phẩm trước khi nhấn nút "**Sửa**".

3.3. Xóa sản phẩm: **Admin** chọn sản phẩm cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện phụ:

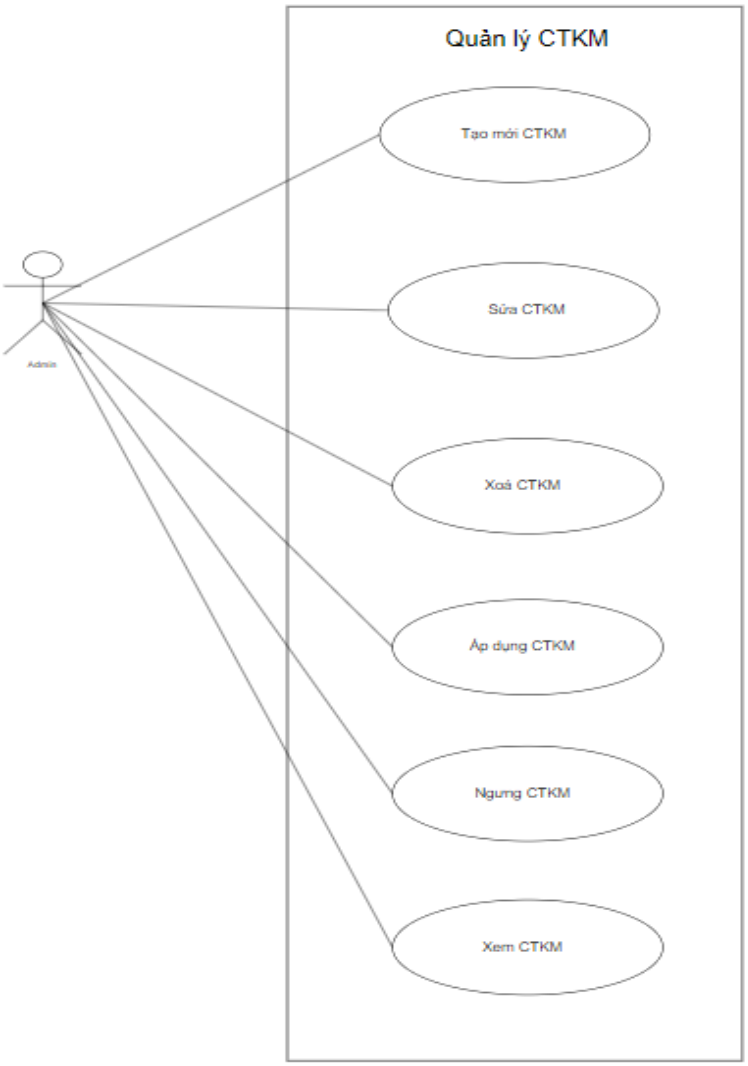
1. Thông tin sản phẩm không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ báo lỗi. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền **Admin** trước khi **Use case** bắt đầu.

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của sản phẩm sẽ được được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.8 Quản lý Chương trình khuyến mãi



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** chọn chức năng quản lý chương trình khuyến mãi
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** chương trình khuyến mãi **2.** Hệ thống hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi **3.** Một trong các chức năng sau được thực hiện: **3.1.** Thêm chương trình khuyến mãi: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin chương trình khuyến mãi. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin chương trình khuyến mãi, sau đó **Admin** chọn nút "Thêm". Hệ thống kiểm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu chương trình khuyến mãi vào cơ sở dữ liệu.

3.2. Sửa thông tin chương trình khuyến mãi: **Admin** chọn chương trình khuyến mãi muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

3.3. Xóa chương trình khuyến mãi: **Admin** chọn chương trình khuyến mãi cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin chương trình khuyến mãi. Hệ thống cập nhật danh sách chương trình khuyến mãi vào cơ sở dữ liệu.

3.4. Áp dụng / Ngưng chương trình khuyến mãi: **Admin** chọn chương trình khuyến mãi cần áp dụng, hệ thống hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi được chọn. **Admin** chọn nút "**Áp dụng / Ngưng**". Hệ thống kiểm tra thông tin chương trình khuyến mãi. Hệ thống cập nhật trạng thái của chương trình khuyến mãi đó vào cơ sở dữ liệu (Trạng thái: **Áp dụng / Ngưng**).

3.5. Xem chi tiết chương trình khuyến mãi: **Admin** chọn chương trình khuyến mãi cần xem, hệ thống hiển thị thông tin chương trình khuyến mãi được chọn. Admin chọn biểu tượng "**Xem chi tiết**". Hệ thống kiểm tra thông tin chương trình khuyến mãi và hiển thị thông tin chi tiết của chương trình khuyến mãi đó.

Dòng sự kiện phụ:

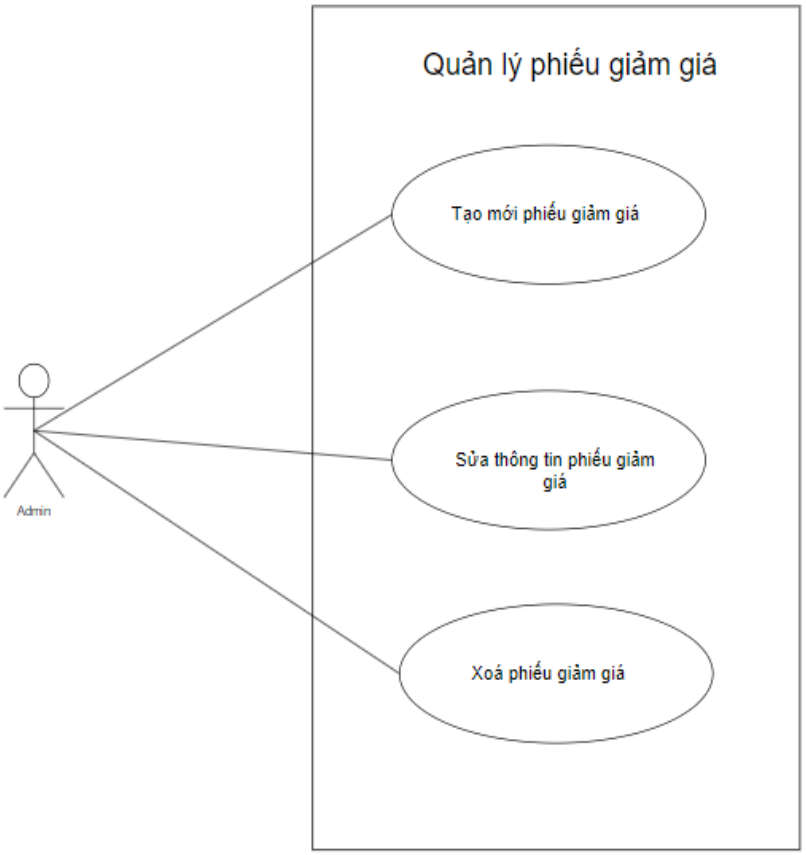
1. Thông tin chương trình khuyến mãi không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ báo lỗi. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền admin trước khi **Use case** bắt đầu.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của chương trình khuyến mãi sẽ được được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

3.2.9 Quản lý phiếu giảm giá



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** chọn chức năng quản lý chương trình khuyến mãi
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** vào phần giao diện cho **Admin** và chọn **page** phiếu giảm giá **2.** Hệ thống hiển thị danh sách phiếu giảm giá **3.** Một trong các chức năng sau được thực hiện: **3.1.** Thêm phiếu giảm giá: Hệ thống yêu cầu **Admin** nhập thông tin phiếu giảm giá. Nhấn tạo mới mã định danh và điền đầy đủ thông tin phiếu giảm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

giá, sau đó **Admin** chọn nút "Thêm". Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập. Hệ thống lưu phiếu giảm giá vào cơ sở dữ liệu.

3.2. Sửa thông tin phiếu giảm giá: **Admin** chọn phiếu giảm giá muốn thay đổi thông tin, hệ thống hiển thị thông tin phiếu giảm giá mà **Admin** yêu cầu. Sau khi thay đổi các thông tin cần thiết, **Admin** nhấn "**Sửa**". Hệ thống kiểm tra thông tin được thay đổi. Hệ thống cập nhật thông tin lại vào cơ sở dữ liệu.

3.3. Xóa phiếu giảm giá: **Admin** chọn phiếu giảm giá cần xóa, hệ thống hiển thị thông tin phiếu giảm giá cần xóa. **Admin** chọn nút "**Xóa**". Hệ thống kiểm tra thông tin phiếu giảm giá. Hệ thống cập nhật danh sách phiếu giảm giá vào cơ sở dữ liệu.

Dòng sự kiện phụ:

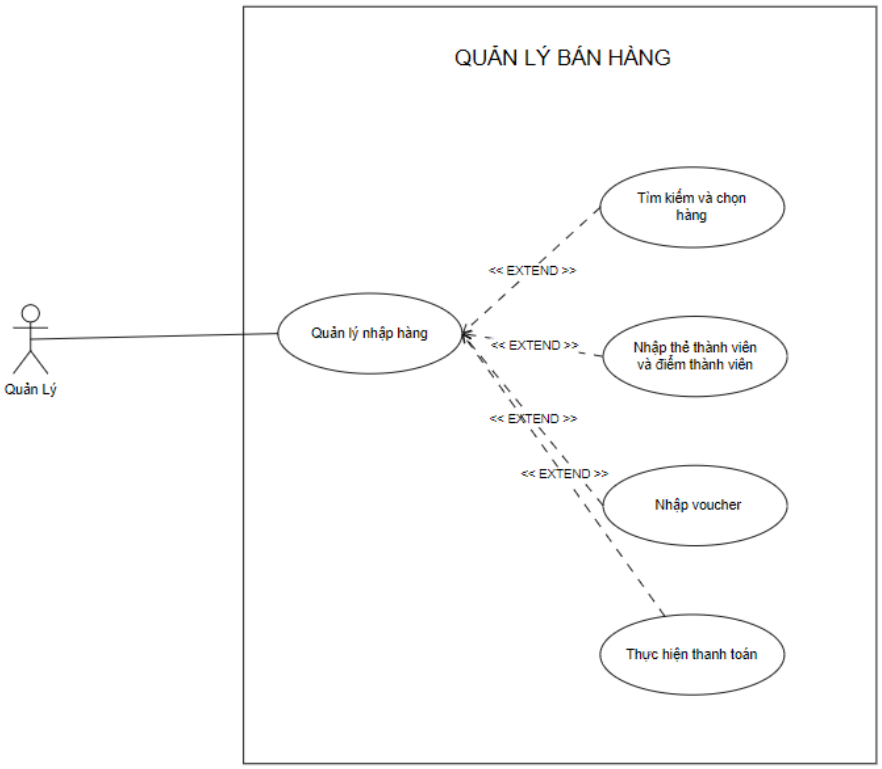
1. Thông tin phiếu giảm giá không đầy đủ: Nếu thông tin được **Admin** nhập vào không đầy đủ khi "**Thêm**" và "**Sửa**" thì hệ thống sẽ báo lỗi. **Admin** có thể bổ sung thông tin hoặc hủy bỏ thao tác, **Use case** kết thúc.

Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền **Admin** trước khi **Use case** bắt đầu.

Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì thông tin của phiếu giảm giá sẽ được được cập nhật vào hệ thống. Ngược lại trạng thái của hệ thống không thay đổi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.10 Quản lý bán hàng

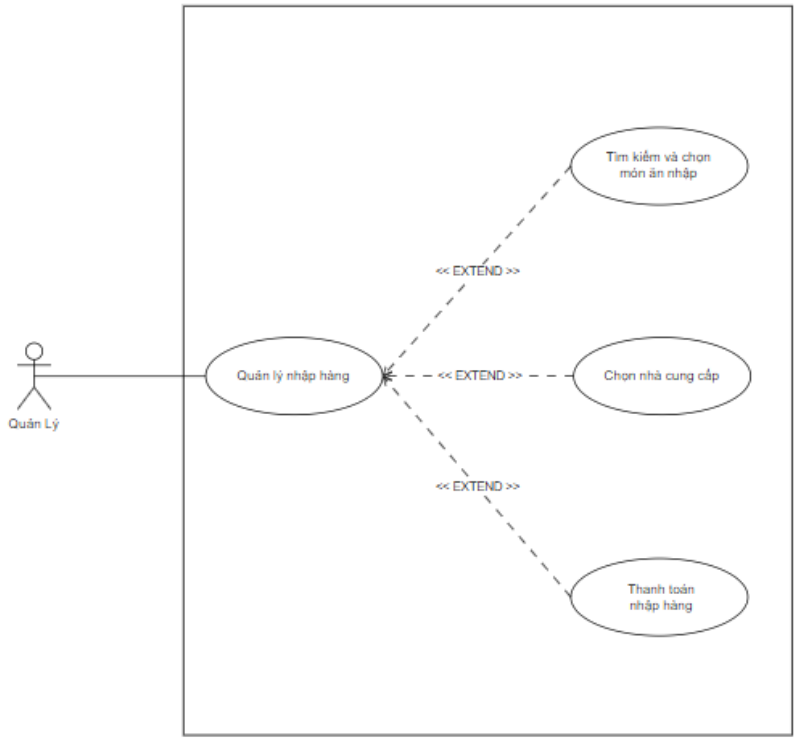


Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin / Staff** đang ở giao diện bán hàng và sử dụng chức năng bán hàng
Dòng sự kiện chính: **1. Admin / Staff** tại giao diện cho bán hàng. **2. Admin / Staff** chọn loại sản phẩm mà khách hàng mua **3. Admin / Staff** chọn sản phẩm và số lượng mà khách hàng mua thêm vào giỏ **4. Admin / Staff** nhập mã voucher (nếu có) **5. Admin / Staff** nhập mã thành viên (nếu có) **6. Admin / Staff** tiến hành đổi điểm theo yêu cầu của khách (nếu có). **7. Admin / Staff** nhấn biểu tượng thanh toán để tạo và xuất hóa đơn
Dòng sự kiện phụ: **1.** Hệ thống thông báo hết sản phẩm (số lượng <= 0) **2.** Hệ thống thông báo nhập sai voucher

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3. Hệ thống thông báo nhập sai mã thành viên **4.** Hệ thống thông báo số điểm quy đổi lớn hơn số điểm hiện có.
Tiền điều kiện: **1.** Đăng nhập vào hệ thống **2.** Làm việc tại giao diện bán hàng
Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì số lượng sản phẩm sẽ được cập nhật lại ở hệ thống, đồng thời hóa đơn mới được tạo ra. Ngược lại sẽ thông báo thanh toán thất bại và trạng thái của hệ thống không thay đổi.

3.2.11 Quản lý nhập hàng



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi **Admin** đang ở giao diện quản lý nhập hàng và sử dụng chức năng nhập hàng.
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** tại giao diện **Admin** và nhấn vào **page** nhập hàng. **2. Admin** chọn nhà cung cấp

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3. Admin chọn loại sản phẩm mà nhà cung cấp đó có **4. Admin** chọn sản phẩm cần nhập kèm với số lượng để thêm vào giỏ **5. Admin / Staff** nhấn biểu tượng thanh toán để tạo và xuất hóa đơn
Dòng sự kiện phụ: Không có
Tiền điều kiện: **1.** Đăng nhập vào hệ thống dưới phân quyền **Admin**
Hậu điều kiện: Nếu **Use case** thành công thì số lượng sản phẩm trong kho sẽ được cập nhật lại ở hệ thống, đồng thời đơn nhập hàng mới được tạo ra. Ngược lại sẽ thông báo thanh toán thất bại và trạng thái của hệ thống không thay đổi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3.2.12 Quản lý thống kê



Tóm tắt: Use case bắt đầu khi Admin chọn chức năng thống kê.
Dòng sự kiện chính: **1. Admin** nhấn chọn vào **page doanh thu** **2.** Một trong các chức năng sau được thực hiện khi Admin chọn các tùy chọn: **2.1. Thống kê tổng quát**: Admin nhấn vào page tổng quát. Hệ thống tự động thống kê các chỉ số của hệ thống như: tổng số nhân viên; tổng số tài khoản; tổng số thành viên; tổng số loại sản phẩm, tổng số sản phẩm, tổng số phiếu giảm giá; tổng số chương trình khuyến mãi; tổng số nhà cung cấp. **2.2. Thống kê hóa đơn:** Admin nhấn vào page đơn hàng.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2.2.1. Admin lựa chọn tìm kiếm hóa đơn: Hệ thống sẽ tìm chính xác hóa đơn dựa vào giá trị **input** đầu vào và hiển thị ra danh sách hóa đơn.

2.2.2. Admin lựa chọn lọc hóa đơn: Hệ thống tiến hành lọc gần đúng danh sách hóa đơn dựa trên **input** nhập vào của **admin**

2.2.3. Admin lựa chọn in hóa đơn ra excel: Hệ thống tiến hành in danh sách hóa đơn sau khi tìm kiếm hoặc lọc ra file excel theo yêu cầu của **Admin.**

2.2.4. Thống kê doanh thu hóa đơn: Hệ thống tự động thống kê doanh thu hóa đơn theo ngày, tháng, năm; thống kê hóa đơn có doanh thu lớn nhất, nhỏ nhất. Sau đó tự động hiển thị.

2.2.5. Xem chi tiết hóa đơn: Admin nhấn vào hóa đơn và nhấn biểu tượng "**Xem chi tiết**". Hệ thống sẽ lưu thông tin của hóa đơn đó vào bộ nhớ tạm và hiển thị nó ra giao diện.

2.3. Thống kê đơn nhập hàng: Admin nhấn vào page phiếu nhập.

2.3.1. Admin lựa chọn tìm kiếm đơn nhập hàng: Hệ thống sẽ tìm chính xác đơn nhập hàng dựa vào giá trị **input** đầu vào và hiển thị ra danh sách đơn nhập.

2.3.2. Admin lựa chọn lọc đơn nhập: Hệ thống tiến hành lọc gần đúng danh sách đơn nhập dựa trên **input** nhập vào của **Admin.**

2.3.3. Admin lựa chọn in đơn nhập ra excel: Hệ thống tiến hành in danh sách đơn nhập sau khi tìm kiếm hoặc lọc ra file excel theo yêu cầu của **Admin.**

2.3.4. Thống kê doanh thu đơn nhập: Hệ thống tự động thống kê chi phí nhập hàng theo ngày, tháng, năm; thống kê đơn nhập có chi phí lớn nhất, nhỏ nhất. Sau đó tự động hiển thị.

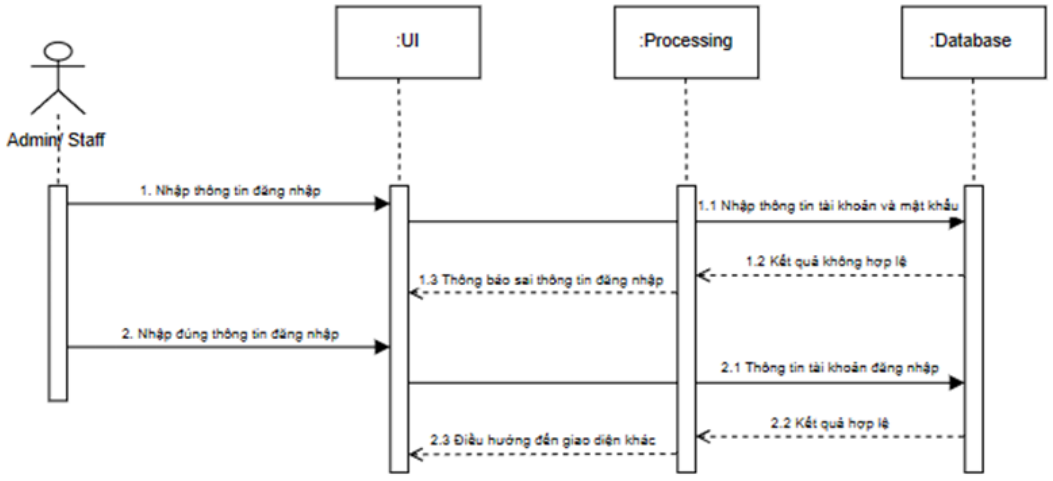
2.3.5. Xem chi tiết hóa đơn: Admin nhấn vào hóa đơn và nhấn biểu tượng "**Xem chi tiết".** Hệ thống sẽ lưu thông tin của đơn nhập đó vào bộ nhớ tạm và hiển thị nó ra giao diện.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Dòng sự kiện phụ: 1. Nhập sai định dạng giá trị cần tìm kiếm VD: nhập kiểu dữ liệu là String trong khi tìm kiếm theo giá tiền yêu cầu nhập kiểu dữ liệu là Int hoặc Float. 2. Chưa nhập giá trị cận trên hoặc nhập sai định dạng giá trị cận trên trong chức năng lọc danh sách hóa đơn (hoặc phiếu nhập) để thống kê hóa đơn (hoặc phiếu nhập). 3. Thông báo "yêu cầu chọn hóa đơn (hoặc phiếu nhập) cần xem chi tiêt" khi nhấn biểu tượng "**Xem chi tiết**" mà chưa chọn hóa đơn (hoặc phiếu nhập) cụ thể.
Tiền điều kiện: Đăng nhập dưới quyền admin trước khi **Use case** bắt đầu.
Hậu điều kiện: Danh sách hóa đơn (hoặc phiếu nhập) được in ra.

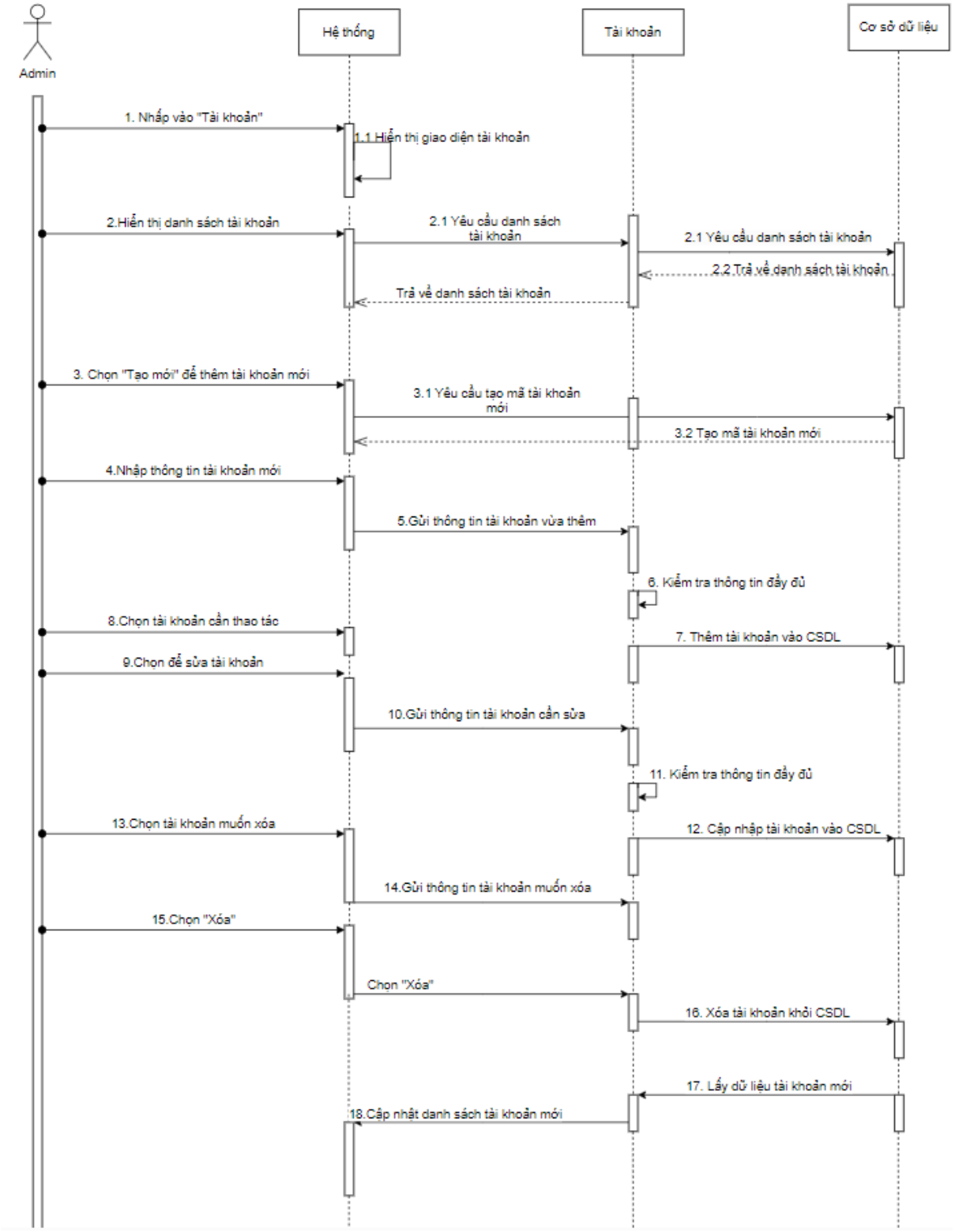
4. Mô hình tuần tự (Sequence Diagram)

4.1 Mô hình tuần tự chức năng đăng nhập



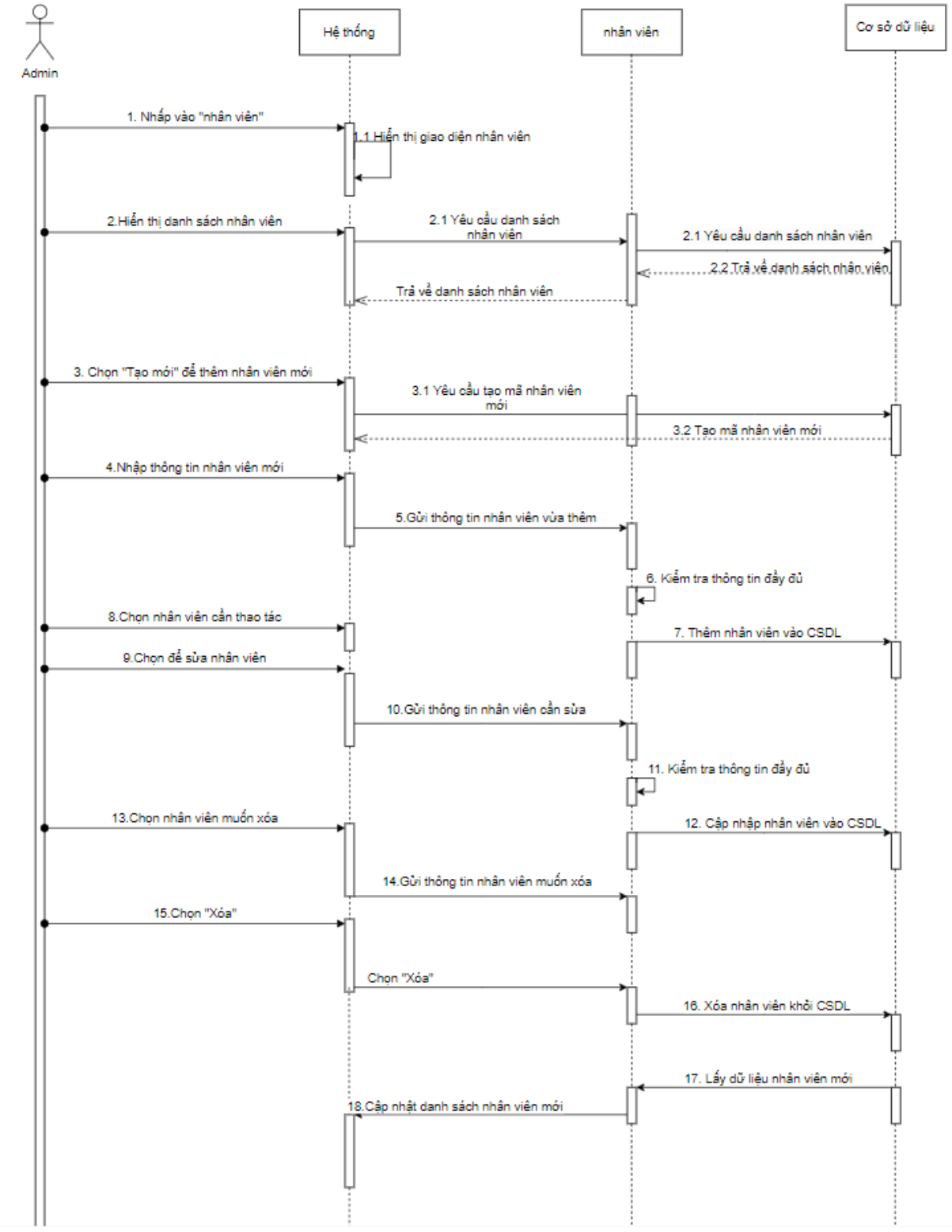
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.2 Mô hình tuần tự chức năng quản lý tài khoản



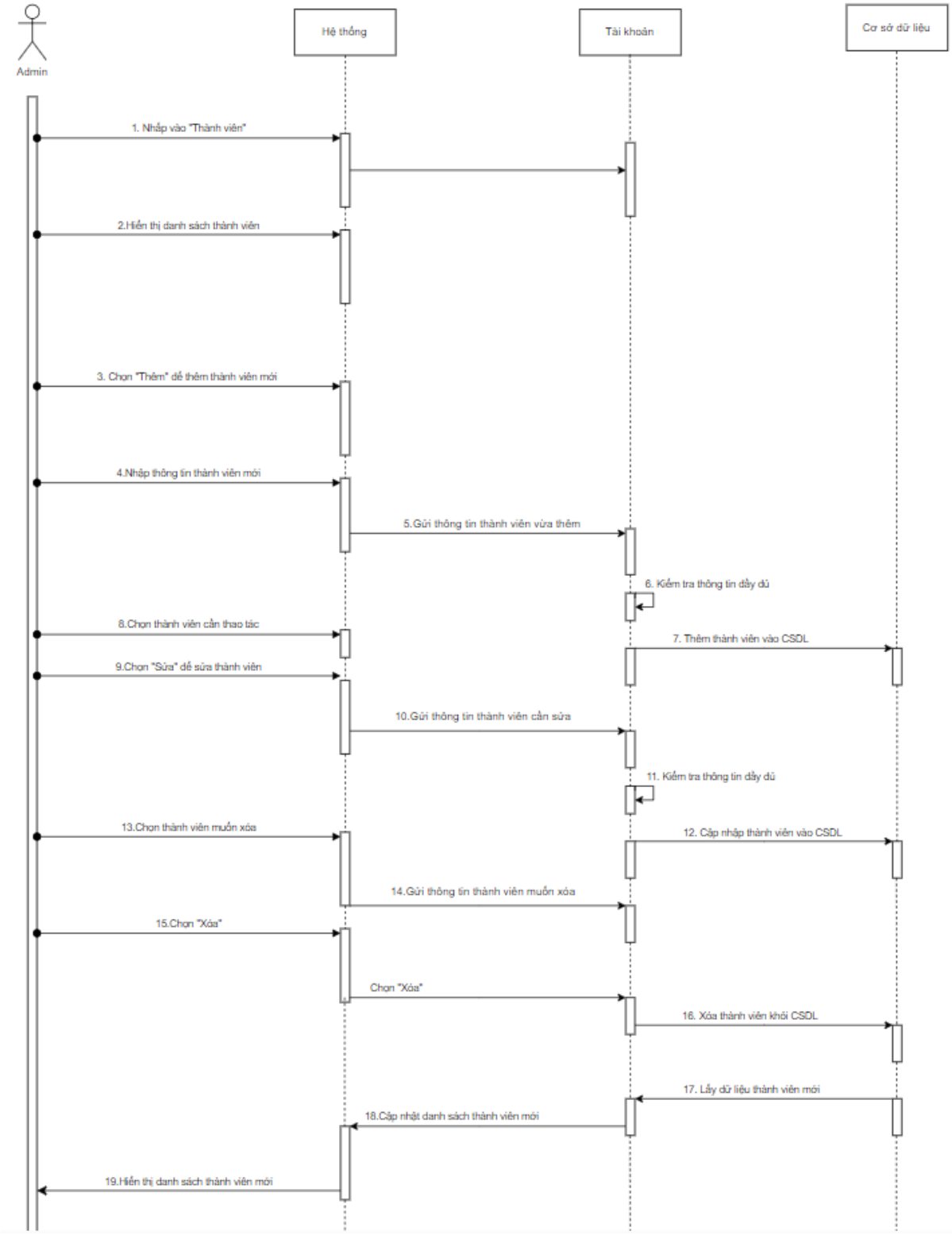
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.3 Mô hình tuần tự chức năng quản lý nhân viên



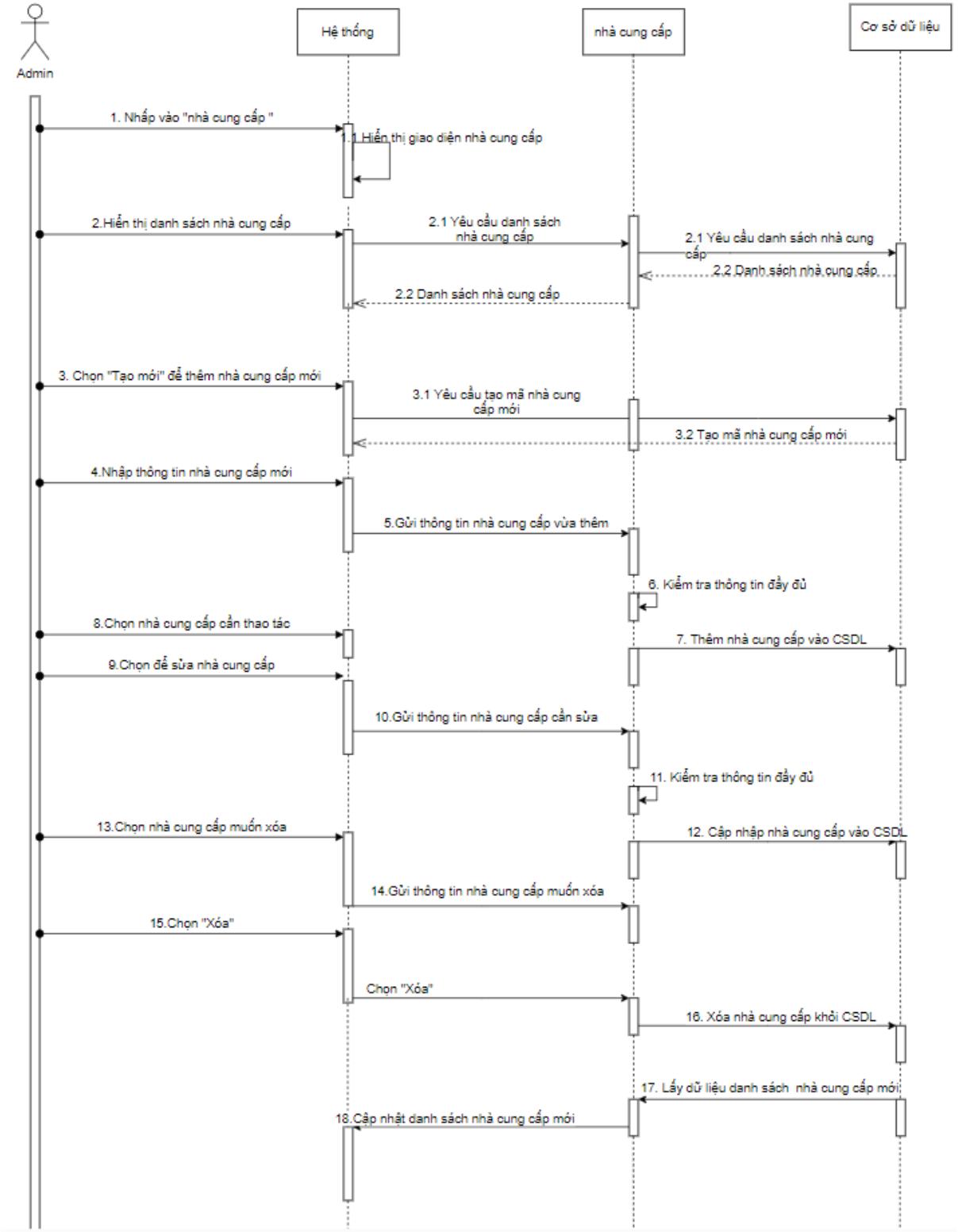
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.4 Mô hình tuần tự chức năng quản lý thành viên



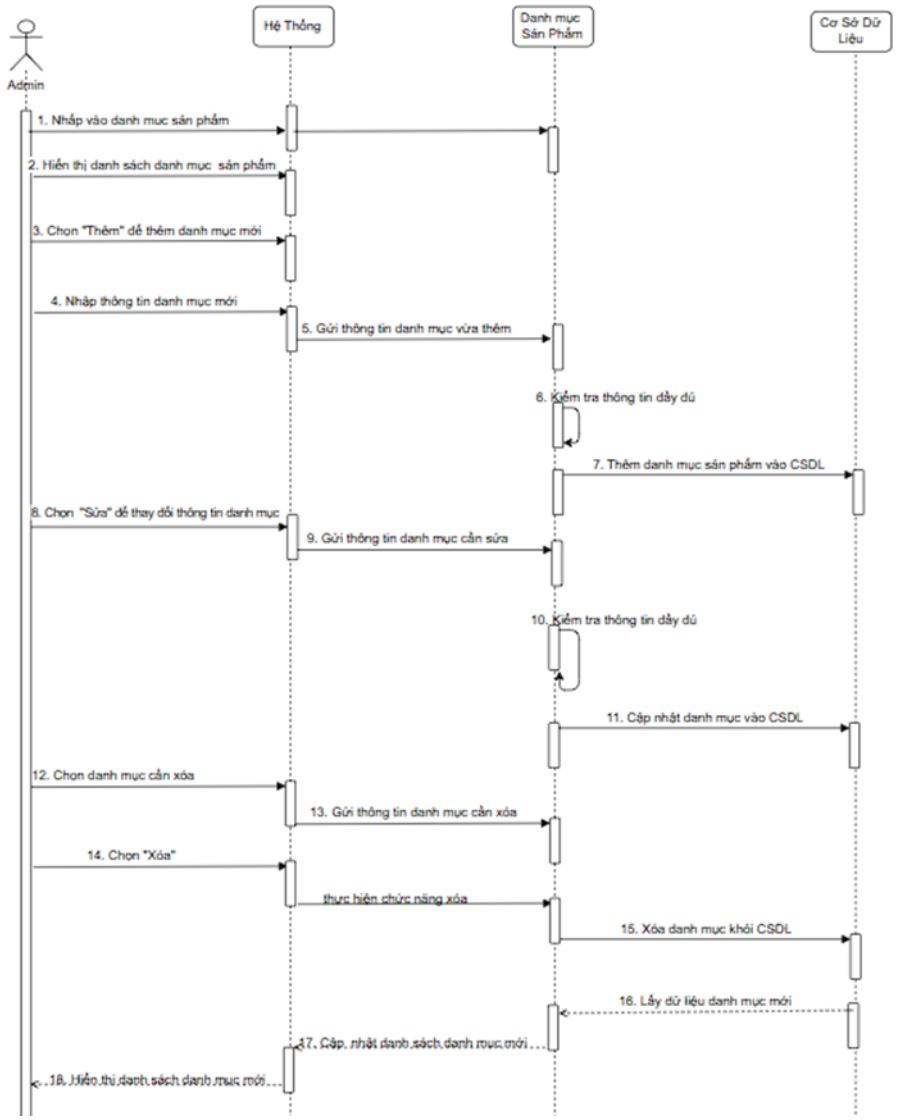
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5 Mô hình tuần tự chức năng quản lý nhà cung cấp



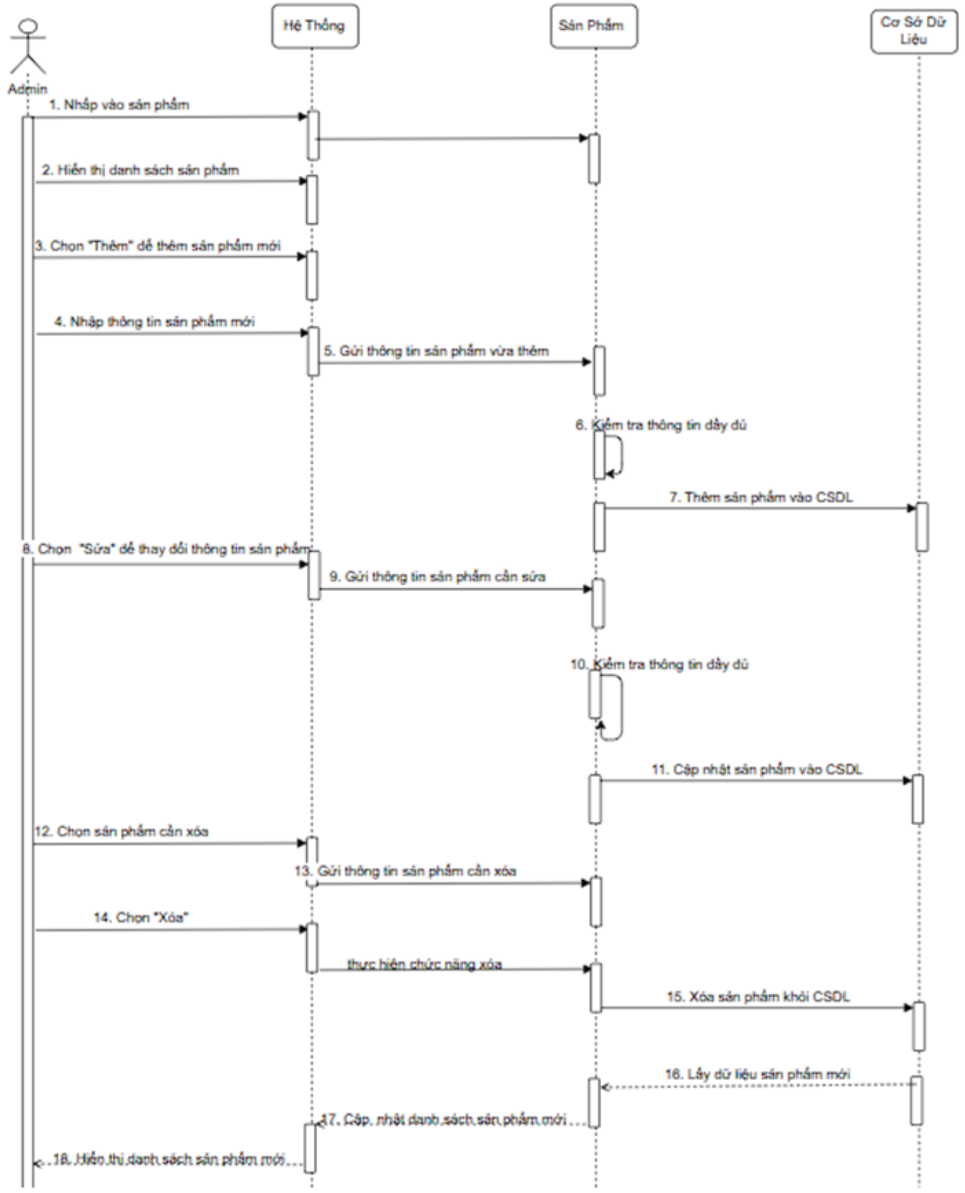
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.6 Mô hình tuần tự chức năng quản lý loại sản phẩm



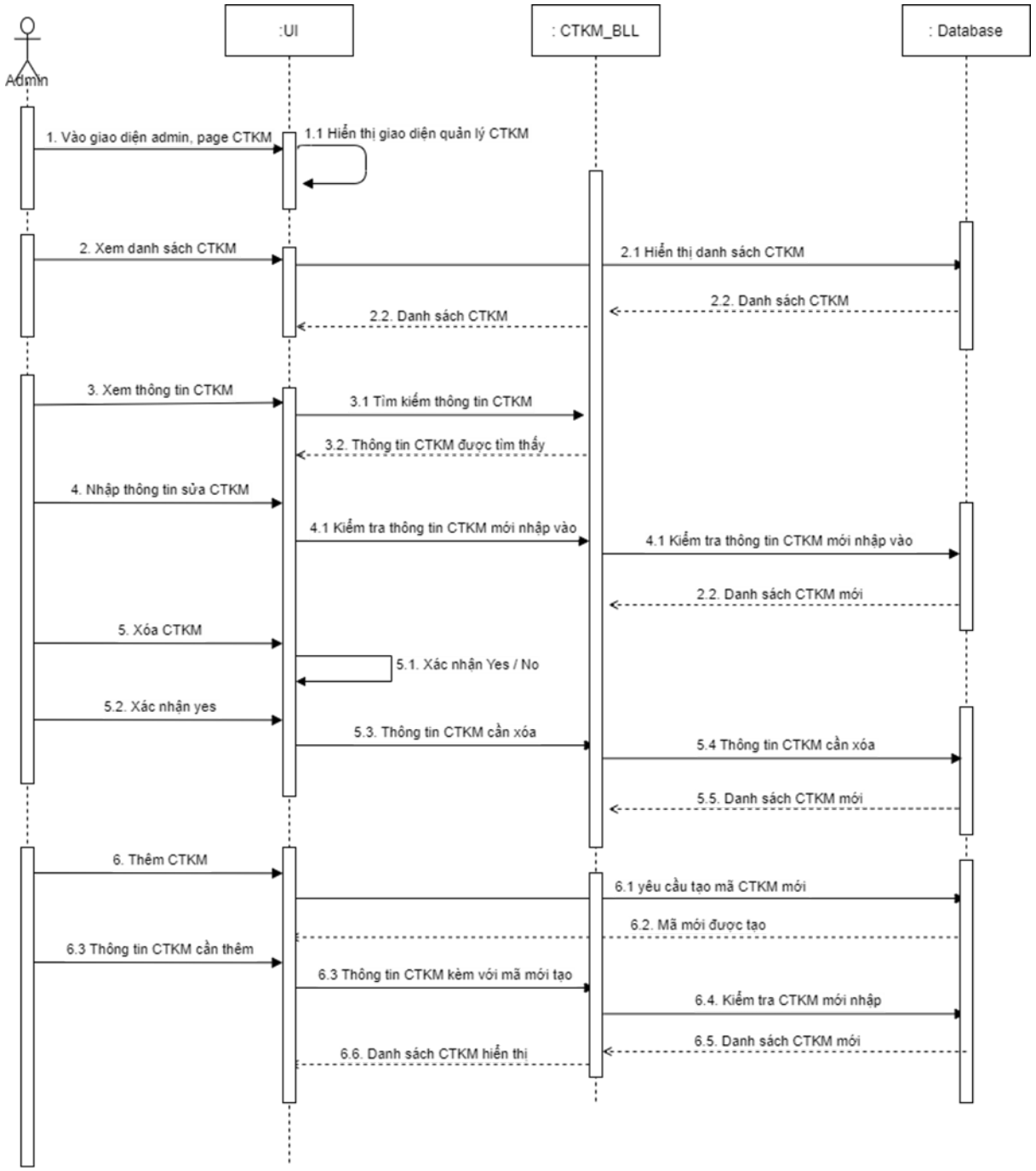
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.7 Mô hình tuần tự chức năng quản lý sản phẩm



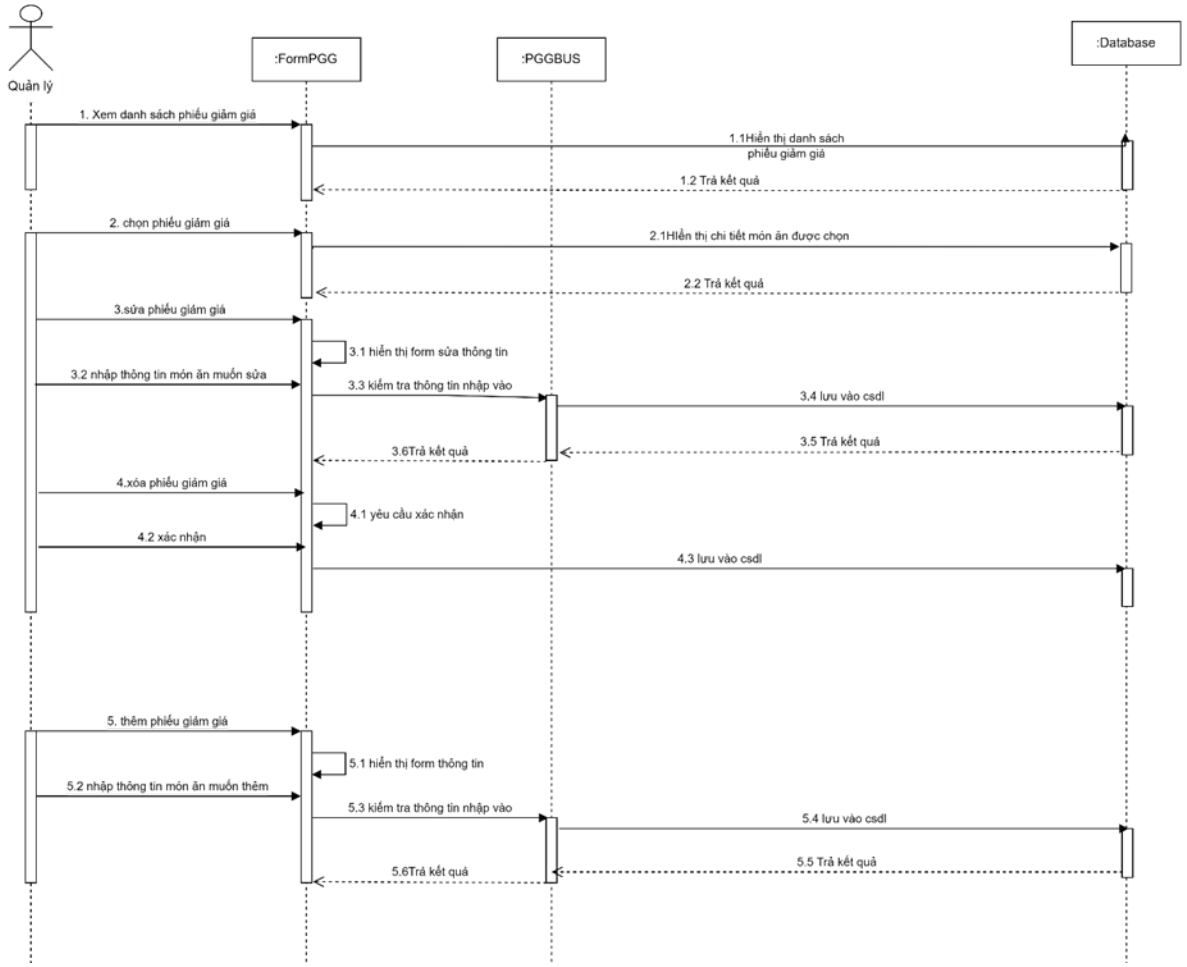
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.8 Mô hình tuần tự chức năng quản lý chương trình khuyến mãi



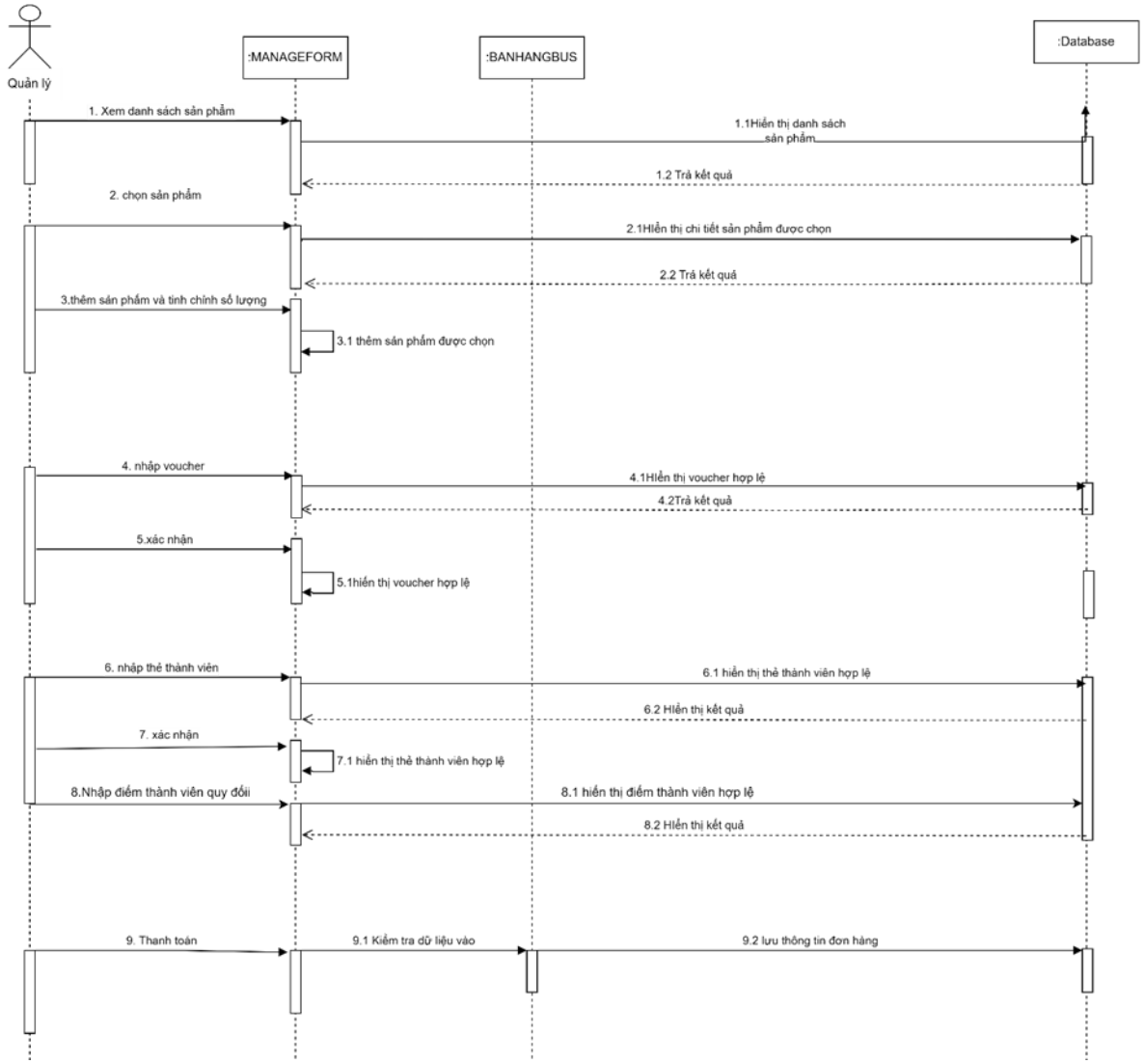
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.9 Mô hình tuần tự chức năng quản lý phiếu giảm giá



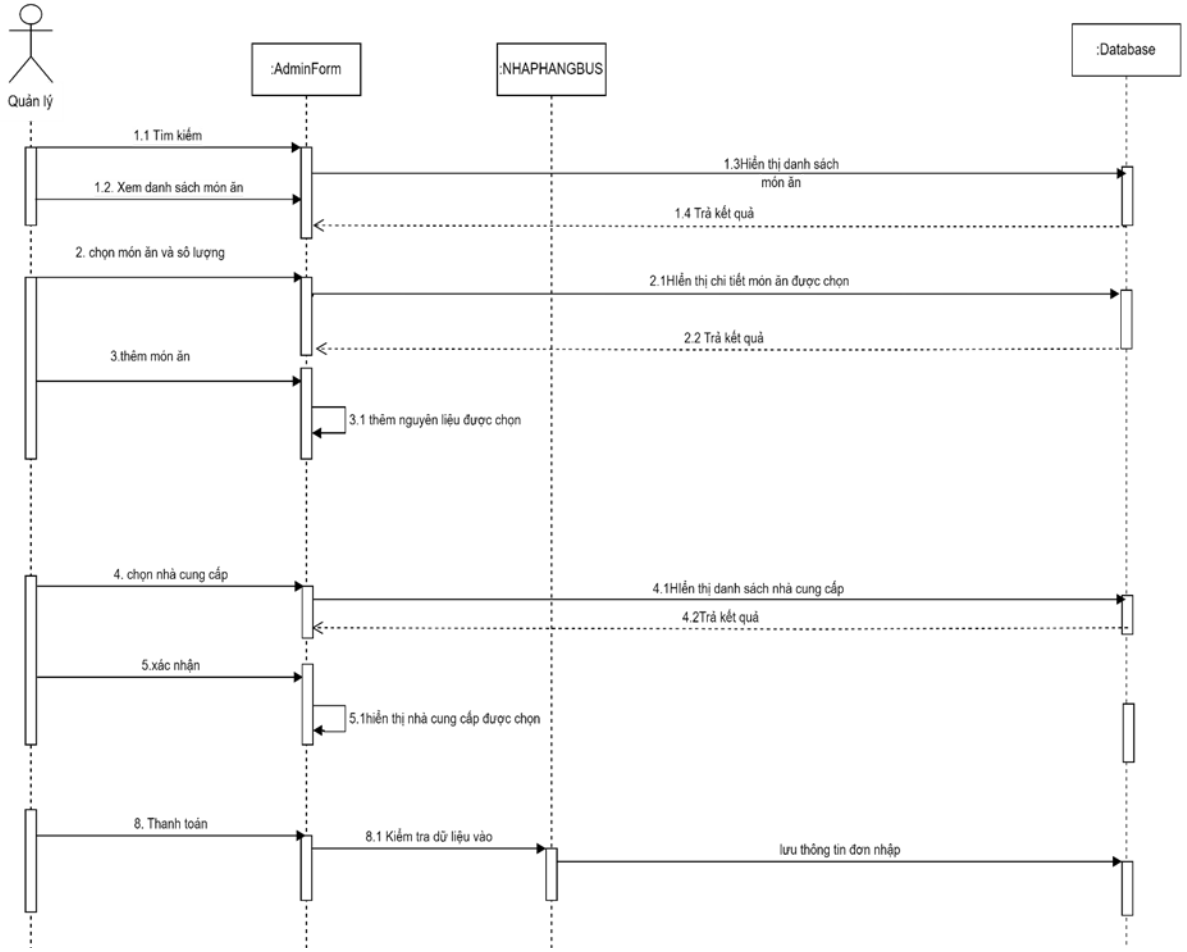
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.10 Mô hình tuần tự chức năng bán hàng



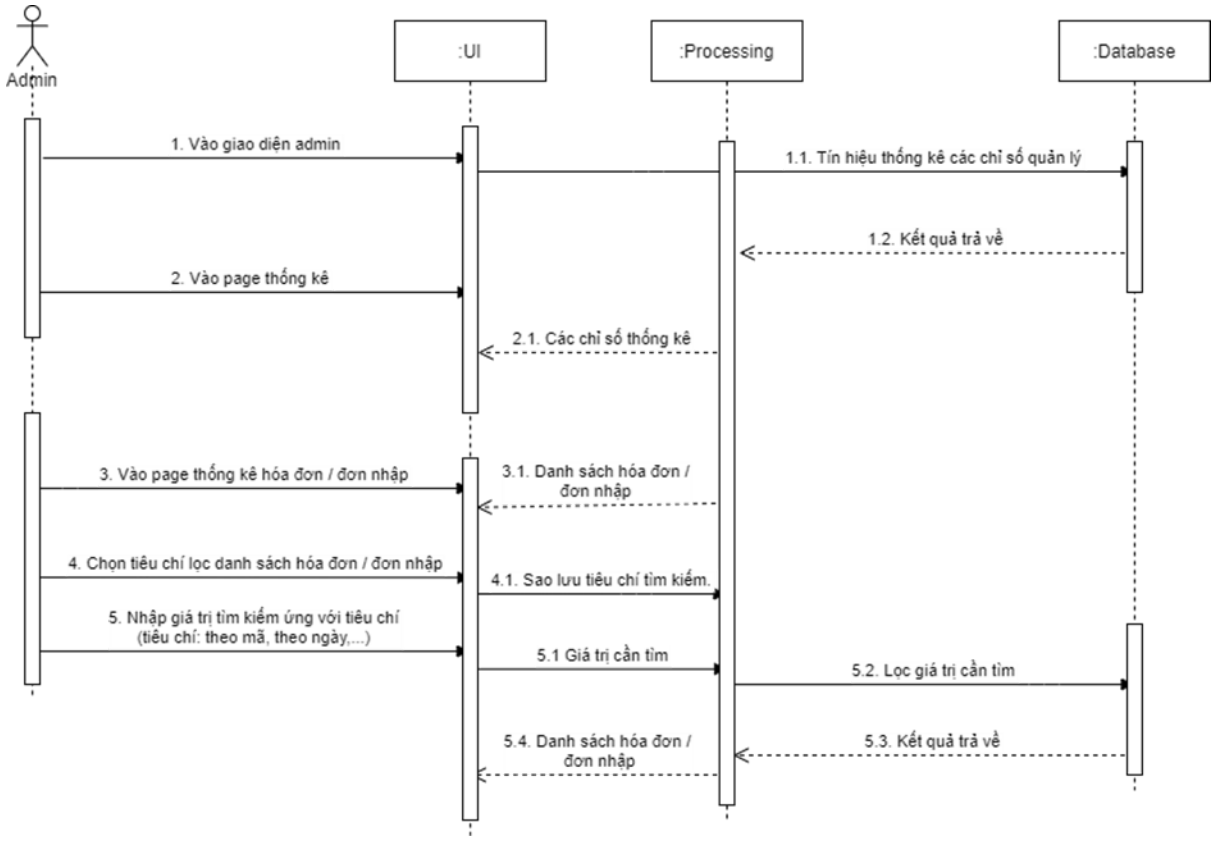
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.11 Mô hình tuần tự chức năng nhập hàng



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.12 Mô hình tuần tự chức năng thống kê

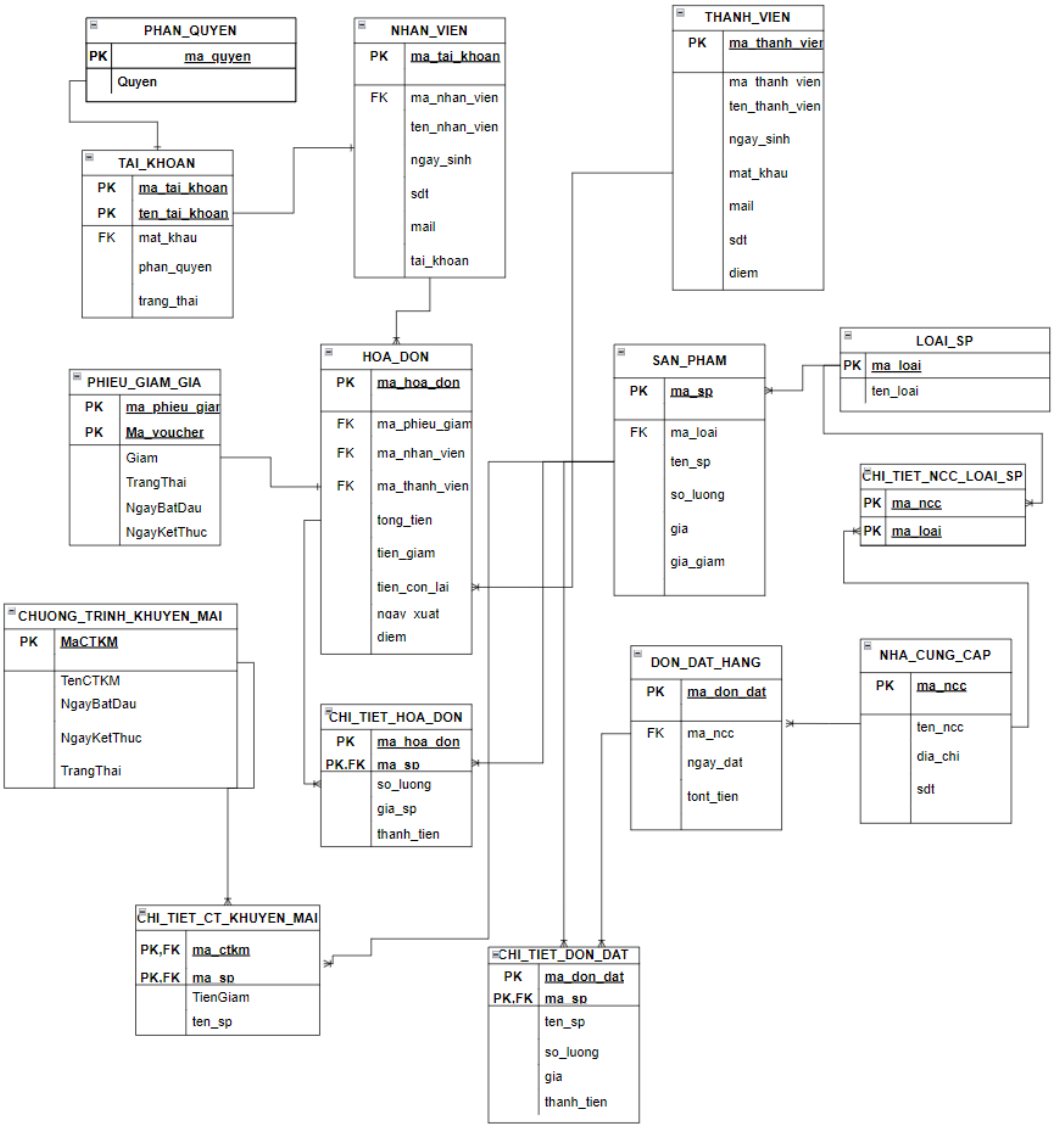


studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Thiết kế dữ liệu

1.1 Lược đồ dữ liệu quan hệ (Lược đồ cơ sở dữ liệu)



1.2 Mô tả lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

Quan hệ	Thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu
PHAN_QUYEN	ma_quyen	mã quyền	int
	quyen	quyền	varchar(50)

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

TAI_KHOAN	ma_tai_khoan	mã tài khoản	int
	ten_tai_khoan	tên tài khoản	varchar(100)
	mat_khau	mật khẩu	varchar(100)
	phan_quyen	phân quyền(mã quyền)	int
	trang_thai	trạng thái	int
NHAN_VIEN	ma_nhan_vien	mã nhân viên	varchar(10)
	ten_nhan_vien	tên nhân viên	varchar(100)
	ngay_sinh	ngày sinh	date
	sdt	số điện thoại	varchar(100)
	mail	mail	varchar(100)
	tai_khoan	tài khoản(mã tài khoản)	int
HOA_DON	ma_hoa_don	mã hoá đơn	varchar(100)
	ngay_xuat	ngày xuất	date
	ma_nhan_vien	mã nhân viên	varchar(10)
	ma_thanh_vien	mã thành viên	varchar(10)
	tong_tien	tổng tiền	int
	tien_giam	tiền giảm	int
	tien_con_lai	tiền còn lại	int

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

	diem	điểm	int
THANH_VIEN	ma_thanh_vien	mã thành viên	varchar(10)
	ten_thanh_vien	tên thành viên	varchar(100)
	mat_khau	mật khẩu	varchar(100)
	ngay_sinh	ngày sinh	date
	sdt	số điện thoại	varchar(100)
	mail	mail	varchar(100)
	diem	điểm	int
CHI_TIET_HOA_DON	ma_hoa_don	mã hoá đơn	varchar(100)
	ma_sp	mã sản phẩm	varchar(10)
	ten_sp	tên sản phẩm	varchar(100)
	so_luong	số lượng	int
	gia_sp	giá sản phẩm	int
	thanh_tien	thành tiền	int
CHI_TIET_DON_DAT	ma_don_dat	mã đơn đặt	varchar(10)
	ma_sp	mã sản phẩm	varchar(10)
	ten_sp	tên sản phẩm	varchar(100)
	so_luong	số lượng	int
	gia	giá sản phẩm	int
	thanh_tien	thành tiền	int
DON_DAT_HANG	ma_don_dat	mã đơn đặt	varchar(10)
	ma_ncc	mã nhà cung cấp	varchar(10)

	tong_tien_dat	tổng tiền đặt	int

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

NHA_CUNG_CAP	ma_ncc	mã nhà cung cấp	varchar(10)
	ten_ncc	tên nhà cung cấp	varchar(100)
	dia_chi	địa chỉ	varchar(255)
CHI_TIET_NCC_LOAI_MON	ma_ncc	mã nhà cung cấp	varchar(10)
	ma_loai	mã loại	varchar(10)
LOAI_SP	ma_loai	mã loại	varchar(10)
	ten_loai	tên loại	varchar(50)
SAN_PHAM	ma_sp	mã sản phẩm	varchar(10)
	ten_sp	tên sản phẩm	varchar(100)
	so_luong	số lượng	int
	gia	giá bán	int
	gia_giam	giá giảm	int
	ma_loai	mã loại	varchar(10)
CHI_TIET_CT_KHUYEN_MAI	ma_ctkm	mã chương trình khuyến mãi	int
	MaSanPham	mã món(mã sản phẩm)	varchar(10)
	TienGiam	tiền giảm	int
CHUONG_TRINH_KHUYEN_MAI	MaCTKM	mã chương trình khuyến mãi	int

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

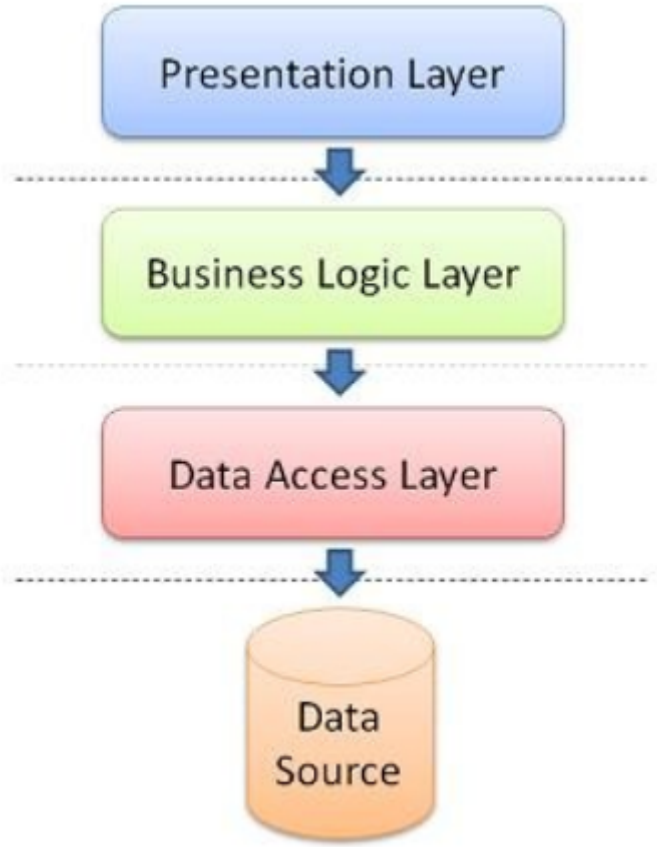
	TenCTKM	tên chương trình khuyến Mãi	varchar(100)
	NgayBatDau	ngày bắt đầu	date
	NgayKetThuc	ngày kết thúc	date
	TrangThai	trạng thái	int

PHIEU_GIAM_GIA	MaPhieuGiamGia	mã phiếu giảm giá	varchar(100)
	TenPhieuGiamGia	tên phiếu giảm giá	varchar(100)
	Giam	giảm	int
	NgayBatDau	ngày bắt đầu	date
	NgayKetThuc	ngày kết thúc	date
	TrangThai	trạng thái	int

2. Kiến trúc chương trình

Giới thiệu khái quát về mô hình 3-layer (3 lớp):

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



Mô hình 3-layer gồm có 3 phần chính :

- Presentation Layer (GUI) : Lớp này có nhiệm vụ chính giao tiếp với người dùng. Nó gồm các thành phần giao diện (win form, web form,…) và thực hiện các công việc như nhập liệu, hiển thị dữ liêu, kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu trước khi gọi lớp Business Logic Layer (BLL).

- Business Logic Layer (BLL) : Layer này phân ra 2 thành nhiệm vụ :

● Đây là nơi đáp ứng các yêu cầu thao tác dữ liệu của GUI layer, xử lý chính nguồn dữ liệu từ Presentation Layer trước khi truyền xuống Data Access Layer và lưu xuống hệ quản trị CSDL.

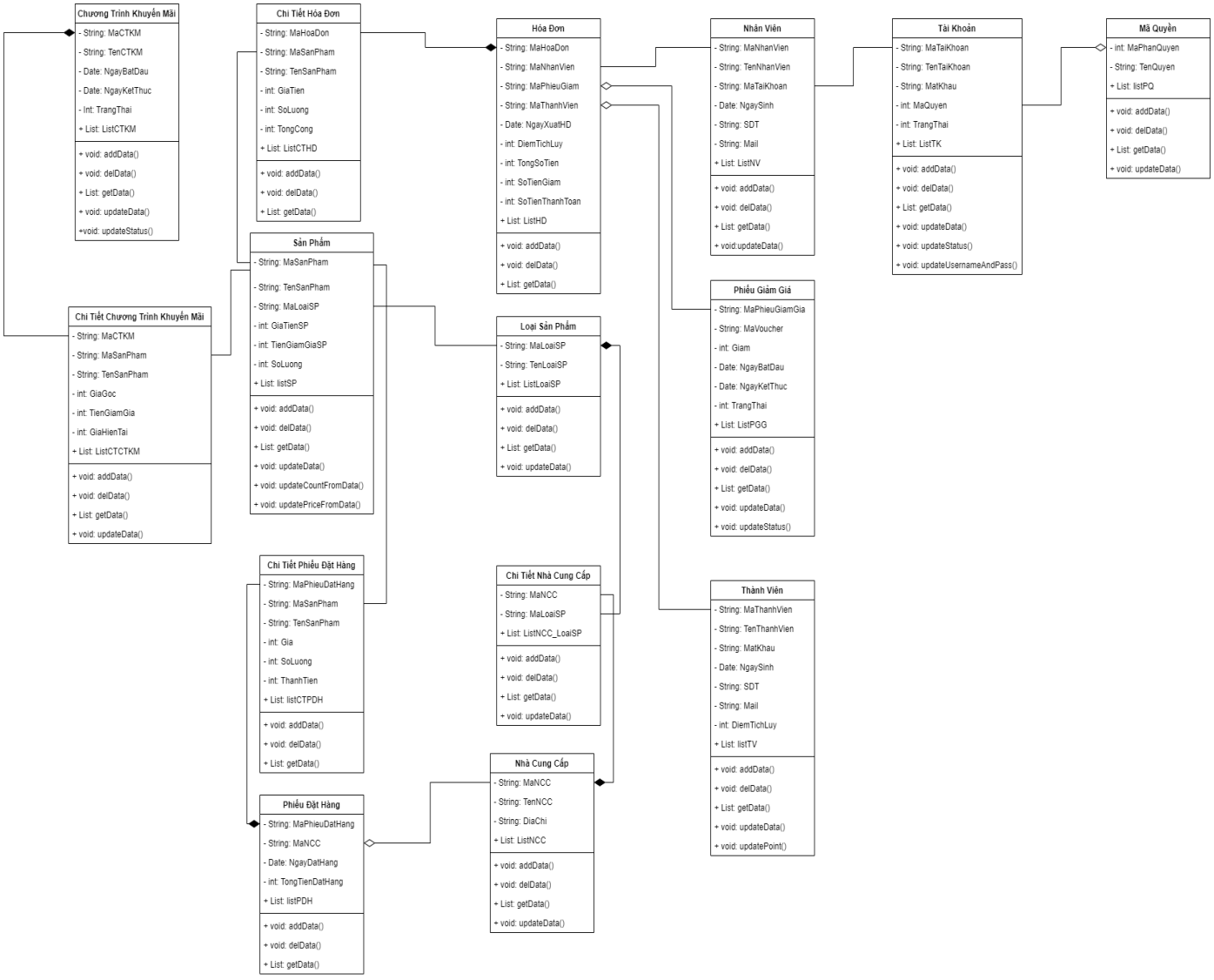
● Đây còn là nơi kiểm tra các ràng buộc, tính toàn vẹn và hợp lệ dữ liệu, thực hiện tính toán và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ, trước khi trả kết quả về Presentation Layer.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

- Data Access Layer (DAL) : Lớp này có chức năng giao tiếp với hệ quản trị CSDL như thực hiện các công việc liên quan đến lưu trữ và truy vấn dữ liệu (tìm kiếm, thêm, xóa, sửa,…).

3. Thiết kế sơ đồ lớp hệ thống

3.1 Sơ đồ lớp (Class diagram)



3.2 Bảng mô tả

- **Danh sách các lớp**

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên lớp	Loại	Ý Nghĩa/ Ghi chú
1	Tài khoản	Lớp khái niệm	Cung cấp các dịch vụ của tài khoản cho người sử dụng
2	Phân quyền	Lớp sự kiện	Cung cấp một khách hàng với một khóa tới một tài khoản
3	Nhân viên	Lớp con người	Một nhân viên là một cá nhân sử dụng hệ thống, có 1 tài khoản
4	Thành viên	Lớp con người	Thành viên là các cá nhân mua hàng, có phiếu giảm giá
5	Đơn đặt hàng	Lớp sự kiện	Mô tả một giao tác của khách hàng khi đặt hàng. Giao tác được lưu trữ với thời gian, sản phẩm.
6	Chi tiết đơn đặt hàng	Lớp sự kiện	Gồm nhiều thông tin của một đơn đặt hàng
7	Nhà cung cấp	Lớp tổ chức	Các sản phẩm phụ thuộc vào nhà cung cấp. Nó là nơi tập trung các sản phẩm và cung cấp cho cửa hàng
8	Chi tiết nhà cung cấp	Lớp sự kiện	Gồm nhiều thông tin của nhà cung cấp. Các loại sản phẩm mà nhà cung cấp có
9	Phiếu giảm giá	Lớp sự kiện	Được sử dụng khi mua hàng bởi các thành viên qua các chương trình khuyến mãi.
10	Chương trình khuyến mãi	Lớp sự kiện	Các phiếu giảm giá phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

11	Chi tiết chương trình khuyến mãi	Lớp sự kiện	Thông tin của chương trình khuyến mãi
12	Sản phẩm	Lớp sự vật hữu hình và thiết bị	Gồm các sản phẩm được bán trên cửa hàng.
13	Loại sản phẩm	Lớp khái niệm	Các loại sản phẩm có trong cửa hàng.
14	Hóa đơn	Lớp sự kiện	Mô tả một giao tác của khách hàng sau khi thanh toán. Giao tác được lưu trữ với thời gian, sản phẩm, số tiền.
15	Chi tiết hóa đơn	Lớp sự kiện	Gồm nhiều thông tin của hóa đơn

- **Mô tả chi tiết từng lớp**

Lớp tài khoản

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaTaiKhoan	String	Khóa chính	Mã các tài khoản phải khác nhau
2	TenTaiKhoan	String	Khóa ngoại	Các tài khoản không được trùng tên tài khoản
3	Matkhau	String	NOT NULL	Mật khẩu của tài khoản

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4	MaQuyen	Int	Khóa ngoại	Mỗi tài khoản có có một quyền được cấp từ mã quyền thuộc lớp phân quyền
5	TrangThai	Int	NOT NULL	
6	listTK	List	NOT NULL	Danh sách các tài khoản có trong hệ thống

Lớp phân quyền

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaQuyen	Int	Khóa chính	Mã quyền không được trùng nhau.
2	Quyen	String	NOT NULL	Tên quyền
3	listPQ	List	NOT NULL	Danh sách các quyền có trong hệ thống

Lớp nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	MaNhanVien	String	Khóa chính	Mỗi mã nhân viên chỉ thuộc về một nhân viên duy nhất
2	TenNhanVien	String	NOT NULL	Tên nhân viên
3	NgaySinh	Date	NOT NULL	Ngày sinh của nhân viên
4	SDT	Strng	NOT NULL	Số điện thoại nhân viên
5	listNV	List	NOT NULL	Danh sách nhân viên
6	Mail	String	NOT NULL	Gmail của nhân viên
7	MaTaiKhoan	String	Khóa ngoại	Mỗi nhân viên có một tài khoản được liên kết bởi mã tài khoản với lớp Tài khoản

Lớp thành viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaThanhVien	String	Khóa chính	Mỗi mã thành viên chỉ thuộc về một thành viên duy nhất
2	TenThanhVien	String	NOT NULL	Tên thành viên

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	Matkhau	String	NOT NULL	Mật khẩu của thành viên
4	NgaySinh	Date	NOT NULL	Ngày sinh
5	SDT	String	Khóa ngoại	Mỗi số điện thoại chỉ thuộc về một thành viên
6	Mail	String	NOT NULL	Gmail
7	Point	Int	NOT NULL	Số điểm tích lũy của thành viên
8	listTV	List	NOT NULL	Danh sách thành viên có trong hệ thống

Lớp Đơn đặt hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDonDat	String	Khóa chính	Mỗi mã đơn hàng chỉ thuộc về một đơn hàng
2	MaNCC	String	Khóa ngoại	Thông tin nhà cung cấp từ MaNCC ở lớp Nhà cung cấp
3	NgayDat	Date	NOT NULL	Ngày đặt hàng
4	TongTien	Int	NOT NULL	Tổng số tiền đơn hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	listDDH	List	NOT NULL	Danh sách đơn hàng đã đặt

Lớp chi tiết đơn đặt hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaDonDat	String	Khóa chính	Mỗi mã đơn hàng chỉ thuộc về một chi tiết đơn hàng
2	MaSanPham	String	Khóa chính	Mỗi mã sản phẩm chỉ thuộc về một chi tiết đơn hàng
3	SoLuong	int	NOT NULL	Số lượng sản phẩm của đơn hàng
4	Gia	int	NOT NULL	Giá của sản phẩm
5	ThanhTien	int	NOT NULL	Tổng tiền các sản phẩm trong đơn hàng
6	listCTDDH	List	NOT NULL	Danh sách chi tiết đơn hàng đã đặt

Lớp sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	MaSanPham	String	Khóa chính	Mỗi mã sản phẩm chỉ thuộc về một sản phẩm
2	TenSanPham	String	NOT NULL	Tên của sản phẩm
3	MaLoaiSP	String	Khóa ngoại	Mỗi sản phẩm thuộc về một loại sản phẩm
4	Gia	int	NOT NULL	Giá của sản phẩm
5	GiaGiam	int	NOT NULL	Giá tiền giảm giá
6	So Luong	int	NOT NULL	Số lượng sản phẩm
7	listCTDDH	List	NOT NULL	Danh sách sản phẩm

Lớp loại sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaLoaiSP	String	Khóa chính	Mỗi mã loại sản phẩm chỉ thuộc về một loại sản phẩm
2	TenLoai	String	NOT NULL	Tên loại sản phẩm
3	listLoaiSP	List	NOT NULL	Danh sách các loại sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Lớp nhà cung cấp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNCC	String	Khóa chính	Mỗi mã nhà cung cấp chỉ thuộc về một nhà cung cấp
2	TenNCC	String	NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	DiaChi	String	NOT NULL	Địa chỉ của nhà cung cấp
4	listNCC	List	NOT NULL	Danh sách nhà cung cấp

Lớp nhà cung cấp loại sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaNCC	String	Khóa chính	Mỗi mã nhà cung cấp chỉ thuộc về một nhà cung cấp
2	MaLoaiSP	String	Khóa chính	Mỗi mã loại sản phẩm chỉ thuộc về một nhà cung cấp
3	listCTNCC	List	NOT NULL	Số lượng sản phẩm của đơn hàng

Lớp phiếu giảm giá

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaPhieuGiam	String	Khóa chính	Mỗi mã phiếu giảm thuộc về một phiếu giảm
2	MaVoucher	String	Khóa ngoại	Voucher được áp dụng để giảm giá
3	Giam	int	NOT NULL	Số tiền được giảm
4	Ngày bắt đầu	Date	NOT NULL	Ngày bắt đầu được sử dụng phiếu giảm giá
5	Ngày kết thúc	Date	NOT NULL	Ngày hết hạn sử dụng phiếu giảm giá
6	Trạng thái	int	NOT NULL	Trạng thái phiếu giảm đã được sử dụng hay chưa
7	listPGG	List	NOT NULL	Danh sách phiếu giảm giá

Lớp Chương trình khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCTKM	String	Khóa chính	Mỗi mã CTKM chỉ thuộc về một chương trình khuyến mãi
2	TenCTKM	String	NOT NULL	Tên chương trình khuyến mãi

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	Ngày bắt đầu	Date	NOT NULL	Ngày bắt đầu khuyến mãi
4	Ngày kết thúc	Date	NOT NULL	Ngày kết thúc khuyến mãi
5	Trạng thái	int	NOT NULL	Trạng thái chương trình còn hay đã kết thúc
6	listCTKM	List	NOT NULL	Danh sách các chương trình khuyến mãi

Lớp chi tiết chương trình khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaCTKM	String	Khóa chính	Mỗi mã CTKM chỉ thuộc về một chi tiết chương trình khuyến mãi
2	MaSanPham	String	Khóa chính	Mỗi chương trình khuyến mãi đều được áp dụng cho sản phẩm
3	GiaGoc	Int	NOT NULL	Giá gốc sản phẩm
4	GiaGiam	int	NOT NULL	Giá giảm sản phẩm
5	GiaHienTai	int	NOT NULL	Giá của sản phẩm sau khi được giảm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

6	listCTCTKM	List	NOT NULL	Danh sách chi tiết chương trình khuyến mãi

Lớp hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaHoaDon	String	Khóa chính	Mỗi mã hóa đơn chỉ thuộc về một hóa đơn
2	MaNhanVien	String	Khóa ngoại	Mỗi hóa đơn được xuất bởi một nhân viên
3	MaPhieuGiam	String	NOT NULL	Phiếu giảm giá được áp dụng
4	MaThanhVien	String	NOT NULL	Thành viên thanh toán sản phẩm
5	NgayXuat	Date	NOT NULL	Ngày xuất hóa đơn
6	Diem	int	NOT NULL	Số điểm được cộng thêm cho thành viên
7	TongTien	Int	NOT NULL	Tổng số tiền sản phẩm
8	TienGiam	int	NOT NULL	Số tiền được giảm
9	TienThanhToan	int	NOT NULL	Số tiền cần thanh toán

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

10	listHD	List	NOT NULL	Danh sách hóa đơn

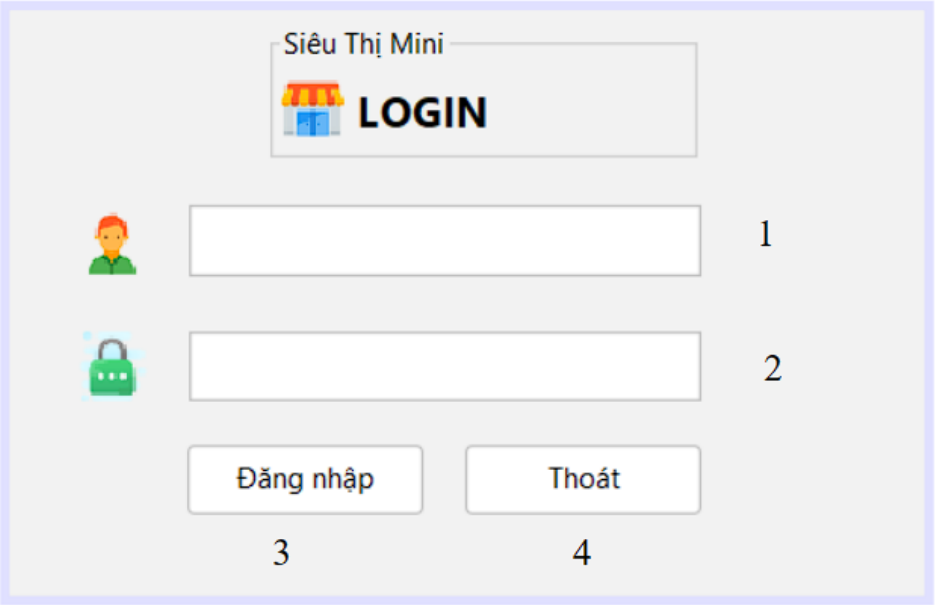
Lớp chi tiết hóa đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa
1	MaHoaDon	String	Khóa chính	Mỗi mã hóa đơn chỉ thuộc về một chi tiết hóa đơn
2	MaSanPham	String	Khóa ngoại	Mỗi hóa đơn đều có sản phẩm
3	TenSanPham	String	NOT NULL	Tên sản phẩm trong hóa đơn
4	Gia	int	NOT NULL	Giá tiền của sản phẩm
5	SoLuong	Int	NOT NULL	Số lượng sản phẩm
6	thanhTien	int	NOT NULL	Số tiền thanh toán
7	listCTHD	List	NOT NULL	Danh sách chi tiết hóa đơn

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4. Thiết kế giao diện

4.1 Giao diện đăng nhập



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtUsername	String	Tên tài khoản đăng nhập	N/A	N/A	
2	txtPassword	String	Mật khẩu đăng nhập	N/A	N/A	
3	btnLogin	jButton	Dùng để xác nhận đăng nhập	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

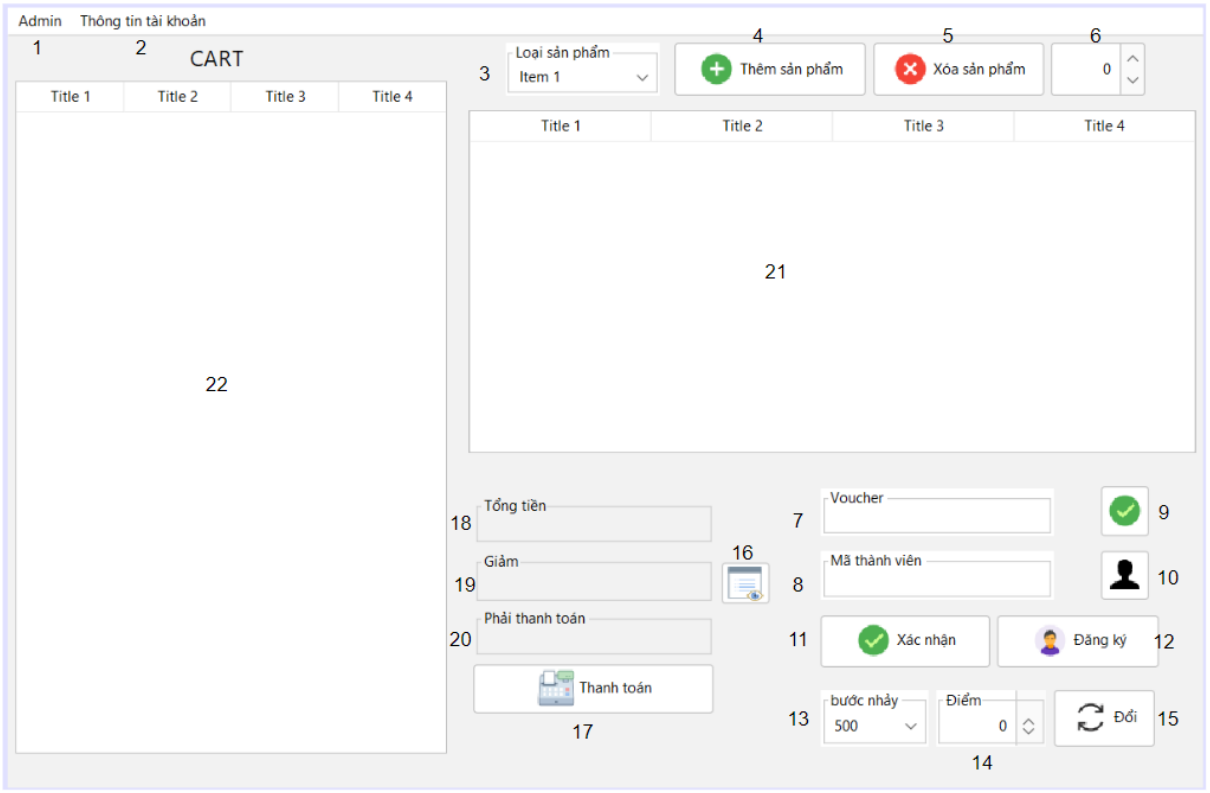
4	btnExit	JButton	Dùng để thoát khỏi hệ thống	N/A	N/A	

❖ Bảng biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Nhấn biểu tượng khởi động hệ thống	Chạy chương trình, giao hiện đăng nhập xuất hiện	
1	Nhập tài khoản và mật khẩu		
2	Nhấn button đăng nhập	Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu	Nhấn sau khi nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu
3	Nhấn button thoát	Ngừng tiến trình, thoát khỏi hệ thống	

4.2 Giao diện bán hàng

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	mnAdmin	jMenu	Dùng để mở giao diện admin	N/A	N/A	
2	mnInfo	jMenu	Dùng để mở giao diện thay đổi thông tin tài khoản	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	cbxCategory	jCombobox	Dùng để chọn loại sản phẩm cần mua	N/A	N/A	Sau khi click, danh sách sản phẩm tương ứng sẽ hiển thị (6)
4	btnAddProduct	jButton	Dùng để thêm sản phẩm vào giỏ	N/A	N/A	Click vào san phẩm và chọn số lượng
5	btnRemoveProduct	jButton	Dùng để xóa sản phẩm khỏi giỏ	N/A	N/A	Click vào sản phẩm cần xóa
6	spnCount	jSpinner	Dùng để chọn số lượng sản phẩm	[-100;100]	1	
7	txtMaGiamGia	jTextField (String)	Dùng để nhập voucher	N/A	N/A	
8	txtMaTV	jTextField (String)	Dùng để nhập mã thành viên	N/A	N/A	
9	btnXacNhanMa	jButton	Dùng để xác nhận Voucher	N/A	N/A	
10	BtnChitietTV	jButton	Dùng để xem thông tin thành viên	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

11	btnXacNhanTV	jButton	Dùng để xác nhận mã thành viên sau khi nhập	N/A	N/A	Sau khi nhấn button này sẽ hiển thị dialog yêu cầu nhận mã xác nhận
12	btnDangKyTV	jButton	Dùng để mở giao diện đăng ký thành viên	N/A	N/A	
13	cpnBuocNhay	jSpinner	Dùng để chọn bước nhảy điểm	{500;1000;2000;5000}	500	
14	cpnDiem	jSpinner	Dùng để chọn số điểm quy đổi	N/A	0	
15	btnDoiDiem	jButton	Dùng để xác nhận đổi điểm	N/A	N/A	Điểm được đổi sang tiền giảm
16	btnChiTietGiam	jButton	Dùng để xem chi tiết giảm giá	N/A	N/A	
17	lblTotalPrice	jLabel	Dùng để hiển thị số tổng tiền	N/A	0	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

18	lblTienGiam	jLabel	Dùng để hiện số tiền giảm	N/A	0	
19	lblTienThanhToan	jLabel	Dùng để hiện số tiền cần thanh toán	N/A	0	
20	btnThanhToan	jButton	Dùng để xác nhận thanh toán	N/A	N/A	
21	tblManageProduct	jTable	Dùng để hiển thị các sản phẩm theo loại	N/A	N/A	Sản phẩm thuộc loại sản phẩm
22	tblCart	jTable	Dùng để hiển thị giỏ hàng	N/A	N/A	Sản phẩm được chọn mua hiển thị ở đây

❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi đăng nhập thành công	Hệ thống sau khi kiểm tra thông tin đăng nhập sẻ hiển thị giao diện bán hàng	
1	Nhấn chọn loại sản phẩm **(3)**	Hệ thống nhận giá trị đầu vào và hiển thị danh sách sản phẩm dựa trên loại sản phẩm đã chọn	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	Nhấn chọn sản phẩm cần mua (**21**)	Hệ thống lưu thông tin sản phẩm vừa chọn vào bộ nhớ tạm	
3	Tăng giảm số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ (**6** và **4**)	Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm và thêm vào giỏ hàng	- Số lượng là 1 nếu không nhấn chọn số lượng. - Có thể chọn số lượng âm để giảm số lượng.
4	Nhấn xóa sản phẩm	Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng dựa vào mã sản phẩm	Chọn sản phẩm cần xóa trước khi nhấn.
5	Nhập voucher và xác nhận	Hệ thống kiểm tra voucher có hợp lệ không	

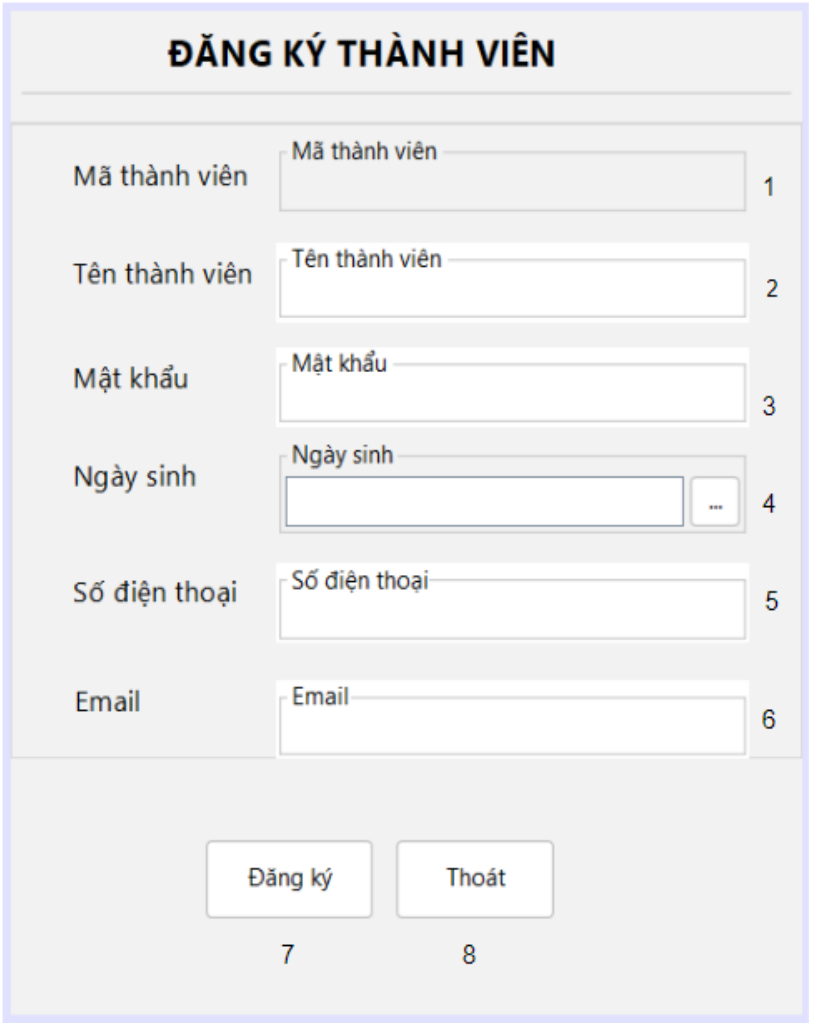
6	Nhập mã thành viên và nhấn nút xác nhận	Hệ thống kiểm tra mã thành viên và mã xác nhận	
7	Xem thông tin thành viên	Hệ thống dựa vào mã thành viên để lấy thông tin thành viên và hiển thị qua giao diện mới	Phải nhập mã thành viên trước khi nhấn
8	Chọn bước nhảy và quy đổi đổi điểm	Hệ thống tùy chỉnh bước nhảy điểm và lưu số điểm sau khi xác nhận	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

9	Xác nhận thanh toán	Hệ thống tạo hóa đơn mới, đồng thời reset giỏ hàng, reset giá tiền, giá giảm, thay đổi trạng thái voucher sử dụng (nếu có)	
10	Chọn menu admin để chuyển tiếp giao diện	Hệ thống kiểm tra phân quyền tài khoản. Nếu là admin thì chuyển tiếp sang giao diện admin, ngược lại phân quyền nhân viên thì hiện thông báo	
11	Chọn menu thay đổi thông tin để chuyển giao diện	Hệ thống mở giao diện thay đổi tài khoản kèm thông tin tài khoản hiện tại	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.3 Giao diện đăng ký thành viên



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblMaTV	jLabel	Dùng để hiển trị mã thành viên	N/A	N/A	Tự động tạo
2	txtTenTV	jTextfiled (String)	Dùng để nhập tên thành viên	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	txtMatKhau TV	jTextfiled (String)	Dùng để nhập mã xác nhận thành viên	N/A	N/A	

4	dpNgaySinh	datePicker	Dùng để nhập ngày sinh thành viên	N/A	N/A	
5	btnSDT	jTextfiled (String)	Dùng để nhập số điện thoại thành viên	N/A	N/A	
6	btnMail	jTextfiled (String)	Dùng để nhập mail thành viên	N/A	N/A	
7	btnDangKy	jButton	Dùng để xác nhận đăng ký	N/A	N/A	
8	btnThoat	jButton	Dùng để thoát giao diện đăng ký	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

0	Sau khi nhấn button đăng ký thành viên	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện đăng ký thành viên	
1	Nhập thông tin thành viên		

2	Nhấn chọn đăng ký thành viên	Hệ thống lưu thông tin thành viên và thông báo đăng ký thành công	
3	Nhấn chọn thoát	Hệ thống xử lý sự kiện và thoát khỏi giao diện đăng ký thành viên	

4.4 Giao diện thay đổi thông tin tài khoản



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	txtUsername	jTextfiled (String)	Dùng để nhập tên tài khoản	N/A	N/A	
2	txtPassword	jTextfiled (String)	Dùng để nhập mật khẩu hiện tại	N/A	N/A	
3	txtNewPas	jTextfiled (String)	Dùng để nhập mật khẩu mới	N/A	N/A	
4	txtRePass	jTextfiled (String)	Dùng để nhập xác nhận mật khẩu mới	N/A	N/A	

❖ Các biên cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn button thay đổi thông tin tài khoản	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện thay đổi thông tin tài khoản	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

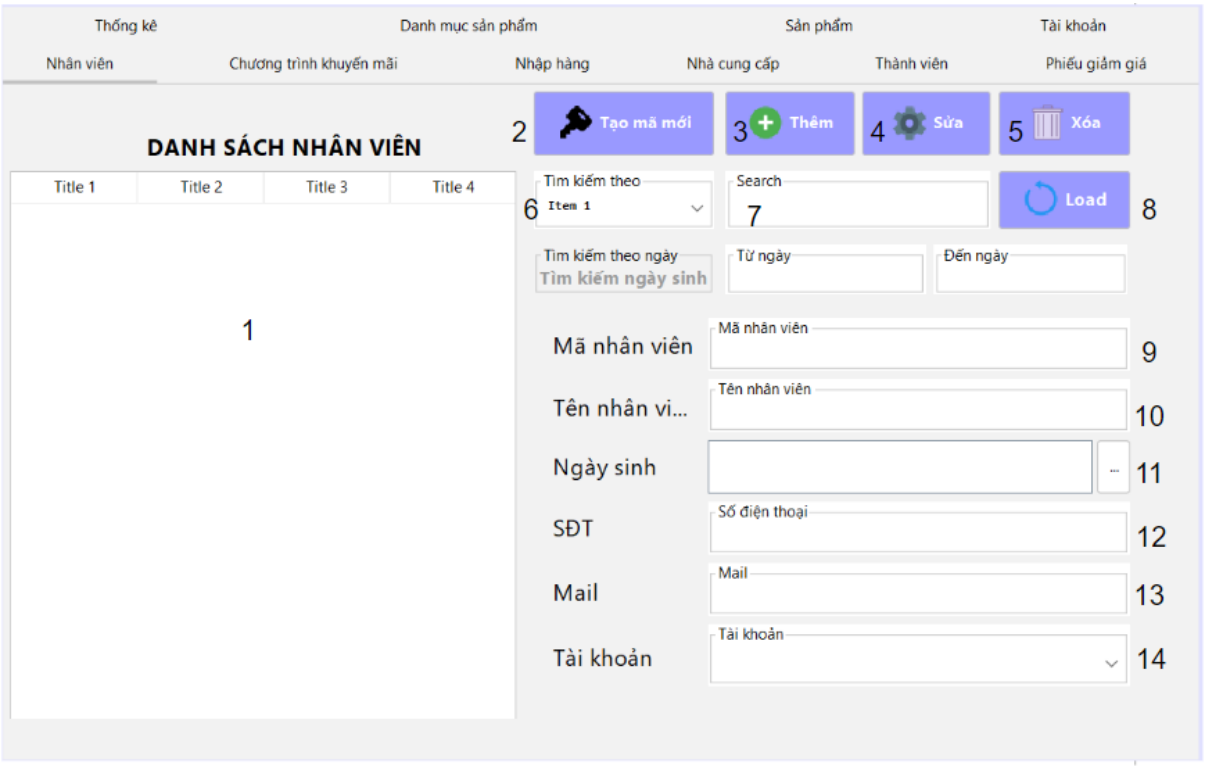
1	Nhập thông tin tài khoản thay đổi		
2	Nhấn chọn cập nhật	Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản và thông báo cập nhật thành công	

3	Nhấn chọn thoát	Hệ thống xử lý sự kiện và thoát khỏi giao diện thay đổi tài khoản	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5 Giao diện admin (quản lý)

4.5.1 Quản lý nhân viên



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblNhanVien	jTable	Dùng để hiển thị danh sách nhân viên	N/A	N/A	

2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	btnThem	jButton	Dùng để thêm nhân viên mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã
4	btnSua	jButton	Dùng để sửa nhân viên	N/A	N/A	Nhấn chọn nhân viên cần sửa ở danh sách
5	btnXoa	jButton	Dùng để xóa nhân viên	N/A	N/A	Nhấn chọn nhân viên cần xóa ở danh sách
6	cbxTimkiem	jCombobox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
7	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
8	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách nhân viên	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

9	lblMaNV	jLabel	Dùng để hiển thị mã nhân viên	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
10	txtTenNV	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên nhân viên	N/A	N/A	
11	dpNgaySinhNV	datePicker	Dùng để nhập ngày sinh nhân viên	N/A	N/A	
12	txtSDT	jTextfield (String)	Dùng để nhập số điện thoại nhân viên	N/A	N/A	
13	txtMail	jTextfield (String)	Dùng để nhập mail nhân viên	N/A	N/A	
14	cbxTaiKhoan	jComboBox	Dùng để chọn tài khoản cho nhân viên	N/A	N/A	Tài khoản phải chưa có ai sở hữu

❖ Các biến cố

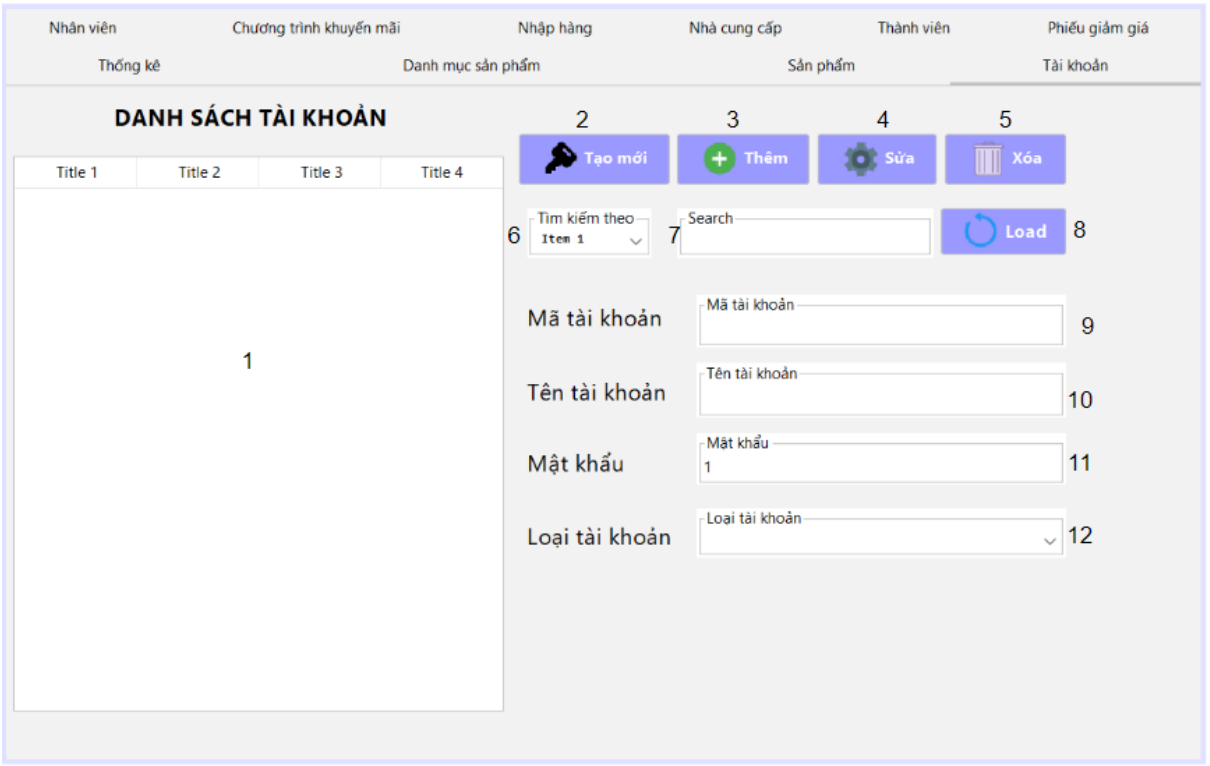
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab nhân viên	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý nhân viên	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin nhân viên và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm nhân viên vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào nhân viên trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin nhân viên và load lại danh sách	
3	Nhấn vào nhân viên trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa nhân viên khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.2 Quản lý tài khoản



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblTaiKhoan	jTable	Dùng để hiển thị danh sách tài khoản	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm tài khoản mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

						mới để tạo mã
4	btnSua	jButton	Dùng để sửa tài khoản	N/A	N/A	Nhấn chọn tài khoản cần sửa ở danh sách
5	btnXoa	jButton	Dùng để xóa tài khoản	N/A	N/A	Nhấn chọn tài khoản cần xóa ở danh sách
6	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
7	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
8	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách tài khoản	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

9	lblMaTK	jLabel	Dùng để hiển thị mã tài khoản	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
10	txtUsername	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên tài khoản	N/A	N/A	
11	txtPassword	jTextfield (String)	Dùng để nhập mật khẩu	N/A	N/A	
12	cbxLoaiTK	jComboBox	Dùng để chọn phân quyền tài khoản	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

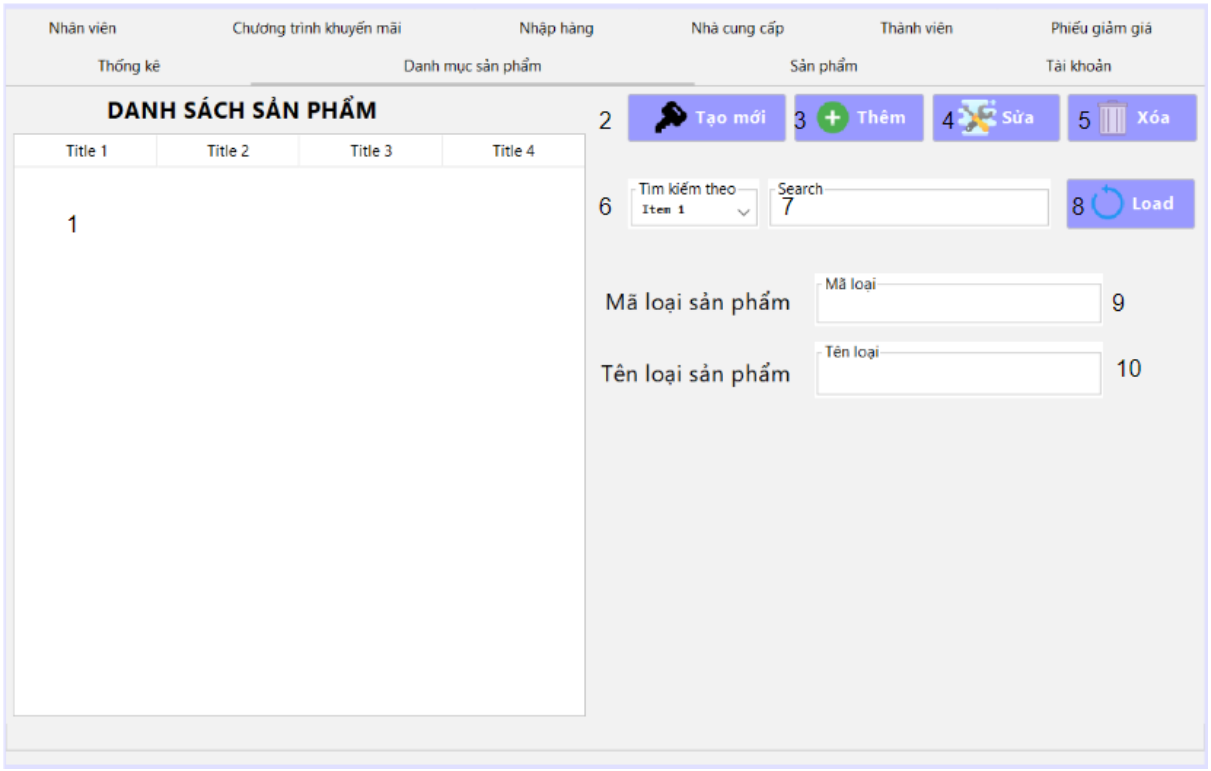
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab tài khoản	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý tài khoản	

studeersnel
83
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin tài khoản và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm tài khoản vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào tài khoản trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin tài khoản và load lại danh sách	
3	Nhấn vào tài khoản trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa tài khoản khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.3 Quản lý loại sản phẩm



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblLoaiSP	jTable	Dùng để hiển thị danh sách loại sản phẩm	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm loại sản phẩm mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã
4	btnSua	jButton	Dùng để sửa loại sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn loại sản phẩm cần sửa ở danh sách

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	btnXoa	jButton	Dùng để xóa loại sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn loại sản phẩm cần xóa ở danh sách
6	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
7	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
8	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách loại sản phẩm	N/A	N/A	
9	lblMaLoaiSP	jLabel	Dùng để hiển thị mã loại sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
10	txtTenLoaiSP	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên sản phẩm	N/A	N/A	

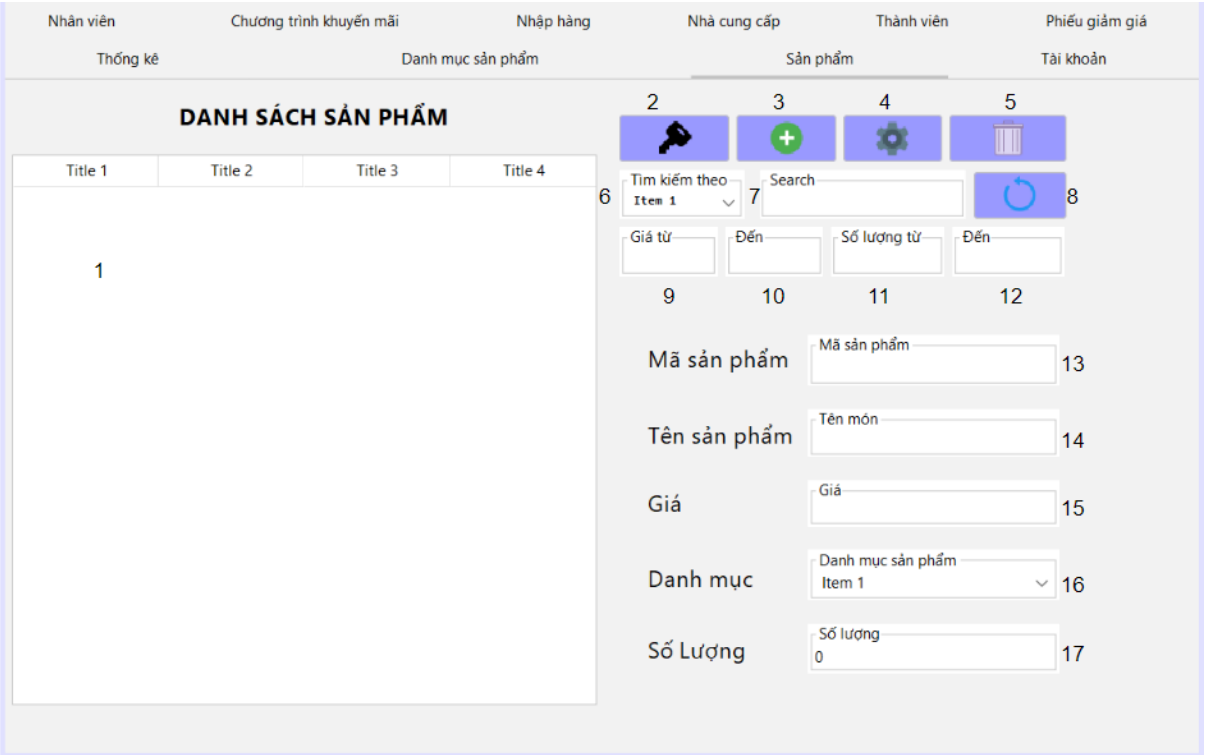
❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab loại sản phẩm	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý loại sản phẩm	
1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin loại sản phẩm và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm loại sản phẩm vào hệ thống và load lại danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	Nhấn vào loại sản phẩm trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin loại sản phẩm và load lại danh sách	
3	Nhấn vào loại sản phẩm trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa loại sản phẩm khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

4.5.4 Quản lý sản phẩm



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	tblSanPham	jTable	Dùng để hiển thị danh sách sản phẩm	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm sản phẩm mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã
4	btnSua	jButton	Dùng để sửa sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn loại sản phẩm cần sửa ở danh sách
5	btnXoa	jButton	Dùng để xóa sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn sản phẩm cần xóa ở danh sách
6	cbxTimkiem	jCombo Box	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
7	txtTimkiem	jTextfil ed (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
8	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách sản phẩm	N/A	N/A	
9	txtGiaFrom	jTextfil ed (String)	Dùng để nhập giá cận dưới	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

10	txtGiaTo	jTextfiled (String)	Dùng để nhập giá cận trên	N/A	N/A	
11	txtSoLuongFrom	jTextfiled (String)	Dùng để nhập số lượng cận trên	N/A	N/A	
12	txtSoLuongFrom	jTextfiled (String)	Dùng để nhập số lượng cận trên	N/A	N/A	
13	lblMaSP	jLabel	Dùng để hiển thị mã sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
14	txtTenSP	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên sản phẩm	N/A	N/A	
15	txtGia	jTextfield (Float)	Dùng để nhập giá sản phẩm	N/A	N/A	
16	cbxLoaiSP	jComboBox	Dùng để chọn loại sản phẩm	N/A	N/A	
17	lblSoLuong	jLabel	Dùng để hiển thị số lượng sản phẩm	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

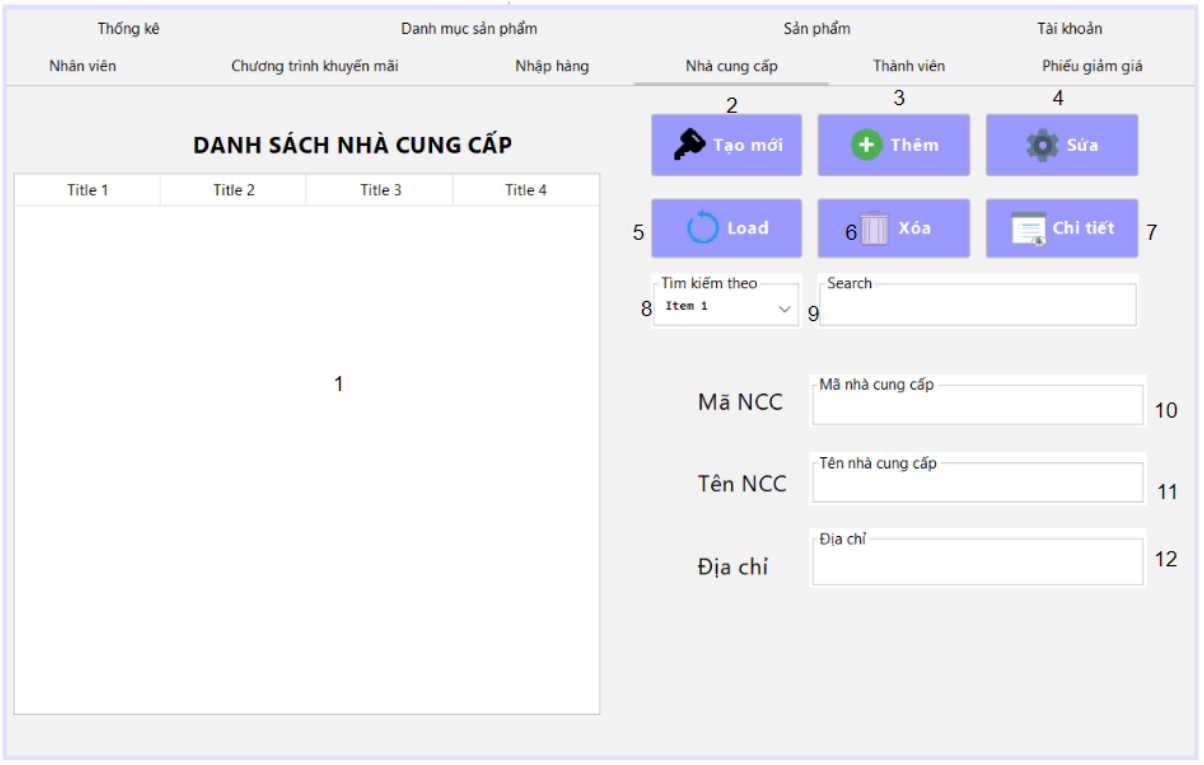
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab sản phẩm	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý sản phẩm	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin sản phẩm và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm sản phẩm vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào sản phẩm trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin sản phẩm và load lại danh sách	
3	Nhấn vào sản phẩm trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa sản phẩm khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
5	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm theo khoản	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.5 Quản lý nhà cung cấp



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblNhaCungCap	jTable	Dùng để hiển thị danh sách nhà cung cấp	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm nhà cung cấp mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4	btnSua	jButton	Dùng để sửa nhà cung cấp	N/A	N/A	Nhấn chọn nhà cung cấp cần sửa ở danh sách
5	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách nhà cung cấp	N/A	N/A	
6	btnXoa	jButton	Dùng để xóa nhà cung cấp	N/A	N/A	Nhấn chọn nhà cung cấp cần xóa ở danh sách
7	btnChiTiet	jButton	Dùng để xem chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	N/A	N/A	
8	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
9	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
10	lblMaNCC	jLabel	Dùng để hiển thị mã loại nhà cung cấp	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
11	txtTenNCC	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên nhà cung cấp	N/A	N/A	
12	txtDiaChiNCC	jTextfield (String)	Dùng để nhập địa chỉ nhà cung cấp	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

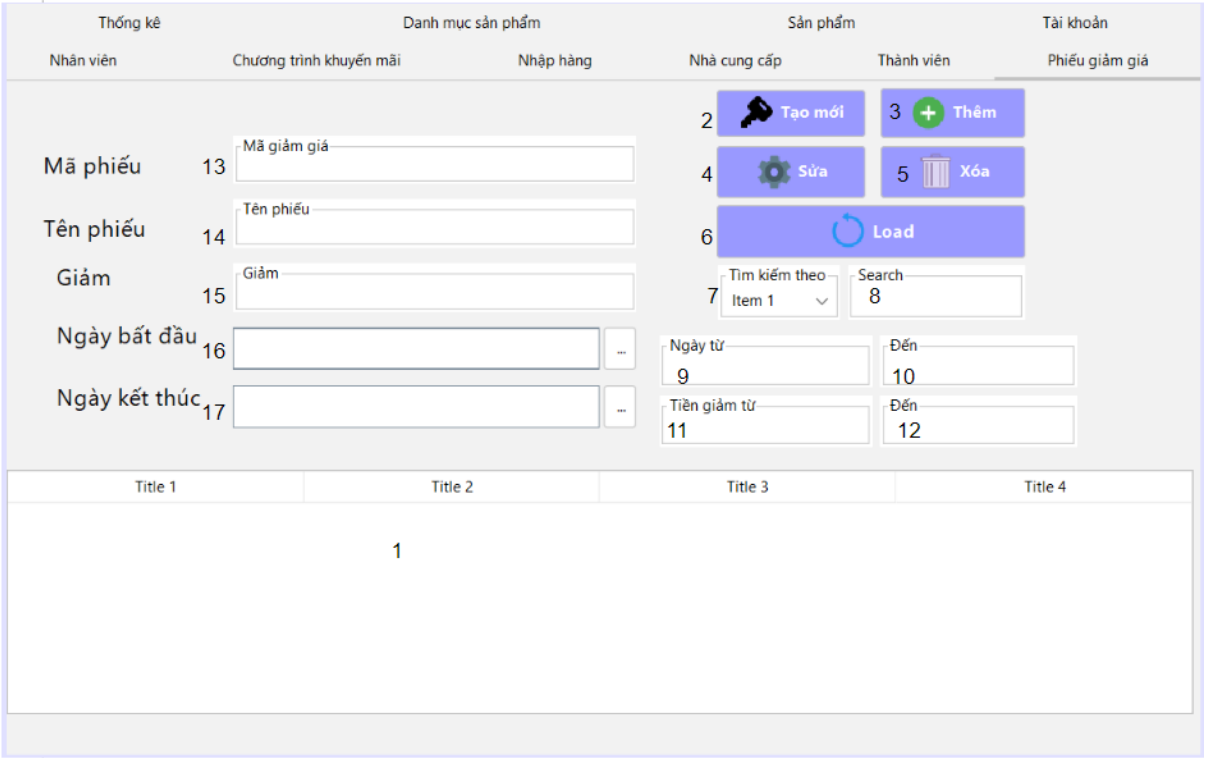
❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab nhà cung cấp	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý nhà cung cấp	
1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin nhà cung cấp và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm nhà cung cấp vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào nhà cung cấp trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin nhà cung cấp và load lại danh sách	
3	Nhấn vào nhà cung cấp trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
6	Nhấn vào nhà cung cấp trên danh sách nhà cung cấp và nhấn xem chi tiết	Hệ thống sẽ nhận thông tin nhà cung cấp được chọn và hiển thị giao diện nhà cung cấp loại sản phẩm	

4.5.6 Quản lý phiếu giảm giá



❖ Thành phần giao diện

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblPhieuGiamGia	jTable	Dùng để hiển thị danh sách phiếu giảm giá	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm phiếu giảm giá mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã
4	btnSua	jButton	Dùng để sửa phiếu giảm giá	N/A	N/A	Nhấn chọn phiếu giảm giá cần sửa ở danh sách
5	btnLoad	jButton	Dùng để load lại danh sách phiếu giảm giá	N/A	N/A	
6	btnXoa	jButton	Dùng để xóa phiếu giảm giá	N/A	N/A	Nhấn chọn phiếu giảm giá cần xóa ở danh sách
7	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
8	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
9	txtTimTuNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày bắt đầu của voucher	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

10	txtTimDenNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày kết thúc của voucher	N/A	N/A	
11	txtGiaGiamTu	jTextfiled (float)	Dùng để nhập giá giảm cận dưới	N/A	N/A	
12	txtGiaGiamDen	jTextfiled (float)	Dùng để nhập giá giảm cận trên	N/A	N/A	
13	lblMaPhieuGiam	jLabel	Dùng để hiển thị mã phiếu giảm giá	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
14	txtMaVoucher	jTextfield (String)	Dùng để nhập mã voucher	N/A	N/A	
15	txtGiaGiam	jTextfield (float)	Dùng để nhập giá giảm của voucher	N/A	N/A	
16	dpNgayBatDau	datePicker	Dùng để ngày bắt đầu của voucher	N/A	N/A	
17	dpNgayKetThuc	datePicker	Dùng để ngày kết thúc của voucher	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

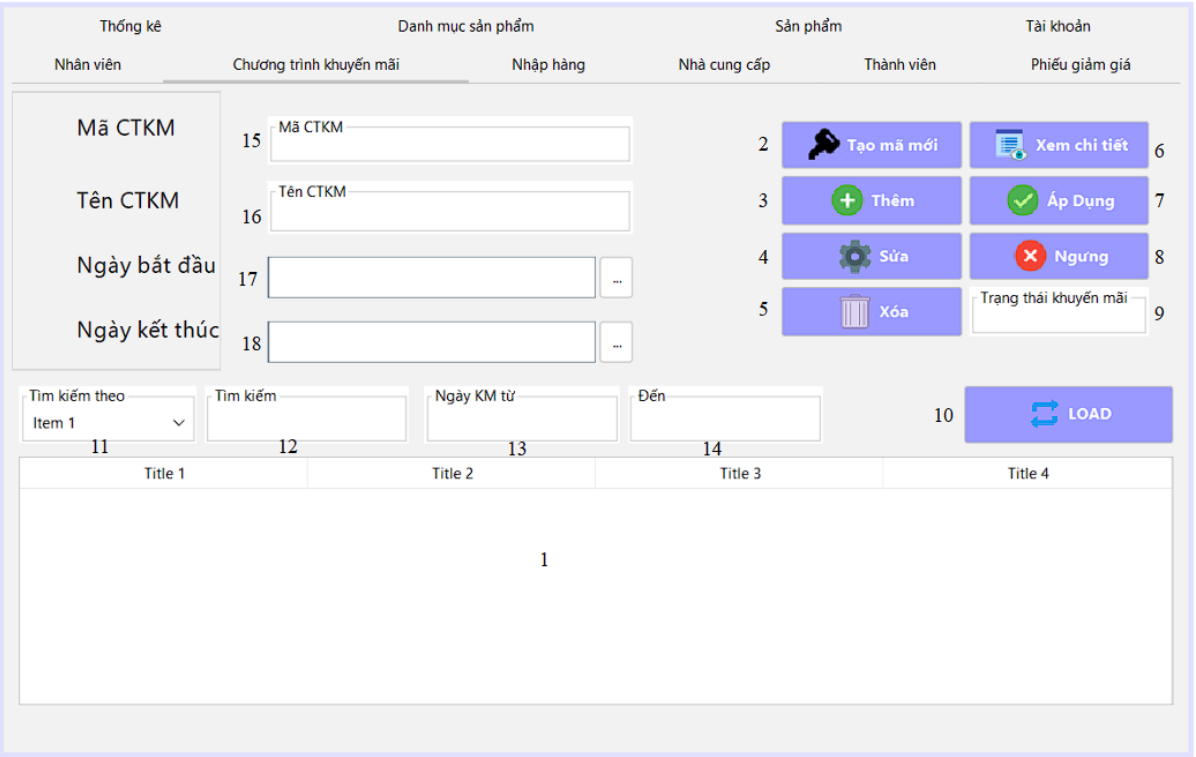
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

0	Sau khi nhấn tab phiếu giảm giá	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý phiếu giảm giá	
1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin phiếu giảm giá và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm phiếu giảm giá vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào phiếu giảm giá trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin phiếu giảm giá và load lại danh sách	
3	Nhấn vào phiếu giảm giá trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa phiếu giảm giá khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
5	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.7 Quản lý chương trình khuyến mãi



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblCTKM	jTable	Dùng để hiển thị danh sách chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
2	btnMaMoi	jButton	Dùng để tạo mã mới	N/A	N/A	
3	btnThem	jButton	Dùng để thêm chương trình khuyến mãi mới	N/A	N/A	Nhấn nút tạo mã mới để tạo mã

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4	btnSua	jButton	Dùng để sửa chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn chọn chương trình khuyến mãi cần sửa ở danh sách
5	btnXoa	jButton	Dùng để xóa chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn chọn chương trình khuyến mãi cần xóa ở danh sách
6	btnChiTietCTKM	jButton	Dùng để xem chi tiết chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn vào một ctkm
7	btnApDung	jButton	Dùng để áp dụng chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
8	btnNgung	jButton	Dùng để ngưng áp dụng chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
9	lblTrangThai	jLable	Dùng để thể hiện trạng thái của chương trình khuyến mãi (áp dụng/không áp dụng)	N/A	N/A	
10	btnLoad	jButton	Dùng để load chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

11	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
12	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
13	txtTimTuNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
14	txtTimDenNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
15	lblMaCTKM	jLabel	Dùng để hiển thị mã chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn button thêm mã mới để tạo
16	txtTenCTKM	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
17	dpNgayBatDau	datePicker	Dùng để ngày bắt đầu của chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
18	dpNgayKetThuc	datePicker	Dùng để ngày kết thúc của chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

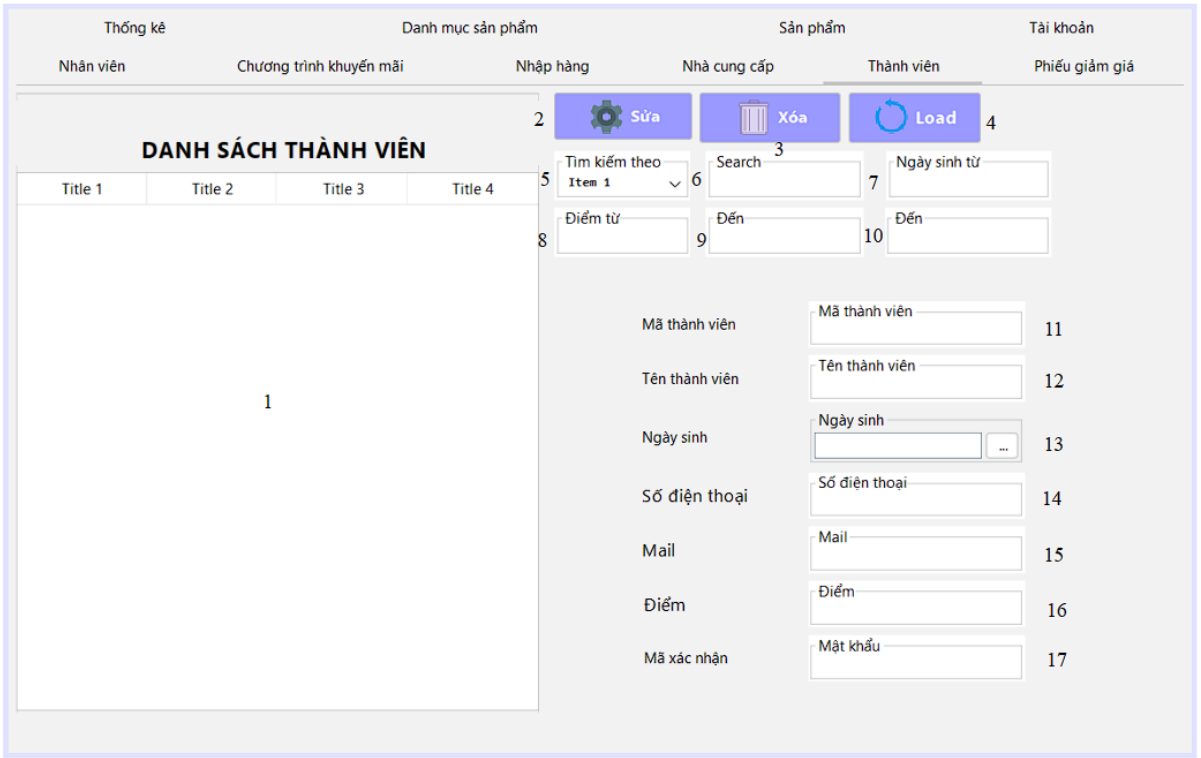
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab chương trình khuyến mãi	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý chương trình khuyến mãi	
1	Nhấn chọn mã mới, nhập thông tin chương trình khuyến mãi và nhấn chọn button thêm	Hệ thống tự động tạo mã mới dựa vào danh sách hiện có. Hệ thống thêm chương trình khuyến mãi vào hệ thống và load lại danh sách	
2	Nhấn vào chương trình khuyến mãi trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin chương trình khuyến mãi và load lại danh sách	
3	Nhấn vào chương trình khuyến mãi trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa chương trình khuyến mãi khỏi hệ thống và load lại danh sách	
4	Nhấn vào chương trình khuyến mãi trên danh sách và nhấn button xem chi tiết	Hệ thống nhận thông tin của chương trình khuyến mãi và hiển thị giao diện chi tiết chương trình khuyến mãi	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	Nhấn vào chương trình khuyến mãi trên danh sách và nhấn button áp dụng / ngưng	Hệ thống nhận sự kiện bật / tắt của chương trình khuyến mãi và áp dụng cho những sản phẩm có trong chi tiết chương trình khuyến mãi	
6	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
7	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

Quản lý thành viên



studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblThanhVien	jTable	Dùng để hiển thị danh sách thành viên	N/A	N/A	
2	btnSua	jButton	Dùng để sửa thành viên	N/A	N/A	Nhấn chọn thành viên cần sửa ở danh sách
3	btnXoa	jButton	Dùng để xóa thành viên	N/A	N/A	Nhấn chọn thành viên cần xóa ở danh sách
4	btnLoad	jButton	Dùng để load thành viên	N/A	N/A	
5	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
6	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
7	txtTimTuNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày bắt đầu của thành viên	N/A	N/A	
8	txtTimDenNgay	jTextfiled (String)	Dùng để nhập ngày kết thúc của thành viên	N/A	N/A	
9	txtDiemTu	jTextfiled (Float)	Dùng để nhập điểm cận dưới	N/A	N/A	
10	txtDiemDen	jTextfiled (Float)	Dùng để nhập điểm cận trên	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

11	lblMaThanhVien	jLabel	Dùng để hiển thị mã thành viên	N/A	N/A	Nhấn vào một thành viên để xem
12	txtTenThanhVien	jTextfield (String)	Dùng để nhập tên thành viên	N/A	N/A	
13	dpNgaySinh	datePicker	Dùng để ngày sinh của thành viên	N/A	N/A	
14	txtSDT	jTextfield (String)	Dùng để nhập số điện thoại thành viên	N/A	N/A	
15	txtMail	jTextfield (String)	Dùng để nhập mail thành viên	N/A	N/A	
16	lblDiem	jTextfield (Float)	Dùng để hiển thị số điểm thành viên	N/A	N/A	
17	txtMaXacNhan	jTextfield (String)	Dùng để nhập mã xác nhận thành viên	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn tab thành viên	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý thành viên	
1	Nhấn vào thành viên trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin thành viên và load lại danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	Nhấn vào thành viên trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa thông tin thành viên và load lại danh sách	
2	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
3	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

4.5.8 Chi tiết chương trình khuyến mãi



❖ Thành phần giao diện

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblChiTietCTKM	jTable	Dùng để hiển thị danh sách chi tiết chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
2	btnThem	jButton	Dùng để thêm chi tiết chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	
3	btnSua	jButton	Dùng để sửa chi tiết chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn chọn chi tiết chương trình khuyến mãi cần sửa ở danh sách
4	btnXoa	jButton	Dùng để xóa chi tiết chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn chọn chi tiết chương trình khuyến mãi cần xóa ở danh sách
5	lblMaCTKM	jLabel	Dùng để hiển thị mã chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	Nhấn vào một chương trình khuyến mãi để xem
6	cbxLoaiSP	jComboBox	Dùng để chọn loại sản phẩm	N/A	N/A	
7	cbxSanPham	jComboBox	Dùng để chọn sản phẩm	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

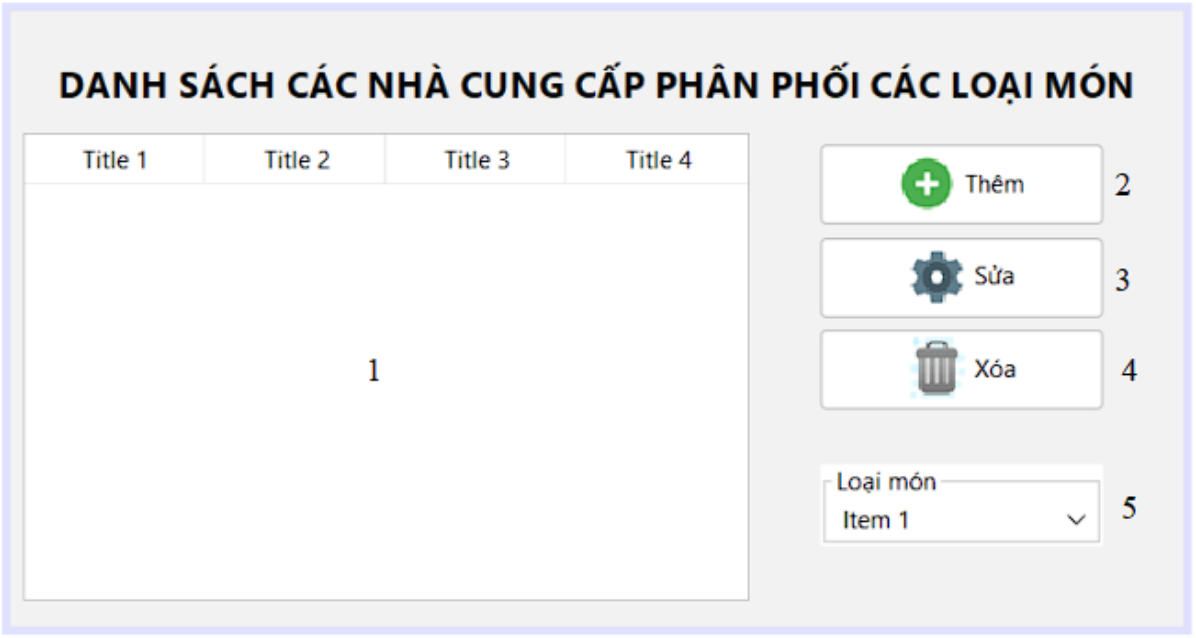
8	txtGiaGiam	jTextfield (Float)	Dùng để nhập số tiền giảm của sản phẩm thuộc chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn button xem chi tiết chương trình khuyến mãi	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý chi tiết chương trình khuyến mãi	
1	Nhấn vào thông tin trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi và load lại danh sách	
2	Nhấn vào chi tiết chương trình khuyến mãi trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa chi tiết chương trình khuyến mãi và load lại danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.9 Quản lý chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblChiTietNCC_LoaiSP	jTable	Dùng để hiển thị danh sách chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	N/A	N/A	
2	btnThem	jButton	Dùng để thêm chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	btnSua	jButton	Dùng để sửa chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm cần sửa ở danh sách
4	btnXoa	jButton	Dùng để xóa chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	N/A	N/A	Nhấn chọn chi tiết chương trình khuyến mãi cần xóa ở danh sách
5	cbxLoaiSanPham	jComboBox	Dùng để chọn những loại sản phẩm mà nhà cung cấp sử dụng	N/A	N/A	Nhấn vào một chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm

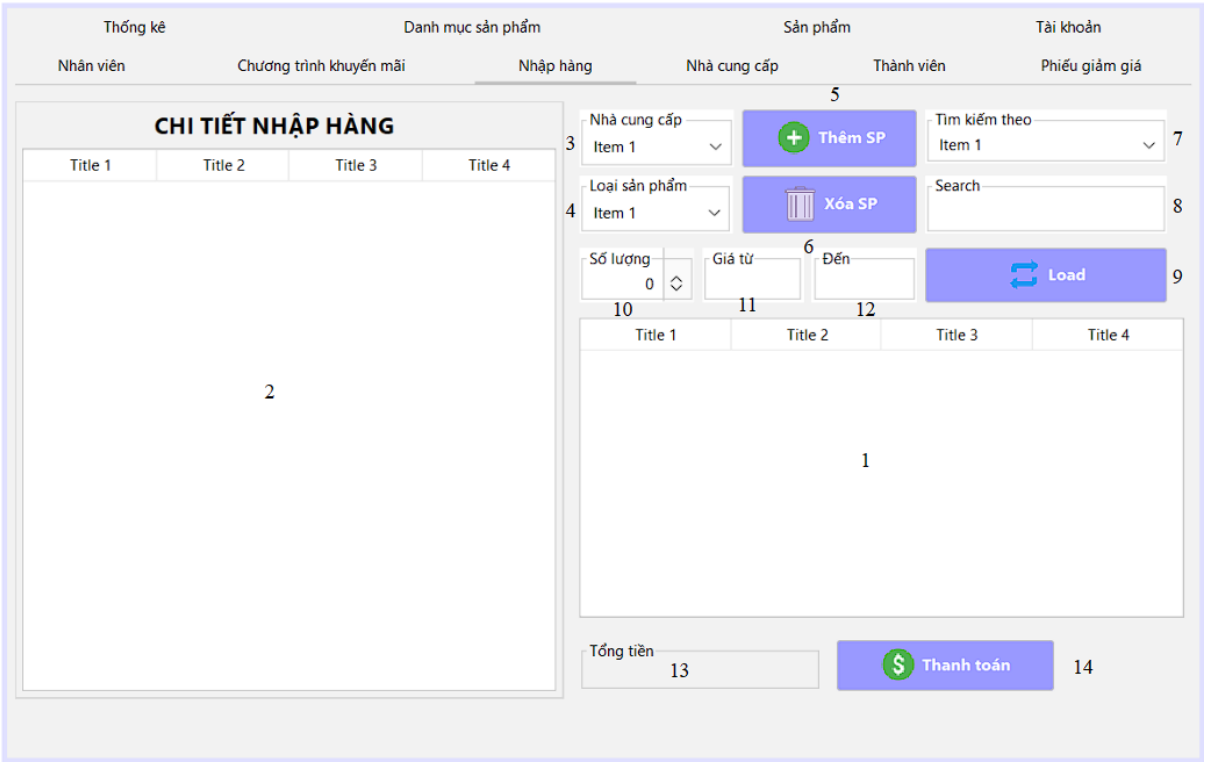
❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn button xem chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm	
1	Nhấn vào thông tin trên danh sách, thay đổi thông tin và nhấn button sửa	Hệ thống cập nhật lại chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm và load lại danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	Nhấn vào chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm trên danh sách và nhấn button xóa	Hệ thống xóa chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm và load lại danh sách	

4.5.10 Quản lý nhập hàng



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblProduct	jTable	Dùng để hiển thị danh sách sản phẩm	N/A	N/A	Sẽ hiện thị sau khi nhấn chọn nhà cung cấp và loại sản phẩm

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	tblCTDonNhap	jTable	Dùng để hiển thị danh sách các sản phẩm trong giỏ nhập	N/A	N/A	Hiển thị khi thêm sản phẩm vào giỏ nhập
3	cbxNcc	jComboBox	Dùng để chọn nhà cung cấp sản phẩm	N/A	N/A	
4	cbxCategory	jComboBox	Dùng để chọn loại sản phẩm cần nhập	N/A	N/A	Nhấn vào một chi tiết nhà cung cấp loại sản phẩm
5	btnThem	jButton	Dùng để thêm sản phẩm vào giỏ nhập	N/A	N/A	Nhấn chọn sản phẩm trước khi nhấn button này
6	btnXoa	jButton	Dùng để xóa sản phẩm khỏi giỏ nhập	N/A	N/A	Nhấn chọn sản phẩm cần xóa trước khi nhấn button này
7	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí tìm kiếm	N/A	N/A	
8	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin tìm kiếm	N/A	N/A	Chọn tiêu chí tìm kiếm trước khi tìm
9	btnLoad	jButton	Dùng để load danh sách sản phẩm và giỏ hàng nhập	N/A	N/A	
10	spnCount	jSpinner	Dùng để chọn số lượng sản phẩm	[-100;100]	1	
11	txtGiaTu	jTextfiled (Float)	Dùng để nhập giá cận dưới để tìm kiếm	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

12	txtGiaDen	jTextfiled (Float)	Dùng để nhập giá cận trên để tìm kiếm	N/A	N/A	
13	lblTongTien	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng tiền thanh toán giỏ hàng	N/A	N/A	
12	btnThanhToan	jButton	Dùng để xác nhận thanh toán	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

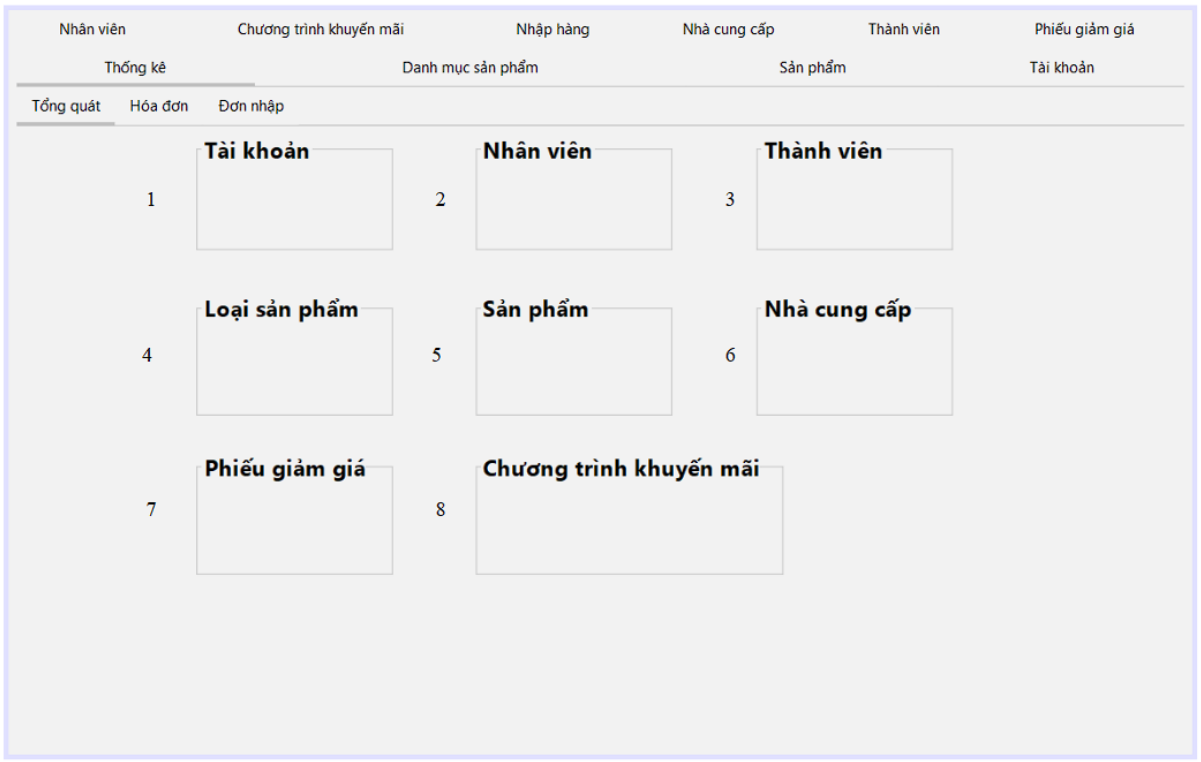
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn vào page nhập hàng	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện quản lý nhập hàng	
1	Nhấn vào nhà cung cấp chọn nhà cung cấp loại sản phẩm (**3**)	Hệ thống ghi nhận giá trị đầu vào và cập nhật loại sản phẩm theo nhà cung cấp được chọn	
2	Nhấn chọn loại sản phẩm cần nhập (**4**)	Hệ thống ghi nhận giá trị đầu vào và hiển thị các sản phẩm theo loại sản phẩm được chọn	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

3	Chọn sản phẩm và số lượng cần nhập, sau đó nhấn thêm sản phẩm vào giỏ	Hệ thống ghi nhận sản phẩm được chọn và thêm nó vào giỏ hàng	- Nếu không chọn số lượng thì số lượng mặc định là **1** - Nếu chọn số lượng âm thì số lượng sản phẩm sẽ giảm
4	Chọn sản phẩm cần xóa, sau đó nhấn xóa sản phẩm khỏi giỏ	Hệ thống ghi nhận sản phẩm được chọn và xóa nó khỏi giỏ hàng	
5	Sau khi có sản phẩm trong giỏ hàng, nhấn thanh toán để nhập hàng	Hệ thống ghi nhận những sản phẩm được chọn nhập, sau đó cập nhật lại số lượng sản phẩm đó trong kho và tiến hành tạo hóa đơn nhập	
6	Chọn tiêu chí tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	
7	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để tìm kiếm	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị tìm kiếm và hiển thị trên danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.11 Thống kê tổng quát



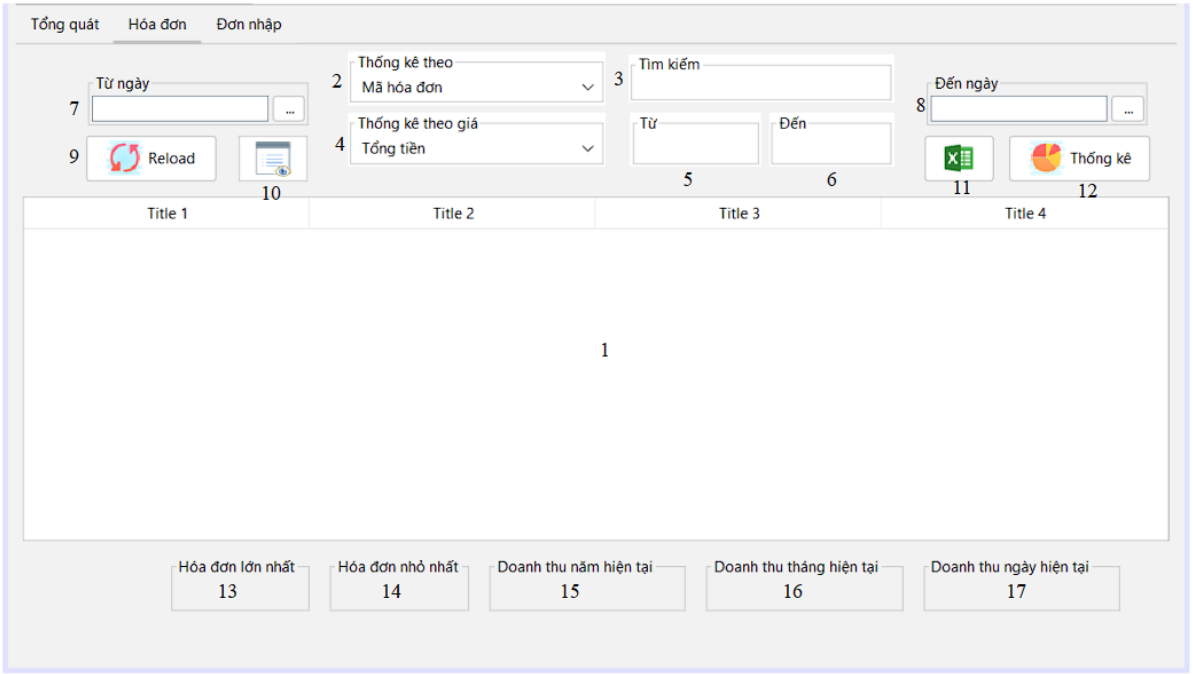
❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	lblTaiKhoan	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số tài khoản	N/A	N/A	
2	lblNhanVien	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số nhân viên	N/A	N/A	
3	lblThanhVien	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số thành viên	N/A	N/A	
4	lblLoaiSP	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số loại sản phẩm	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

5	lblSanPham	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số sản phẩm	N/A	N/A	
6	lblNhaCungCap	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số nhà cung cấp	N/A	N/A	
7	lblPhieuGiamGia	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số phiếu giảm giá	N/A	N/A	
8	lblCTKM	jTabel	Dùng để hiển thị tổng số chương trình khuyến mãi	N/A	N/A	

4.5.12 Thống kê hóa đơn



❖ Thành phần giao diện

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblHoaDon	jTable	Dùng để hiển thị danh sách hóa đơn	N/A	N/A	
2	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc hóa đơn	N/A	N/A	
3	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc hóa đơn	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
4	cbxTimKiemTheoKhoang	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc hóa đơn theo khoảng giá trị	N/A	N/A	
5	txtTimKiemCanDuoi	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc hóa đơn theo khoảng giá trị (cận dưới)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
6	txtTimKiemCanTren	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc hóa đơn theo khoảng giá trị (cận trên)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
7	dpDateFrom	datePicker	Dùng để lọc hóa đơn theo ngày (cận dưới)	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

8	dpDateTo	datePicker	Dùng để lọc hóa đơn theo ngày (cận dưới)	N/A	N/A	
9	btnLoad	jButton	Dùng để load danh sách hóa đơn	N/A	N/A	
10	btnChiTiet	jButton	Dùng để xem chi tiết hóa đơn	N/A	N/A	Chọn hóa đơn cần xem chi tiết trước khi nhấn
11	btnEcxel	jButton	Dùng để in danh sách hóa dơn ra file excel	N/A	N/A	
12	btnSearchByDate	jButton	Dùng để xác nhận lọc hóa đơn theo ngày	N/A	N/A	Chọn ngày cần lọc ở 7 và 8
13	lblHoaDonMax	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị hóa đơn có giá trị lớn nhất	N/A	N/A	
14	lblHoaDonMin	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị hóa đơn có giá trị nhỏ nhất	N/A	N/A	
15	lblDHByYeah	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo năm	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

16	lblDHByMonth	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo tháng	N/A	N/A	
17	lblDHByDay	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo ngày	N/A	N/A	

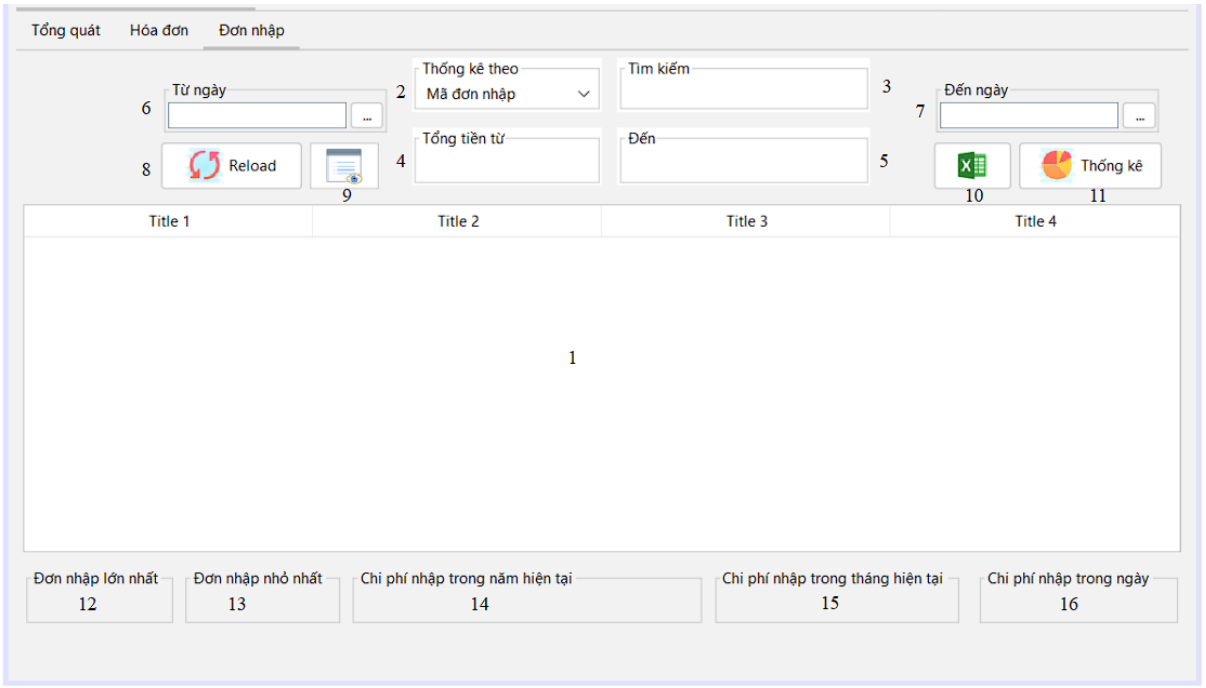
❖ Các biến cố

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn vào page doanh thu, tiếp tục chọn hóa đơn	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện thống kê hóa đơn	
1	Chọn tiêu chí cần lọc và nhập thông tin hóa đơn cần lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách hóa đơn	
2	Chọn tiêu chí cần lọc và nhập các giá trị cận trên và cận dưới để lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách hóa đơn	
3	Nhập thông tin ngày ở hai cận trên và dưới, sau đó nhấn thống kê để lọc hóa đơn trong khoảng đó	Hệ thống ghi nhận giá trị đầu vào, lọc và hiển thị nó ra danh sách	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4	Nhấn vào hóa đơn và nhấn nút xem chi tiết	Hệ thống ghi nhận hóa đơn được chọn vào bộ nhớ tạm và hiển thị giao hiện chi tiết hóa đơn với thông tin được lưu từ trước	
5	Nhấn in ra excel để in danh sách hóa đơn	Hệ thống lấy giá trị từ danh sách hóa đơn và in ra excel	

4.5.13 Thống kê đơn nhập



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblDonNhap	jTable	Dùng để hiển thị danh sách đơn nhập	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc đơn nhập	N/A	N/A	
3	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc đơn nhập	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
4	txtTimKiemCanDuoi	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc đơn nhập theo khoảng giá trị (cận dưới)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
5	txtTimKiemCanTren	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc đơn nhập theo khoảng giá trị (cận trên)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
6	dpDateFrom	datePicker	Dùng để lọc đơn nhập theo ngày (cận dưới)	N/A	N/A	
7	dpDateTo	datePicker	Dùng để lọc đơn nhập theo ngày (cận dưới)	N/A	N/A	
8	btnLoad	jButton	Dùng để load danh sách đơn nhập	N/A	N/A	
9	btnChiTiet	jButton	Dùng để xem chi tiết đơn nhập	N/A	N/A	Chọn hóa đơn cần xem chi tiết trước khi nhấn

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

10	btnEcxel	jButton	Dùng để in danh sách đơn nhập ra file excel	N/A	N/A	
11	btnSearch ByDate	jButton	Dùng để xác nhận lọc đơn nhập theo ngày	N/A	N/A	Chọn ngày cần lọc ở 7 và 8
12	lblDonNha pMax	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị đơn nhập có giá trị lớn nhất	N/A	N/A	
13	lblDonNha pMin	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị đơn nhập có giá trị nhỏ nhất	N/A	N/A	
14	lblDHByY eah	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo năm	N/A	N/A	
15	lblDHByM onth	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo tháng	N/A	N/A	
16	lblDHByD ay	jLabel (Float)	Dùng để hiển thị tổng doanh thu theo ngày	N/A	N/A	

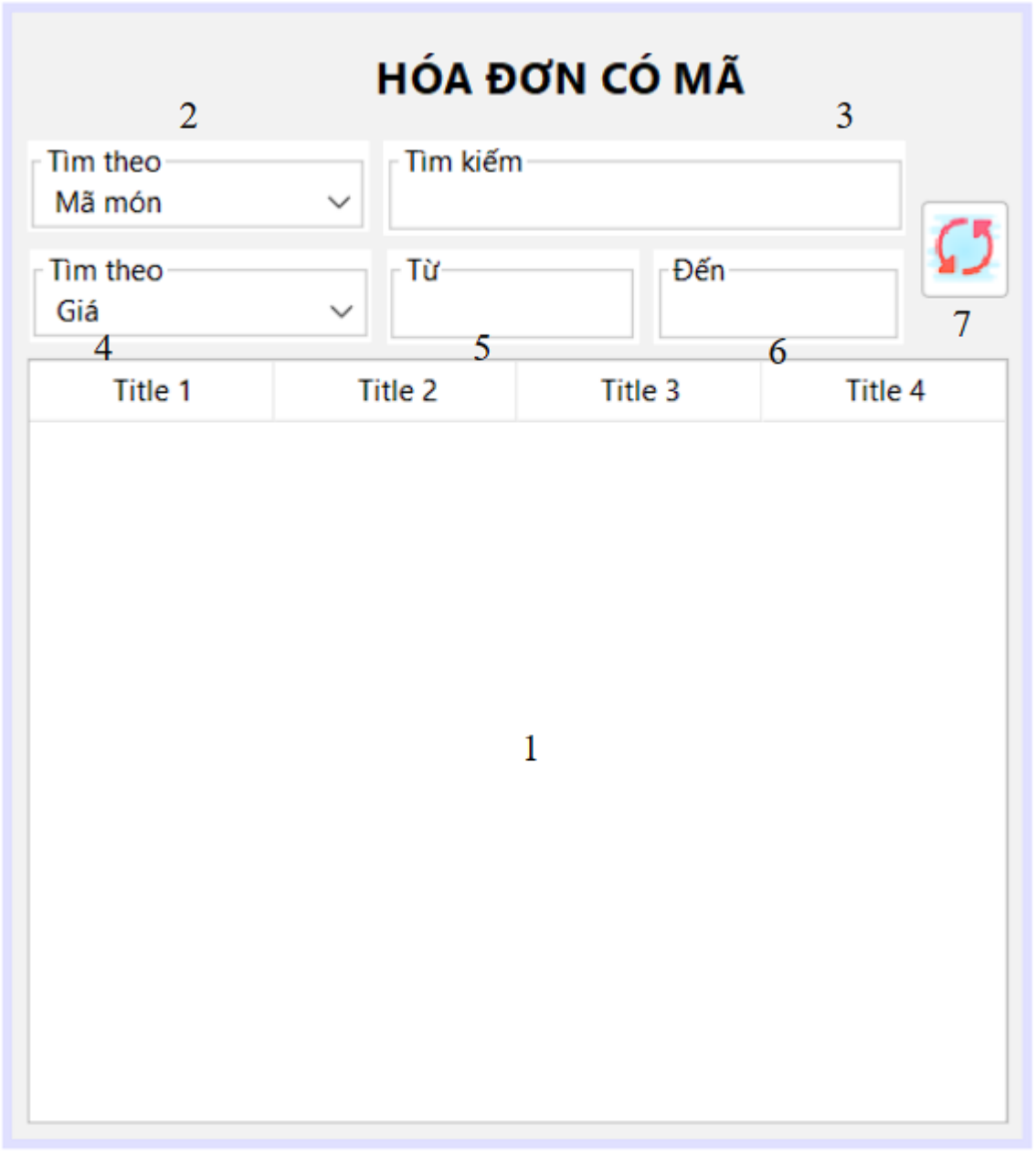
❖ Các biến cố

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn vào page doanh thu, tiếp tục chọn đơn nhập	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện thống kê đơn nhập	
1	Chọn tiêu chí cần lọc và nhập thông tin đơn nhập cần lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách đơn nhập	
2	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách đơn nhập	
3	Nhập thông tin ngày ở hai cận trên và dưới, sau đó nhấn thống kê để lọc đơn nhập trong khoảng đó	Hệ thống ghi nhận giá trị đầu vào, lọc và hiển thị nó ra danh sách	
4	Nhấn vào hóa đơn và nhấn nút xem chi tiết	Hệ thống ghi nhận đơn nhập được chọn vào bộ nhớ tạm và hiển thị giao hiện chi tiết đơn nhập với thông tin được lưu từ trước	
5	Nhấn in ra excel để in danh sách đơn nhập	Hệ thống lấy giá trị từ danh sách đơn nhập và in ra excel	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.14 Chi tiết hóa đơn



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú
1	tblCTHoaDon	jTable	Dùng để hiển thị chi tiết hóa đơn	N/A	N/A	

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

2	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc chi tiết hóa đơn	N/A	N/A	
3	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết hóa đơn	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
4	cbxTimkiemTheoKhoang	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc chi tiết hóa đơn	N/A	N/A	
5	txtTimKiemCanDuoi	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết hóa đơn theo khoảng giá trị (cận dưới)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
6	txtTimKiemCanTren	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết hóa đơn theo khoảng giá trị (cận trên)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
7	btnLoad	jButton	Dùng để load danh sách hóa đơn	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

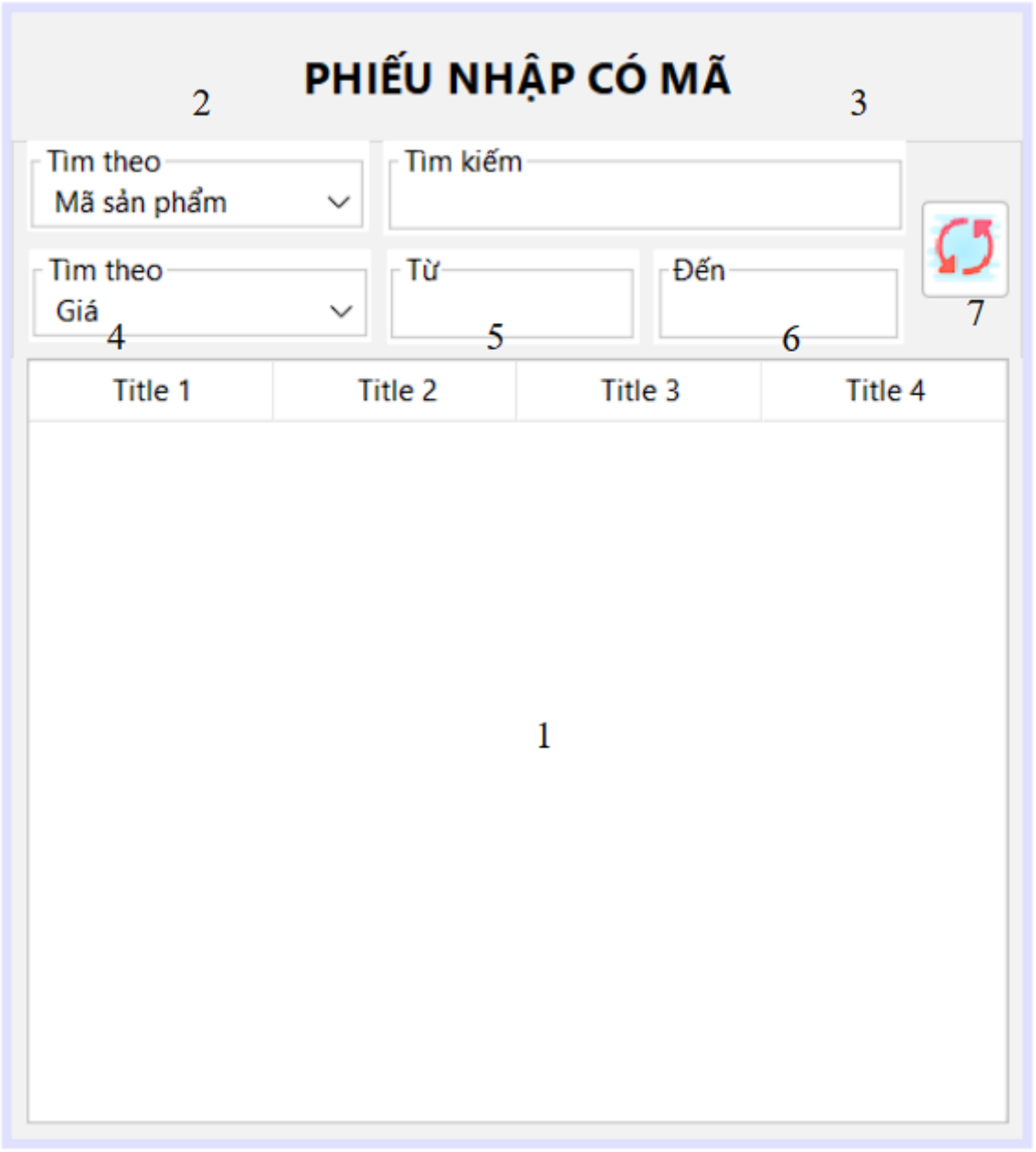
studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn vào page doanh thu, tiếp tục chọn đơn hàng, nhấn chọn hóa đơn cần xem chi tiết và nhấn button xem chi tiết	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện chi tiết hóa đơn	
1	Chọn tiêu chí cần lọc và nhập thông tin cần lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách chi tiết hóa đơn	
2	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách hóa đơn	

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

4.5.15 Chi tiết đơn nhập



❖ Thành phần giao diện

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Miền giá trị	Giá trị mặc định	Ghi chú

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

1	tblCTDonNhap	jTable	Dùng để hiển thị chi tiết đơn nhập	N/A	N/A	
2	cbxTimkiem	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc chi tiết đơn nhập	N/A	N/A	
3	txtTimkiem	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết đơn nhập	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
4	cbxTimkiemTheoKhoang	jComboBox	Dùng để chọn tiêu chí lọc chi tiết đơn nhập	N/A	N/A	
5	txtTimKiemCanDuoi	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết đơn nhập theo khoảng giá trị (cận dưới)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
6	txtTimKiemCanTren	jTextfiled (String)	Dùng để nhập thông tin lọc chi tiết đơn nhập theo khoảng giá trị (cận trên)	N/A	N/A	Chọn tiêu chí lọc trước khi lọc
7	btnLoad	jButton	Dùng để load danh sách đơn nhập	N/A	N/A	

❖ Các biến cố

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

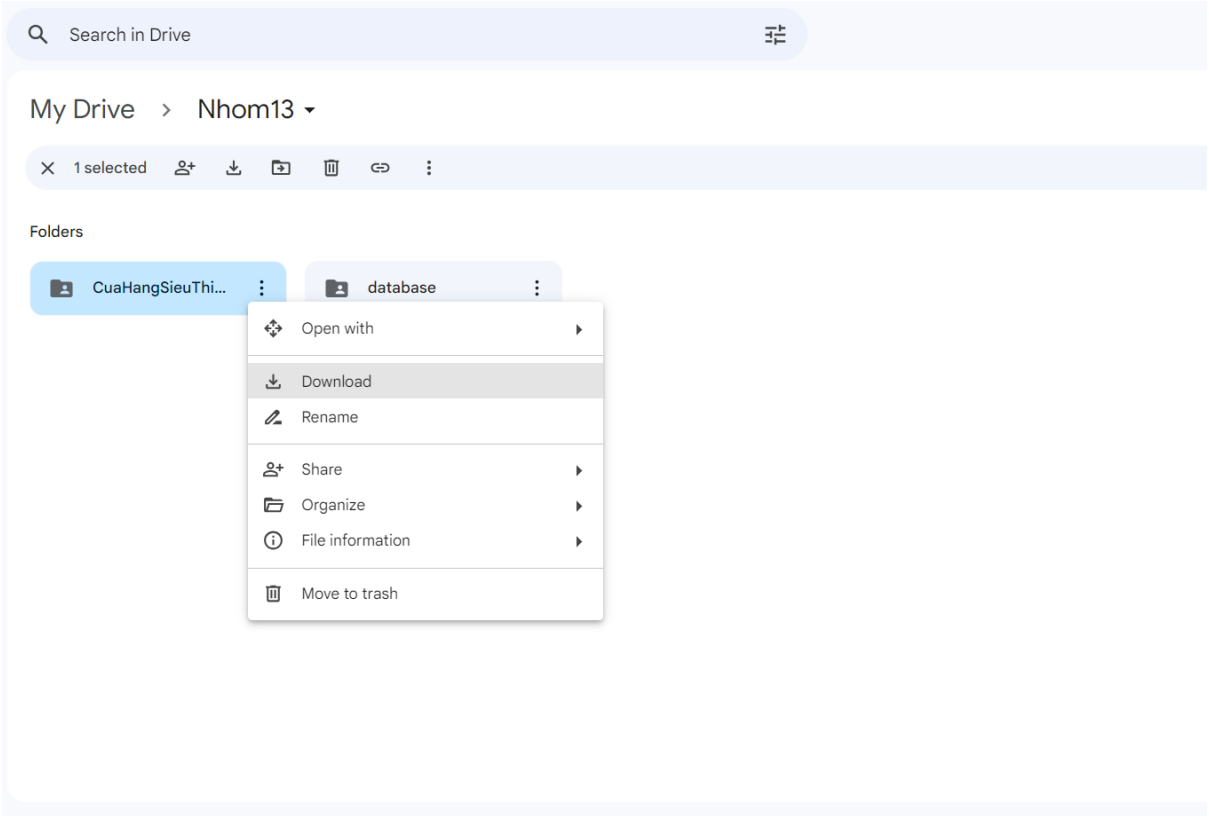
STT	Điều kiện hoạt động	Xử lý (nếu có)	Ghi chú
0	Sau khi nhấn vào page doanh thu, tiếp tục chọn đơn nhập, nhấn chọn đơn nhập cần xem chi tiết và nhấn button xem chi tiết	Hệ thống xử lý sự kiện và hiển thị giao diện chi tiết đơn nhập	
1	Chọn tiêu chí cần lọc và nhập thông tin cần lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách chi tiết đơn nhập	
2	Nhập các giá trị cận trên và cận dưới để lọc	Hệ thống sẽ nhận giá trị đầu vào, filter dựa trên giá trị và hiển thị trên danh sách đơn nhập	

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ DEMO

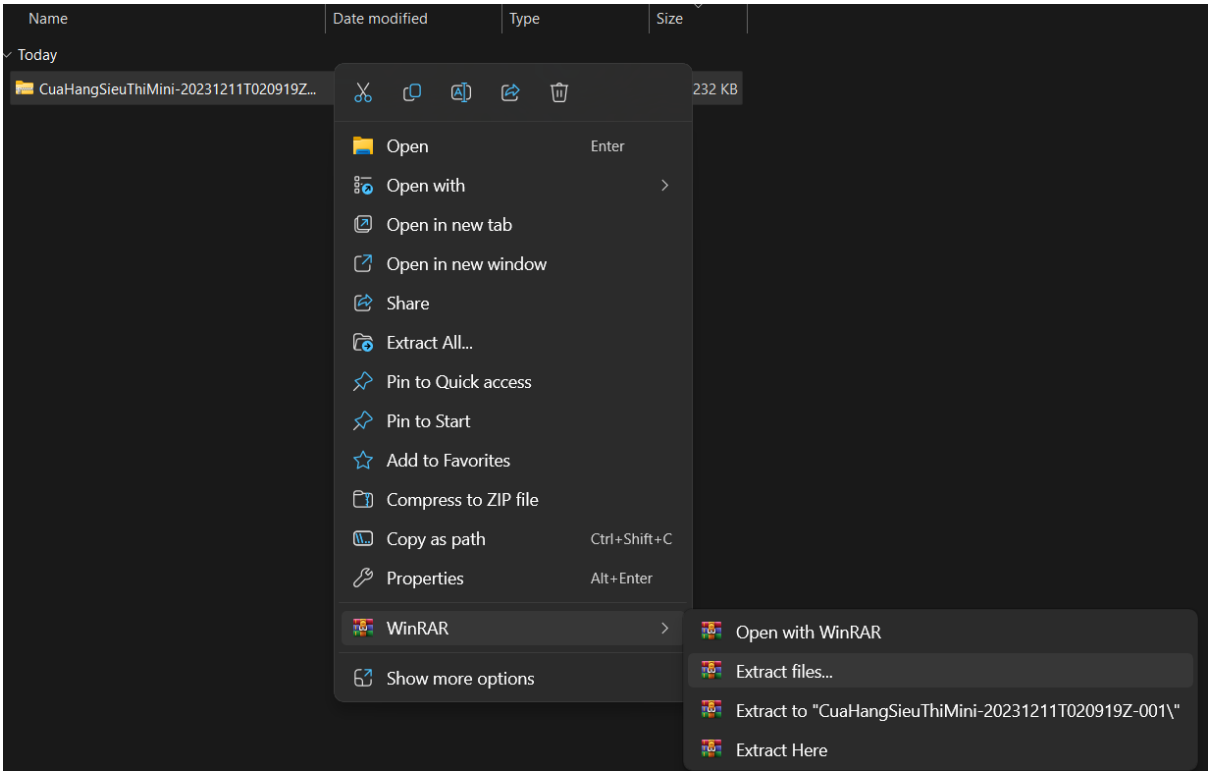
1. Cài đặt

Link source:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VxcCbfo-5b7pBsdOh4JAK5vOlsHd9sJA
Bước 1: Vào drive tải source code

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)



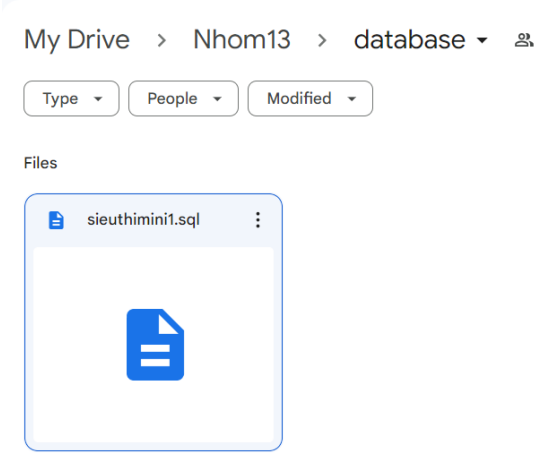
Bước 2: Giải nén file CuaHangSieuThiMini



Bước 3: Import project vào Netbeans

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

Bước 4:Bật Xampp. Tải file sql trong drive và import vào phpMyAdmin (tạo csdl tên sieuthimini1). bằng cách mở http://localhost/phpmyadmin/ (nếu sài port 8080:http://localhost:8080/phpmyadmin/).



Bước 5: Chạy chương trình (user: bachhieu, pass: 1).

2. Demo

Nhóm em sẽ demo vào ngày báo cáo

KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành một số chức năng cơ bản và tối thiểu cho việc quản lý cửa hàng siêu thị mini, các chức năng đó bao gồm: Bán hàng; Nhập hàng; Quản lý tài khoản; Quản lý nhân viên; Quản lý thành viên; Quản lý nhà cung cấp; Quản lý thông tin sản phẩm; Quản lý danh mục sản phẩm; Quản lý các chương trình khuyến mãi; Quản lý hóa đơn; Quản lý đơn nhập hàng; Thống kê, xuất hóa đơn và đơn nhập hàng ra file excel. Vì còn nhiều sai sót nên phần mềm có thể sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế, rất mong nhận được sự thông cảm từ cô.

Đề tài "Xây dựng hệ thống siêu thị mini"là cơ hội để nhóm chúng em

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

nghiên cứu, áp dụng những kiến thức đã học trên lớp kết hợp với những bài học thực tế để áp dụng cho con đường học tập và sự nghiệp sau này. Cảm ơn cô đã hướng dẫn và đồng hành cùng nhóm em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Hướng phát triển

Dự định trong tương lai, nhóm sẽ hoàn thiện các chức năng còn thiếu sót và đề ra các mục tiêu như sau:

- Xây dựng thêm các chức năng mới đáp ứng nhu cầu khách hàng.
- Nâng cấp phần mềm, nâng cao trải nghiệm UI.
- Nâng cao tính bảo mật dữ liệu và thông tin khách hàng.
- Nâng cấp chức năng quản lý hóa đơn, có thể xuất các hóa đơn và đơn nhập hàng ra theo định dạng PDF.
- Thiết kế hóa đơn bằng các công cụ bên ngoài, kết nối với các thiết bị in để có thể in ấn hóa đơn.
- Mở rộng thêm chức năng hệ thống giúp tính lương cho nhân viên.

studeersnel
Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)

studeersnel

Scan to open on Studeersnel
Downloaded by Thuy Thu (thuthuy7102711@gmail.com)